Motivación y Emoción

Temario SAIMAP · Psicología

16 unidades sobre qué nos mueve y qué sentimos: teorías de la motivación, hambre, sed y sueño, motivos sociales, teorías y clasificación de las emociones, regulación emocional, inteligencia emocional y salud. Con recuadros de consenso y debate, mitos, claves PIR y autoevaluación.

Grado · 1.º **16 unidades** **Ampliación PIR**

SAIMAP PSICOLOGÍA

Índice

Presentación **3**
Cómo está organizado 3
Criterios de rigor 3
Aviso 3

Capítulo 1 · La motivación y sus determinantes **4**
Unidad 1 · Introducción a la motivación y la emoción 4
Unidad 2 · Determinantes de la motivación 9
Unidad 3 · Historia I: de la filosofía al modelo biológico 13
Unidad 4 · Historia II: conductismo y activación 18

Capítulo 2 · Teorías cognitivas y humanistas de la motivación **23**
Unidad 5 · Teorías cognitivas de la motivación 23
Unidad 6 · Teorías organísmicas y humanistas 29

Capítulo 3 · Los motivos **35**
Unidad 7 · Hambre 35
Unidad 8 · Sed 41
Unidad 9 · Sueño 46
Unidad 10 · Motivos sociales 52

Capítulo 4 · Psicología de la emoción **57**
Unidad 11 · La emoción: definición e historia 57
Unidad 12 · La naturaleza de la emoción: debates actuales 64
Unidad 13 · Funciones y clasificación de las emociones 71
Unidad 14 · Neurociencia afectiva y regulación emocional 76

Capítulo 5 · Aplicaciones de la motivación y la emoción **82**
Unidad 15 · Educación, trabajo e inteligencia emocional 82
Unidad 16 · Emociones y salud 87

Apéndices **93**
Autores y teorías clave 93
Mitos y correcciones 93
Bibliografía 94
Créditos de las ilustraciones 96

Presentación

Versión 1.0 · octubre de 2026

Este temario forma parte de **SAIMAP Psicología**, una plataforma de estudio para estudiantes de Psicología y para cualquier persona interesada en la disciplina. Cubre los contenidos de la asignatura de primer curso *Motivación y Emoción* (con nombres como *Motivación, Cognición y Emoción* o *Psicología de la Motivación* y *Psicología de la Emoción* en otros planes de estudio) y sirve de base a las unidades de la aplicación.

El texto es original. Sigue el orden clásico de la asignatura: qué es la motivación y cómo se ha explicado a lo largo de la historia, los motivos biológicos y sociales, qué es una emoción, cómo se clasifican y para qué sirven, y sus aplicaciones en la educación, el trabajo y la salud. Se ha actualizado con manuales de última edición y con la investigación de la última década, que ha matizado varias ideas clásicas: la «pirámide» de Maslow, la ley de Yerkes-Dodson, la universalidad de las expresiones faciales o el efecto de sonreír sobre el estado de ánimo.

Cómo está organizado

El temario tiene **5 capítulos y 16 unidades**. Cada unidad se divide en **4 apartados**, que corresponden a los 4 módulos de la unidad en la aplicación; el quinto módulo de la aplicación es el repaso.

Cada unidad incluye además:

- **Consenso y debate**: qué está establecido y qué sigue discutiéndose en la investigación actual.
- **Mito frecuente**: una idea popular errónea y su corrección.
- **Conceptos clave**: los términos que hay que dominar, con una definición breve.
- **Clave PIR**: qué contenidos suelen preguntarse en el examen de Psicólogo Interno Residente y qué trampas conviene evitar.
- **Autoevaluación**: cinco preguntas de tres opciones, con sus soluciones comentadas.

Criterios de rigor

- El contenido refleja el **consenso académico actual**. Cuando la ciencia no tiene una respuesta cerrada, se dice, y se presentan las dos posturas.
- Se señalan los resultados que **no se han replicado** o que sus propios autores han retirado, porque siguen apareciendo en muchos materiales.
- Las cifras fisiológicas y las recomendaciones de sueño son **valores de referencia**: varían entre personas y con la edad.
- Las fuentes principales están en la bibliografía final. No se incluye ninguna referencia que no se haya podido verificar.

Aviso

Este material tiene una finalidad exclusivamente educativa. No sustituye la evaluación ni el consejo de un profesional sanitario. SAIMAP Psicología es un proyecto independiente y no está vinculado a ninguna universidad.

Capítulo 1 · La motivación y sus determinantes

Qué es la motivación, de dónde procede, cómo se estudia y cómo pasó la disciplina de los instintos y los impulsos a las teorías actuales, más pequeñas y mejor contrastadas.

Unidad 1 · Introducción a la motivación y la emoción

Objetivos: definir la motivación y sus cuatro parámetros; explicar cómo se relacionan motivación, cognición y emoción; conocer los métodos con los que se estudian; aplicar criterios de cautela científica ante los hallazgos del área.

1.1 Concepto de motivación y sus parámetros

La palabra procede del latín *movere* («mover»): la motivación es aquello que pone en marcha la conducta y la orienta. Hay decenas de definiciones, pero casi todas comparten un núcleo: la **motivación** es el conjunto de **procesos que dan energía y dirección a la conducta**. No se observa directamente; es un **constructo hipotético** que se infiere a partir de lo que hace, dice y experimenta el organismo.

Una conducta motivada se describe con cuatro **parámetros**:

Parámetro	Pregunta a la que responde	Ejemplo
Activación	¿Se inicia la conducta?	Levantarse del sofá para ir a entrenar
Dirección	¿Hacia qué meta se orienta, entre varias posibles?	Elegir estudiar en lugar de ver una serie
Intensidad	¿Con cuánta energía y esfuerzo se realiza?	Correr a ritmo suave o al máximo
Persistencia	¿Cuánto tiempo se mantiene, sobre todo ante obstáculos?	Seguir intentando un problema tras varios fallos

La activación y la intensidad forman el componente **energético**; la dirección, el componente **direccional**; la persistencia expresa ambos a lo largo del tiempo. La intensidad puede ser **fásica** (picos breves ante un estímulo) o **tónica** (un nivel sostenido).

Otra distinción útil separa dos momentos de la conducta motivada:

- **Conducta instrumental** (o apetitiva): la que acerca a la meta. Buscar comida, preparar un examen, ensayar una canción.
- **Conducta consumatoria**: la que satisface el motivo y cierra el ciclo. Comer, recibir la nota, tocar en el concierto.

Por último, conviene distinguir **motivo** y **motivación**. Un motivo es una disposición o estado concreto (hambre, necesidad de logro, curiosidad); la motivación es el proceso resultante de la interacción entre los motivos de la persona y la situación en la que se encuentra.

1.2 Motivación, cognición y emoción: la cognición como elemento de unión

Motivación y emoción se estudian juntas porque comparten funciones: ambas **energizan y dirigen** la conducta. Las diferencias principales son:

Rasgo	Motivación	Emoción
Duración	Puede mantenerse días o años (una meta vital)	Breve: segundos o minutos
Desencadenante	Necesidades, metas, incentivos	Un acontecimiento evaluado como relevante
Función central	Orientar hacia metas y sostener el esfuerzo	Preparar una respuesta rápida y comunicarla
Componentes	Energía y dirección	Experiencia, fisiología, expresión, tendencia de acción

La **cognición** es el elemento que conecta ambos procesos. Los pensamientos, expectativas, planes y valoraciones de la persona determinan qué metas elige, cuánto esfuerzo invierte y qué emoción siente ante el resultado. Tres ejemplos:

- **Cognición → motivación.** Quien cree que puede aprobar (expectativa) y valora la asignatura dedica más horas a estudiar. Las teorías de expectativa-valor, autoeficacia y atribución (Unidad 5) desarrollan esta idea.
- **Cognición → emoción.** El mismo suspenso produce vergüenza si se atribuye a falta de capacidad y enfado si se atribuye a un examen injusto. Las teorías de la valoración (Unidad 11) sitúan la evaluación cognitiva en el origen de la emoción.
- **Emoción → motivación.** El miedo empuja a evitar; el interés, a explorar. Las emociones funcionan como motivos de corta duración.

La relación es **bidireccional**: la motivación también modifica la cognición. Una persona muy motivada atiende de forma selectiva a la información relevante para su meta, recuerda mejor lo que le interesa y persiste en estrategias de solución. Imagina a un grupo en una sala de escape: el deseo de salir a tiempo mantiene la búsqueda de pistas (motivación), el razonamiento organiza esa búsqueda (cognición) y la alegría o la frustración que siguen a cada hallazgo (emoción) vuelven a ajustar el esfuerzo.

1.3 Cómo se estudian

Como la motivación no se ve, se **infiere** desde varios tipos de indicadores. Lo recomendable es combinarlos, porque cada uno capta una faceta distinta y sus resultados no siempre coinciden.

Método	Qué mide	Ventajas	Limitaciones
Autoinforme	Cuestionarios y entrevistas sobre metas, interés, valores, estados emocionales	Barato; accede a la experiencia subjetiva	Deseabilidad social; solo recoge lo que la persona sabe y quiere decir
Conducta	Latencia, esfuerzo, persistencia, elección entre alternativas, probabilidad de respuesta, expresión facial y postural	Observable y cuantificable	Una misma conducta puede tener motivos distintos
Psicofisiología	Frecuencia cardíaca, conductancia de la piel, cortisol, actividad eléctrica cerebral y muscular	Registra procesos que la persona no controla	Las respuestas son poco específicas de cada motivo
Neuroimagen	Actividad de regiones cerebrales (por ejemplo, durante la anticipación de una recompensa)	Relaciona motivación y sistemas cerebrales	Cara; correlacional; exige cautela al interpretar

Los estudios con animales, sobre todo en condiciones de **privación** (horas sin comida o sin agua), fueron la base de las primeras teorías y siguen siendo fundamentales para conocer los circuitos cerebrales del hambre, la sed o la recompensa.

Una forma útil de ordenar las causas de la conducta es la de Deckers (2022): unas fuentes **«empujan» desde dentro** (*push*) y otras **«tiran» desde fuera** (*pull*).

- **Motivos internos** que empujan: necesidades biológicas (hambre, sed, sueño), necesidades psicológicas (competencia, autonomía, relación), motivos sociales (logro, afiliación, poder).
- **Incentivos externos** que tiran: objetos, personas o situaciones atractivas o aversivas cuyas propiedades anticipadas atraen o repelen (un plato apetecible, un premio, la aprobación de otros).

La conducta real resulta casi siempre de su **interacción**: el mismo pastel atrae mucho más con hambre que tras una comida abundante.

1.4 Ciencia y mitos en el área

La psicología de la motivación y la emoción ha sufrido especialmente el paso de los hallazgos del laboratorio a la cultura popular. Varias ideas muy difundidas son simplificaciones, se basan en estudios que no se han replicado o nunca dijeron lo que se les atribuye. A lo largo del temario aparecen varios casos:

- **La pirámide de Maslow**: Maslow no la dibujó; procede de manuales de gestión posteriores (Unidad 6).
- **El efecto del bolígrafo entre los dientes**: una réplica prerregistrada en 17 laboratorios no lo reprodujo (Wagenmakers et al., 2016; Unidad 12).
- **La ratio de 2,9013 emociones positivas por cada negativa**: su modelo matemático se demostró infundado y fue retirado (Unidad 16).
- **La «U invertida» de Yerkes-Dodson como ley general**: el experimento original trataba de otra cosa (Unidad 4).

Desde la década de 2010, la llamada **crisis de replicación** obligó a revisar muchos resultados clásicos de la psicología. Se adoptaron prácticas que hoy son estándar:

- **Prerregistro**: publicar la hipótesis y el análisis antes de recoger los datos.
- **Réplicas a gran escala**: muchos laboratorios repiten el mismo protocolo.
- **Metaanálisis**: combinar todos los estudios disponibles para estimar el tamaño real del efecto.
- **Datos y materiales abiertos**.

Para el estudiante, esto se traduce en unas reglas de cautela: desconfiar de un hallazgo apoyado en un solo estudio con muestra pequeña; preguntar por el **tamaño del efecto**, no solo por su significación; distinguir **correlación** de causalidad; y separar lo que es **consenso**, lo que está en **debate** y lo que se ha **refutado**. Este temario marca expresamente esas tres categorías en cada unidad.

Consenso y debate

Consenso: la motivación es un constructo inferido que se describe por su activación, dirección, intensidad y persistencia, y la conducta motivada resulta de la interacción entre fuentes internas y externas.

Debate: no existe una definición única aceptada por todos los autores, y hay discusión sobre si motivación y emoción son procesos distintos o dos caras de un mismo sistema. También se discute qué hallazgos clásicos sobreviven a las réplicas actuales; cada caso debe juzgarse por sus datos.

Mito frecuente

Mito: «La motivación es una cantidad única: se tiene mucha o poca».

Realidad: la motivación varía en **cantidad** y también en **tipo** y **dirección**. Dos estudiantes igual de esforzados pueden estudiar por razones muy diferentes (interés, miedo al suspenso, una meta profesional), y esas razones predicen resultados distintos a largo plazo (Unidades 2 y 6).

Conceptos clave

Concepto	Definición
Motivación	Procesos que dan energía y dirección a la conducta
Constructo hipotético	Concepto que no se observa directamente y se infiere a partir de indicadores
Activación	Inicio de la conducta motivada
Persistencia	Mantenimiento de la conducta en el tiempo, sobre todo ante obstáculos
Conducta instrumental	Conducta que acerca al organismo a la meta
Conducta consumatoria	Conducta que satisface el motivo y cierra el ciclo motivacional
Incentivo	Estímulo externo cuyas propiedades anticipadas atraen o repelen («tira»)
Prerregistro	Publicación previa de hipótesis y análisis antes de recoger los datos

Clave PIR

Prioridad media. Se pregunta por los parámetros de la motivación (activación, dirección, intensidad y persistencia) y por la diferencia entre conducta instrumental y consumatoria. Una trampa habitual es confundir los indicadores conductuales (latencia, persistencia, elección) con los fisiológicos. Las preguntas sobre replicación suelen aparecer de forma indirecta, en temas como Maslow o la retroalimentación facial.

Autoevaluación

1. ¿Qué parámetro de la motivación se refiere a elegir una meta entre varias posibles?
a) La intensidad
b) La dirección
c) La persistencia

2. Comer, tras haber buscado comida durante un rato, es un ejemplo de conducta…
a) consumatoria
b) instrumental
c) refleja

3. Según la distinción de Deckers, un premio en metálico que atrae hacia una tarea es…
a) un motivo interno que empuja
b) una necesidad psicológica básica
c) un incentivo externo que tira

4. ¿Qué método permite registrar procesos que la persona no controla de forma voluntaria?
a) El autoinforme
b) La psicofisiología
c) La entrevista estructurada

5. ¿Cuál de estas prácticas se generalizó tras la crisis de replicación?
a) Publicar solo los resultados significativos
b) Basar las conclusiones en un único estudio
c) Registrar la hipótesis antes de recoger datos

Soluciones

1 b. La intensidad es la energía invertida; la persistencia, el mantenimiento. **2 a.** Satisface el motivo y cierra el ciclo. **3 c.** Los incentivos son fuentes externas que atraen. **4 b.** Mide respuestas como la conductancia de la piel o la frecuencia cardíaca. **5 c.** Es el prerregistro.

Unidad 2 · Determinantes de la motivación

Objetivos: distinguir la motivación intrínseca de las distintas formas de motivación extrínseca; identificar necesidades, cogniciones y emociones como fuentes de motivación; valorar en qué condiciones las recompensas reducen el interés; diferenciar motivos implícitos y explícitos.

2.1 Motivación intrínseca y extrínseca

La **motivación intrínseca** es la que lleva a realizar una actividad **por la satisfacción inherente a la propia actividad**: por interés, curiosidad, disfrute o reto. Un niño que monta una y otra vez el mismo rompecabezas sin que nadie se lo pida está intrínsecamente motivado. Se asocia a experiencias de interés, sensación de competencia, percepción de que uno elige lo que hace y, en ocasiones, a estados de **flujo** (*flow*), de concentración plena (Csikszentmihalyi; Unidad 6).

La **motivación extrínseca** es la que lleva a realizar una actividad **por una consecuencia separable de ella**: obtener un premio, evitar un castigo, conseguir aprobación o alcanzar una meta que se valora. Tres conceptos básicos:

- **Incentivo**: estímulo presente **antes** de la conducta que la atrae o la aleja (el anuncio de un premio).
- **Recompensa**: consecuencia atractiva que llega **después** de la conducta y aumenta la probabilidad de que se repita.
- **Castigo**: consecuencia aversiva que llega **después** de la conducta y reduce la probabilidad de que se repita.

El error más frecuente es tratar la motivación extrínseca como un bloque homogéneo y negativo. La **teoría de la autodeterminación** (Deci y Ryan, 1985) la divide en tipos que van desde la más **controlada** (hacer algo porque te obligan o por culpa) hasta la más **autónoma** (hacer algo porque comprendes y compartes su valor). Estudiar Estadística porque la consideras útil para tu futuro profesional es extrínseco, pero autónomo. La Unidad 6 desarrolla este continuo.

Ryan y Deci (2020) resumen la evidencia: tanto la motivación intrínseca como la extrínseca **bien interiorizada** predicen mejores resultados (aprendizaje, bienestar, persistencia), y ambas se fomentan apoyando tres necesidades psicológicas: **autonomía**, **competencia** y **relación**.

2.2 Necesidades, cogniciones y emociones como fuentes

Reeve (2024) agrupa los **motivos internos** en tres grandes fuentes:

Fuente	Tipos	Ejemplos
Necesidades	Fisiológicas (hambre, sed, sueño, sexo); psicológicas (autonomía, competencia, relación); sociales o adquiridas (logro, afiliación, intimidad, poder)	Beber tras el ejercicio; buscar compañía tras días aislado
Cogniciones	Metas, expectativas, creencias de autoeficacia, atribuciones, valores, autoconcepto	Matricularse porque se espera aprobar y se valora el título
Emociones	Interés, miedo, ira, alegría, culpa…	Pedir perdón movido por la culpa

A estos motivos internos se suman los **acontecimientos externos**: incentivos, recompensas, castigos, normas sociales, cultura y contexto.

Las **necesidades** son condiciones que deben satisfacerse para mantener la vida, el crecimiento y el bienestar. Las **fisiológicas** responden en buena parte a la lógica homeostática (Unidad 3) y se estudian en las Unidades 7

a 9. Las **psicológicas** son, según la teoría de la autodeterminación, universales e innatas. Las **sociales** se adquieren con la experiencia y varían mucho entre personas (Unidad 10).

Las **cogniciones** explican por qué dos personas con las mismas necesidades actúan de forma distinta: lo que cada una espera conseguir, cómo explica sus éxitos y fracasos y qué metas se plantea.

Las **emociones** son a la vez un resultado y una fuente de motivación: dan energía inmediata y orientan la acción en una dirección concreta.

Otra forma de clasificar los determinantes, frecuente en los manuales españoles, los divide en:

- **Internos**: disposiciones heredadas (temperamento, aptitudes), regulación homeostática, tendencia al crecimiento personal y procesos cognitivos.
- **Externos**: aprendizaje (el determinante externo más amplio, porque modela incluso los motivos internos), búsqueda de placer y evitación de dolor (hedonismo) e interacción social.

Ambas clasificaciones son compatibles: lo esencial es que la conducta motivada nunca depende de una sola fuente.

2.3 Incentivos y recompensas: efecto de socavamiento y su debate

El **efecto de socavamiento** (o de sobrejustificación) describe la posibilidad de que una recompensa externa **reduzca la motivación intrínseca** hacia una actividad que ya resultaba interesante.

Los estudios clásicos son dos:

- **Deci (1971)**: estudiantes universitarios resolvían rompecabezas; los que recibieron dinero por resolverlos dedicaron después **menos tiempo libre** a la tarea que los que no lo recibieron.
- **Lepper, Greene y Nisbett (1973)**: niños de preescolar que dibujaban con rotuladores. Los que **esperaban** un diploma por dibujar mostraron después menos interés espontáneo que los que no recibieron premio o lo recibieron por sorpresa.

La **teoría de la evaluación cognitiva**, una de las miniteorías de la autodeterminación, ofrece la explicación: toda recompensa tiene un **aspecto controlador** (te dice que haces algo para conseguirla) y un **aspecto informativo** (te dice que lo haces bien). Si predomina el controlador, disminuye la autonomía percibida y con ella el interés; si predomina el informativo, puede aumentar la sensación de competencia. Por eso el **elogio sincero y específico** suele mantener o aumentar la motivación intrínseca.

El efecto ha generado un debate largo:

- **Deci, Koestner y Ryan (1999)**, en un metaanálisis, confirmaron el efecto para **recompensas tangibles y esperadas**, sobre todo si dependen de hacer la tarea o de alcanzar un nivel.
- **Cameron y Pierce (1994)** habían concluido que el efecto era mínimo y se limitaba a condiciones muy concretas.
- **Cerasoli, Nicklin y Ford (2014)**, con datos de varias décadas, mostraron que la motivación intrínseca y los incentivos **predicen el rendimiento a la vez**: la intrínseca predice mejor la **calidad** del trabajo y los incentivos, la **cantidad**. El desplazamiento de la motivación intrínseca aparece sobre todo cuando el incentivo está **ligado directamente** al rendimiento.

La posición más defendible hoy es que el socavamiento **existe en condiciones concretas** (recompensa tangible, esperada, contingente a la tarea y percibida como controladora) y **no es una ley general** sobre cualquier recompensa.

2.4 Motivos implícitos y explícitos (introducción)

Un mismo motivo, como el de logro, puede medirse de dos formas que apenas coinciden. McClelland, Koestner y Weinberger (1989) propusieron que se trata de **dos sistemas motivacionales distintos**:

Rasgo	Motivos implícitos	Motivos explícitos (autoatribuidos)
Acceso consciente	Escaso; no se pueden describir con fiabilidad	Sí; la persona los conoce y los declara
Medida	Codificación de historias a partir de imágenes (TAT; hoy PSE, *Picture Story Exercise*)	Cuestionarios
Qué predicen	Conducta **espontánea** y mantenida a largo plazo	**Elecciones deliberadas** y respuestas a situaciones estructuradas
Incentivos que los activan	Los de la **propia actividad** (el placer de hacer bien una tarea)	Los **sociales** (lo que otros esperan o valoran)
Origen	Experiencias afectivas tempranas	Valores y autoconcepto aprendidos

El metaanálisis de Köllner y Schultheiss (2014), con 6 151 participantes, halló una correlación global entre ambas medidas de **r = 0,130**: 0,139 en logro, 0,116 en afiliación y 0,038 (no significativa) en poder. Esta baja relación no se interpreta como un fallo de los instrumentos, sino como prueba de que son **sistemas diferentes**.

Cuando los motivos implícitos y explícitos de una persona coinciden, suele haber más bienestar; cuando divergen (por ejemplo, alguien que se declara ambicioso pero no disfruta del reto), es más probable el malestar. La Unidad 10 retoma estos motivos y su medida.

Consenso y debate

Consenso: la motivación intrínseca y la extrínseca autónoma se asocian a mejores resultados que la extrínseca controlada; los motivos implícitos y explícitos se miden con métodos distintos y correlacionan poco.

Debate: el alcance del efecto de socavamiento. Los partidarios de la teoría de la autodeterminación lo consideran sólido en condiciones bien definidas; otros autores lo ven pequeño y limitado. La síntesis actual es que depende del tipo de recompensa, de que se espere o no, de su contingencia y de cómo se perciba.

Mito frecuente

Mito: «La motivación extrínseca es mala y la intrínseca es buena».

Realidad: la motivación extrínseca **identificada** e **integrada** es autónoma y se asocia a buenos resultados. Muchas tareas valiosas no son placenteras en sí mismas, y lo importante es que la persona comprenda y haga suyo su valor. Las recompensas tampoco destruyen siempre el interés: el elogio informativo puede reforzarlo.

Conceptos clave

Concepto	Definición
Motivación intrínseca	Realizar una actividad por la satisfacción inherente a ella
Motivación extrínseca	Realizar una actividad por una consecuencia separable de ella
Recompensa	Consecuencia atractiva posterior a la conducta que aumenta su probabilidad

Concepto	Definición
Efecto de socavamiento	Reducción de la motivación intrínseca tras introducir una recompensa externa
Aspecto controlador	Componente de una recompensa que transmite presión y reduce la autonomía
Aspecto informativo	Componente de una recompensa que informa sobre la propia competencia
Motivo implícito	Motivo no consciente medido con el PSE; predice conducta espontánea
Motivo explícito	Motivo autoatribuido medido con cuestionarios; predice elecciones deliberadas

Clave PIR

Prioridad alta. Se pregunta por el efecto de socavamiento y sus condiciones, por el aspecto informativo frente al controlador de las recompensas y por la diferencia entre motivos implícitos y explícitos. Trampa típica: asociar el TAT o el PSE a motivos explícitos (miden los implícitos). Otra: afirmar que toda motivación extrínseca es controlada.

Autoevaluación

1. En el estudio de Lepper, Greene y Nisbett (1973), el interés posterior por dibujar disminuyó en los niños que…
a) no recibieron ningún premio
b) recibieron el premio por sorpresa
c) esperaban un premio por dibujar

2. Según la teoría de la evaluación cognitiva, una recompensa reduce la motivación intrínseca sobre todo cuando…
a) predomina su aspecto controlador
b) predomina su aspecto informativo
c) llega de forma inesperada

3. Según Cerasoli, Nicklin y Ford (2014), la motivación intrínseca predice mejor…
a) la cantidad del rendimiento
b) la calidad del rendimiento
c) la rapidez del rendimiento

4. Los motivos implícitos se miden habitualmente con…
a) la codificación de historias del PSE
b) cuestionarios de autoinforme
c) escalas de deseabilidad social

5. Estudiar una asignatura porque se considera útil para la futura profesión es un ejemplo de motivación…
a) intrínseca
b) extrínseca controlada
c) extrínseca autónoma

Soluciones

1 c. El efecto aparece con recompensas esperadas y contingentes. **2 a.** El aspecto controlador reduce la autonomía percibida. **3 b.** Los incentivos predicen mejor la cantidad. **4 a.** Los cuestionarios miden los motivos explícitos. **5 c.** Es extrínseca porque busca una consecuencia, pero autónoma porque se comparte su valor (regulación identificada).

Unidad 3 · Historia I: de la filosofía al modelo biológico

Objetivos: recorrer las ideas sobre la motivación desde la filosofía hasta las teorías del instinto; explicar la homeostasis y sus componentes; diferenciar homeostasis, alostasis y carga alostática; distinguir «querer» y «gustar» en los sistemas cerebrales de recompensa.

3.1 De la filosofía a la psicología

Antes de la psicología científica, la motivación era un asunto filosófico. Tres ideas dominaron durante siglos:

- **Hedonismo.** Desde Epicuro, la idea de que las personas buscan el placer y evitan el dolor. Hobbes lo convirtió en un principio general de la conducta en el siglo XVII. El hedonismo sigue presente en la psicología actual, pero no basta: las personas también persiguen metas costosas y desagradables.
- **Voluntad.** Para Platón y Aristóteles, la razón debía gobernar los apetitos. **Descartes** separó el cuerpo, movido mecánicamente por las **pasiones**, de la mente racional, cuya **voluntad** decide. La voluntad resultó difícil de estudiar: ¿de dónde procede y qué la mueve?
- **Instinto.** La teoría de la evolución de **Darwin** (*El origen de las especies*, 1859) mostró la continuidad entre los animales y el ser humano. Si los animales actúan por conductas heredadas que favorecen la supervivencia, quizá también las personas. La motivación pasó de la mente al cuerpo y a la biología.

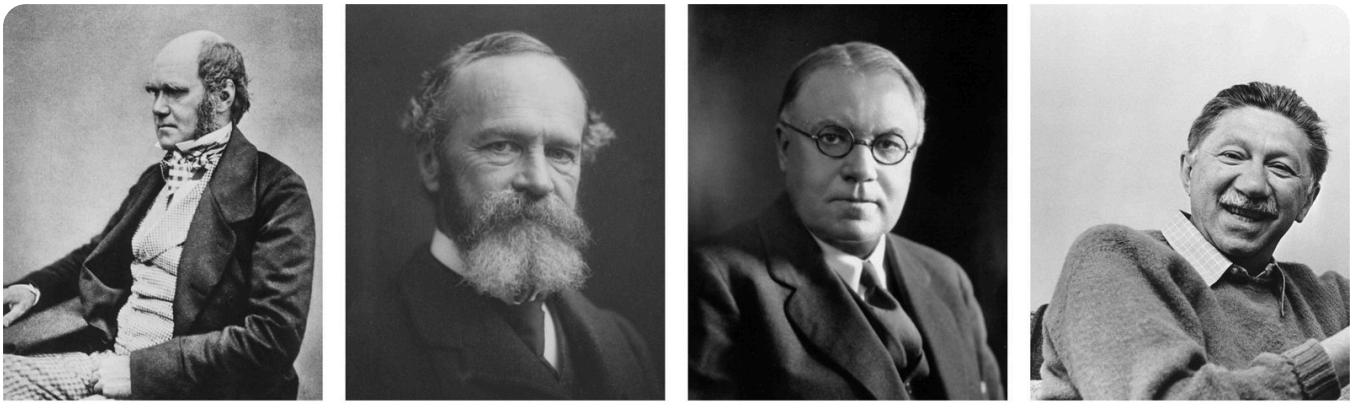


Figura 3.1. **Cuatro pioneros del estudio de la motivación y la emoción.** De izquierda a derecha: Charles Darwin (1809–1882), cuya teoría de la evolución impulsó las teorías del instinto; William James (1842–1910), que defendió una amplia lista de instintos humanos; Walter B. Cannon (1871–1945), que propuso el concepto de homeostasis; y Abraham Maslow (1908–1970), autor de la teoría de las necesidades (Unidad 6). Fotografías: Henry Maull, Notman Studios y William Carter, dominio público; Cannon: Bachrach, CC BY 4.0 (Wellcome Collection). Vía Wikimedia Commons.

Las **teorías del instinto** fueron la primera gran teoría psicológica de la motivación:

- **William James** (*Principles of Psychology*, 1890) atribuyó al ser humano **más instintos** que a otros animales (imitación, juego, curiosidad, miedo, pudor…). Para él, los instintos son tendencias heredadas que la experiencia modifica: tras la primera vez, la conducta deja de ser ciega.
- **William McDougall** (1908) convirtió el instinto en el motor de toda la conducta. Cada instinto incluía una disposición a percibir ciertos estímulos, una **emoción** asociada y un impulso a actuar hacia una meta (por ejemplo, huida y miedo; curiosidad y asombro; combate e ira).

En pocas décadas, las listas de instintos crecieron hasta perder valor explicativo. Las críticas fueron decisivas:

1. **Circularidad**: se decía que alguien era agresivo porque tenía un instinto de agresión, y la única prueba del instinto era la propia agresión.
2. **Ignoraban el aprendizaje** y las enormes diferencias culturales e individuales.

3. Eran **descriptivas**, no explicativas.

El concepto sobrevivió, con más rigor, en la **etología** (Lorenz, Tinbergen), que estudió en el medio natural secuencias de conducta propias de cada especie, desencadenadas por estímulos concretos (**patrones de acción fija**) y modulables por la experiencia.

3.2 Homeostasis (Bernard, Cannon)

En el siglo XIX, el fisiólogo **Claude Bernard** observó que los organismos complejos mantienen estable su **medio interno** (temperatura, composición de la sangre) aunque cambie el exterior. **Walter B. Cannon** propuso el término **homeostasis** y lo desarrolló en *The Wisdom of the Body* (1932): es la tendencia del organismo a mantener sus variables internas dentro de un margen adecuado mediante mecanismos de **retroalimentación negativa**.

Un sistema homeostático tiene cinco elementos:

Elemento	Función	Ejemplo con la temperatura
Variable regulada	Lo que se mantiene estable	Temperatura corporal
Punto de ajuste	Valor de referencia	En torno a 37 °C
Detector	Mide el valor real	Termorreceptores
Comparador	Calcula la diferencia entre el valor real y el de referencia	Hipotálamo
Efectores	Corrigen la desviación	Sudor, vasodilatación, tiritona; también conducta

La **retroalimentación negativa** consiste en que la corrección se opone a la desviación: si la temperatura sube, se activan mecanismos que la bajan, y se detienen cuando vuelve al margen.

Para la motivación, la clave es que los efectores no son solo fisiológicos: también son **conductuales**. Cuando los ajustes internos no bastan, aparece un estado que la persona experimenta como necesidad (frío, sed, hambre) y la impulsa a actuar (abrigarse, beber, comer). La homeostasis fue la base de las teorías biológicas de la motivación y de la teoría del impulso (Unidad 4).

Sus límites se hicieron evidentes con el tiempo: muchas conductas **no corrigen ningún déficit** (comer sin hambre, explorar por curiosidad) y otras **se anticipan** a la necesidad en lugar de responder a ella (beber durante una comida salada antes de tener sed). Los motivos fisiológicos concretos se estudian en las Unidades 7 a 9.

3.3 Alostasis y carga alostática

Sterling y Eyer (1988) propusieron el concepto de **alostasis**: «estabilidad mediante el cambio». En lugar de defender un punto fijo, el organismo **ajusta sus parámetros por anticipación** a lo que espera que ocurra. La presión arterial sube antes de levantarse de la cama; el cortisol aumenta al despertar para preparar la actividad del día; ante una amenaza, el cuerpo moviliza energía antes de gastarla.

Rasgo	Homeostasis	Alostasis
Lógica	Corregir desviaciones de un valor de referencia	Ajustar el valor de referencia según las demandas previstas
Momento	Reactiva: actúa tras el desequilibrio	Anticipatoria: actúa antes
Control	Local (cada sistema)	Coordinado por el cerebro

Rasgo	Homeostasis	Alostasis
Ejemplo	Sudar cuando sube la temperatura	Acelerar el corazón antes de salir a escena

Ambos conceptos son complementarios: la alostasis describe cómo el cerebro coordina y anticipa, y muchos sistemas siguen funcionando con lógica homeostática.

McEwen y Stellar (1993) añadieron el concepto de **carga alostática**: el **coste acumulado** para el organismo de activar los sistemas de respuesta al estrés de forma **repetida o prolongada**, o de no desactivarlos cuando la demanda termina. A corto plazo, la respuesta alostática es adaptativa; mantenida, se asocia a hipertensión, alteraciones metabólicas, cambios inmunitarios y problemas de memoria. La carga alostática es un puente entre el estrés crónico y la enfermedad (Unidad 16).

3.4 Bases neurales de la recompensa (dopamina)

A mediados del siglo XX, **Olds y Milner (1954)** descubrieron que las ratas presionaban una palanca de forma incansable para recibir estimulación eléctrica en ciertas zonas del cerebro (**autoestimulación intracraneal**). Fue la primera prueba de que existen **sistemas cerebrales de recompensa**.

El eje principal es la **vía dopaminérgica mesolímbica**: neuronas del **área tegmental ventral** que proyectan al **núcleo accumbens** (en el estriado ventral) y a otras regiones, incluida la corteza prefrontal. Durante décadas se interpretó que la dopamina producía el **placer**. Las investigaciones de **Kent Berridge** y Terry Robinson desmontaron esa idea distinguiendo dos procesos:

Proceso	Qué es	Sistemas implicados	Cómo se observa
«Querer» (*wanting*)	Saliencia del incentivo: atribuir atractivo motivacional a una recompensa y a las señales que la anuncian	**Dopamina** mesolímbica	Esfuerzo y búsqueda de la recompensa
«Gustar» (*liking*)	Impacto hedónico: el placer al consumir la recompensa	Pequeños **«puntos calientes»** hedónicos con sistemas **opioides** y endocannabinoides	Reacciones faciales de agrado al sabor (también en ratas y bebés)

Las pruebas clave: ratas con la dopamina casi eliminada dejan de esforzarse por obtener comida, pero siguen mostrando **reacciones de agrado** cuando se les pone azúcar en la boca. A la inversa, aumentar la dopamina incrementa el esfuerzo por conseguir la recompensa sin aumentar el agrado.

La **teoría de la sensibilización del incentivo** (Berridge y Robinson, 2016) aplica esta distinción a la **adicción**: el consumo repetido de drogas **sensibiliza** el sistema del «querer», de modo que las señales asociadas a la droga desencadenan un deseo intenso, aunque el placer obtenido («gustar») no aumente o incluso disminuya. Por eso una persona puede desear con fuerza algo que ya apenas disfruta.

Otra línea de investigación, iniciada por el grupo de Wolfram Schultz con monos, mostró que las neuronas dopaminérgicas responden sobre todo a la **diferencia entre la recompensa esperada y la obtenida** (error de predicción): se activan ante una recompensa inesperada, apenas cambian ante una recompensa ya prevista y reducen su actividad cuando la recompensa esperada no llega. Así, la dopamina participa también en el **aprendizaje** de qué señales predicen recompensas.

Consenso y debate

Consenso: existe un sistema dopaminérgico mesolímbico implicado en la búsqueda de recompensas, y el placer no depende principalmente de la dopamina. La homeostasis explica bien la regulación de muchas variables fisiológicas, y la alostasis añade la anticipación coordinada por el cerebro.

Debate: el papel preciso de la dopamina. La hipótesis de la saliencia del incentivo («querer») y la del error de predicción (aprendizaje) se han presentado como alternativas; muchos autores las consideran complementarias. También se discute hasta qué punto la alostasis aporta algo nuevo frente a una homeostasis entendida de forma amplia.

Mito frecuente

Mito: «La dopamina es la molécula del placer».

Realidad: la dopamina se relaciona sobre todo con el **«querer»** (la motivación para buscar una recompensa) y con el aprendizaje de qué la predice. El **«gustar»** depende de pequeños puntos hedónicos con sistemas opioides y endocannabinoides. Expresiones como «chute de dopamina» simplifican en exceso.

Conceptos clave

Concepto	Definición
Hedonismo	Principio según el cual la conducta busca el placer y evita el dolor
Instinto	Tendencia heredada a actuar de una forma determinada ante ciertos estímulos
Patrón de acción fija	Secuencia de conducta propia de la especie desencadenada por un estímulo específico
Homeostasis	Mantenimiento de las variables internas dentro de un margen mediante retroalimentación negativa
Retroalimentación negativa	Mecanismo en que la corrección se opone a la desviación detectada
Alostasis	Estabilidad mediante el cambio: ajuste anticipado de los parámetros según las demandas
Carga alostática	Coste acumulado de activar repetida o prolongadamente los sistemas de estrés
Sensibilización del incentivo	Aumento del «querer» por consumo repetido sin aumento del «gustar»

Clave PIR

Prioridad media. Se pregunta por los autores de cada etapa (James y McDougall con el instinto; Cannon con la homeostasis), por los componentes del sistema homeostático y por la diferencia entre homeostasis y alostasis. La distinción entre «querer» y «gustar» aparece también en Psicobiología y en adicciones; la trampa típica es atribuir el placer a la dopamina.

Autoevaluación

1. ¿Qué autor propuso el término homeostasis?
a) Claude Bernard
b) William McDougall
c) Walter B. Cannon

2. La principal crítica a las teorías del instinto fue que eran…
a) circulares y poco explicativas
b) demasiado centradas en el aprendizaje
c) imposibles de aplicar a los animales

3. La alostasis se diferencia de la homeostasis en que…
a) solo actúa ante la conducta
b) ajusta los parámetros por anticipación
c) carece de control cerebral

4. Según Berridge, la dopamina mesolímbica se relaciona sobre todo con…
a) el «gustar»
b) el «querer»
c) la saciedad

5. La carga alostática se refiere a…
a) el coste acumulado de activar en exceso los sistemas de estrés
b) el valor de referencia de una variable homeostática regulada
c) la respuesta inmediata del organismo ante una amenaza

Soluciones

1 c. Bernard habló del «medio interno»; el término es de Cannon. **2 a.** Explicaban la conducta con un instinto cuya única prueba era la propia conducta. **3 b.** Es «estabilidad mediante el cambio». **4 b.** El placer depende de puntos hedónicos opioides y endocannabinoides. **5 a.** A corto plazo la respuesta es adaptativa; mantenida, tiene costes.

Unidad 4 · Historia II: conductismo y activación

Objetivos: explicar la teoría del impulso de Hull y sus críticas; describir cómo las teorías del incentivo completaron el modelo; analizar la relación entre activación y rendimiento y el debate sobre Yerkes-Dodson; entender el paso de las grandes teorías a las miniteorías.

4.1 Hull y la teoría del impulso

El conductismo de Watson rechazó los instintos y explicó la conducta por el aprendizaje. Pero el aprendizaje no explica por qué un animal actúa en un momento y no en otro. Woodworth introdujo en 1918 el término **impulso** (*drive*) para designar la energía que pone en marcha la conducta, y Freud había usado una idea parecida en su teoría de las pulsiones. La formulación más influyente fue la de **Clark L. Hull** en *Principles of Behavior* (1943).

La secuencia de Hull es:

necesidad biológica → impulso → conducta → reducción del impulso → refuerzo

- La **necesidad** es un déficit fisiológico (falta de agua, de alimento).
- El **impulso** es un **estado energizante inespecífico** que produce la necesidad. Inespecífico significa que no dirige la conducta: solo la activa. Todos los impulsos se suman en un impulso general.
- La **reducción del impulso** es lo que refuerza: la conducta que la consigue se aprende y forma un **hábito**.

Hull expresó la relación de forma matemática:

Potencial de reacción (sER) = Fuerza del hábito (sHR) × Impulso (D)

La multiplicación tiene una consecuencia importante: si el impulso es cero, no hay conducta, por muy aprendido que esté el hábito; y si no hay hábito, el impulso solo produce actividad desorganizada. Así, el hábito aporta la **dirección** y el impulso, la **energía**.

La teoría fue muy productiva porque generó predicciones comprobables, y de ella surgieron líneas de investigación sobre las diferencias individuales en el impulso y sobre los **impulsos adquiridos** (como el miedo aprendido). Pero acumuló críticas:

1. **Conducta motivada sin necesidad**: las ratas beben agua con **sacarina**, que no tiene valor nutritivo; los monos manipulan rompecabezas mecánicos sin recibir nada a cambio (Harlow); los animales y las personas exploran por **curiosidad**.
2. **Búsqueda activa de estimulación**: los organismos no buscan siempre reducir la tensión; muchas veces la aumentan (deportes de riesgo, películas de terror).
3. **El incentivo importa**: la cantidad y la calidad de la recompensa cambian la conducta aunque el impulso sea el mismo.

El propio Hull añadió después a su fórmula un factor de **incentivo** (K), reconociendo que la meta atrae además de que la necesidad empuje.

4.2 Teorías del incentivo

Las **teorías del incentivo** sostienen que la conducta está motivada por la **atracción de las propiedades anticipadas de la meta**: no solo empuja una necesidad desde dentro, sino que tira un incentivo desde fuera.

Varias observaciones las impulsaron:

- **Efectos de contraste** (Crespi, 1942): ratas entrenadas con una recompensa grande que pasan a recibir una pequeña corren **más despacio** que las que siempre recibieron la pequeña; las que pasan de pequeña a grande corren más rápido. El valor de un incentivo depende de la comparación con el anterior.

- **Comer sin hambre**: la comida apetecible se consume aunque no exista déficit, como en el postre tras una comida abundante.

Autores clave:

- **Kenneth Spence**, discípulo de Hull, propuso que, al aproximarse a una meta, el animal **anticipa** la recompensa (una respuesta anticipatoria de meta) y que esa anticipación aporta motivación.
- **Robert Bolles** situó la motivación en las **expectativas** de que una conducta lleve a consecuencias valiosas, un paso hacia las teorías cognitivas.

Rasgo	Teoría del impulso	Teoría del incentivo
Origen	Necesidad interna	Propiedades anticipadas de la meta
Metáfora	Empuja (*push*)	Tira (*pull*)
Qué refuerza	La reducción del impulso	La obtención de algo valioso
Explica bien	Conducta tras privación	Curiosidad, sacarina, efectos de contraste

Hoy se acepta que ambas fuerzas interactúan: el estado interno modula el valor de los incentivos. La comida resulta más atractiva con hambre; la sal, cuando falta sodio. La idea de **saliencia del incentivo** de Berridge (Unidad 3) es la versión neurobiológica actual de las teorías del incentivo.

4.3 Activación y Yerkes-Dodson: historia y crítica

Las **teorías de la activación** (*arousal*) trataron la motivación como un **nivel de energía** del organismo, desde el sueño profundo hasta la excitación máxima. Su base fisiológica era el **sistema activador reticular ascendente**, en el tronco del encéfalo, que regula el estado de vigilia de la corteza. **Hebb (1955)** propuso que el rendimiento es máximo con un **nivel intermedio de activación** y que los organismos buscan ese nivel óptimo: si están poco activados buscan estimulación, y si lo están demasiado la evitan.

Esta idea suele asociarse a la **ley de Yerkes-Dodson**, pero su historia es más complicada:

- **Yerkes y Dodson (1908)** no estudiaron la activación ni el rendimiento humano. Entrenaron **ratones** en una tarea de **discriminación** (elegir entre dos compartimentos según su luminosidad) y aplicaban **descargas eléctricas** de distinta intensidad cuando se equivocaban. En la discriminación fácil, el aprendizaje era más rápido cuanto más intensa era la descarga; en la difícil, el mejor resultado se obtenía con descargas intermedias.
- La **«U invertida»** que se enseña habitualmente, con activación en un eje y rendimiento en el otro, es un **híbrido** posterior que combinó esos datos con las ideas de Hebb (Teigen, 1994).
- Corbett (2015) describe esta evolución como el paso «de ley a folclore»: en su forma popular, la U invertida es tan flexible que **casi no puede refutarse**, porque cualquier resultado puede explicarse suponiendo que el nivel de activación estaba por encima o por debajo del óptimo.

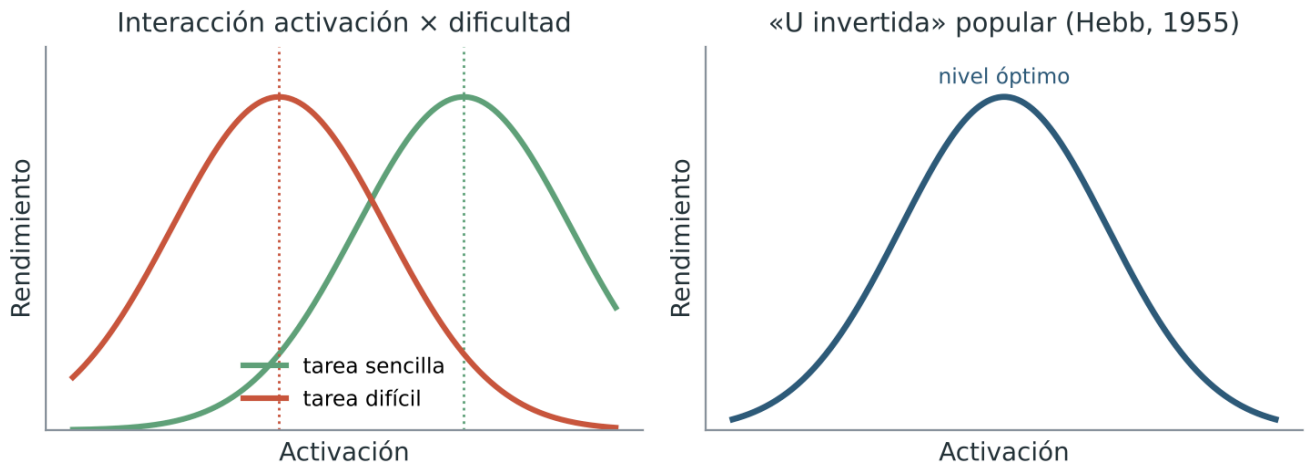


Figura 4.1. **Activación y rendimiento: dos versiones.** Izquierda: esquema de la interacción entre activación y dificultad; el nivel óptimo de activación (líneas de puntos) es más bajo en la tarea difícil que en la sencilla. Derecha: la «U invertida» popular atribuida a Hebb (1955), con un único nivel óptimo. Esquema ilustrativo; las curvas no representan datos reales. Elaboración propia (SAIMAP).

Lo que se puede enseñar con rigor es una **heurística**: un nivel de activación muy bajo (somnolencia, desinterés) o muy alto (pánico) suele perjudicar el rendimiento, y el nivel conveniente **interactúa con la dificultad** de la tarea. La versión que se pregunta en los exámenes es esta: **en las tareas difíciles o nuevas, el nivel óptimo de activación es más bajo que en las tareas sencillas o muy practicadas**.

Otro problema de las teorías de la activación es que la activación **no es unitaria**: los indicadores corticales, autonómicos y conductuales a menudo no se mueven a la vez, como mostraría Lang con su triple sistema de respuesta (Unidad 11).

4.4 Del declive de las grandes teorías a las miniteorías

Hasta mediados del siglo XX, la psicología de la motivación buscó una **gran teoría** capaz de explicar toda la conducta con un único principio. Reeve (2024) señala tres:

Gran teoría	Principio	Por qué decayó
Voluntad	La mente racional decide	No explicaba de dónde procede la voluntad
Instinto	Tendencias heredadas	Circularidad; ignoraba el aprendizaje
Impulso	Reducción de necesidades	Conducta motivada sin déficit; importancia del incentivo

A partir de los años sesenta, la investigación cambió de estrategia por varios motivos:

1. **La revolución cognitiva**: expectativas, metas, valores y atribuciones pasaron a explicar mejor la conducta humana que los impulsos.
2. **La psicología humanista**: Maslow y Rogers destacaron la tendencia al crecimiento personal, que los modelos de déficit no recogían.
3. **La neurociencia**: el estudio de circuitos concretos (hambre, sed, recompensa) sustituyó a los conceptos globales como el impulso.
4. **La atención a la persona en su contexto**: educación, trabajo, deporte, salud.

El resultado fue una colección de **miniteorías**: modelos que explican **un fenómeno motivacional concreto** con precisión y que se pueden contrastar. Algunas de las que estudiarás:

- **Expectativa-valor** (Atkinson, 1957; Eccles): la motivación depende de lo que se espera conseguir y de cuánto se valora (Unidad 5).

- **Autoeficacia** (Bandura, 1977) y **atribución** (Weiner) (Unidad 5).
- **Establecimiento de metas** (Locke y Latham, 1990, 2002) (Unidad 5).
- **Teoría de la autodeterminación** (Deci y Ryan, 1985), que a su vez reúne seis miniteorías (Unidad 6).
- **Flujo** (Csikszentmihalyi) (Unidad 6).

Las miniteorías no son rivales excluyentes: cada una ilumina una parte de la motivación. El reto actual es integrarlas entre sí y con los conocimientos sobre el cerebro, sin volver a la ambición de explicarlo todo con una sola idea.

Consenso y debate

Consenso: la teoría del impulso fue superada como explicación general, aunque los déficits fisiológicos siguen motivando conducta. Impulso e incentivo interactúan. La psicología actual de la motivación se organiza en miniteorías.

Debate: la forma de la relación entre activación y rendimiento. La U invertida como ley general carece de apoyo sólido y es casi infalsable (Teigen, 1994; Corbett, 2015). Se mantiene como heurística la idea de un nivel óptimo que depende de la dificultad de la tarea, pero no existe una curva universal con un óptimo fijo.

Mito frecuente

Mito: «La ley de Yerkes-Dodson demostró en 1908 que el estrés moderado mejora el rendimiento de las personas».

Realidad: el experimento original se hizo con **ratones**, usaba **descargas eléctricas** de distinta intensidad en una tarea de discriminación y no medía ni «estrés» ni «activación». La U invertida de los manuales es un híbrido posterior con las ideas de Hebb.

Conceptos clave

Concepto	Definición
Impulso	Estado energizante inespecífico producido por una necesidad biológica
Reducción del impulso	Según Hull, mecanismo que refuerza la conducta
Hábito	Asociación aprendida entre estímulo y respuesta que da dirección a la conducta
Potencial de reacción	En Hull, producto de la fuerza del hábito por el impulso
Incentivo	Propiedades anticipadas de la meta que atraen la conducta
Efecto de contraste	Cambio en la conducta al pasar de una recompensa a otra de distinto tamaño
Activación	Nivel de energía del organismo, desde el sueño hasta la excitación máxima
Miniteoría	Modelo que explica con precisión un fenómeno motivacional concreto

Clave PIR

Prioridad alta. Hull y Yerkes-Dodson figuran entre los temas más rentables de motivación. Se pregunta por la fórmula de Hull (multiplicativa: sin impulso no hay conducta), por el carácter inespecífico del impulso y por la reducción del impulso como refuerzo. Trampa clásica: en Yerkes-Dodson, las tareas **difíciles** requieren **menos** activación, no más.

Autoevaluación

1. Según la fórmula de Hull, si el impulso es cero…
a) la conducta depende solo del hábito
b) no se produce conducta
c) la conducta se vuelve desorganizada

2. Que las ratas beban agua con sacarina es una crítica a la teoría del impulso porque…
a) la sacarina no reduce ninguna necesidad biológica
b) la sacarina incrementa la sensación de sed
c) las ratas rechazan beberla tras probarla

3. En la versión clásica de Yerkes-Dodson, el nivel óptimo de activación…
a) es igual en todas las tareas
b) es mayor en las tareas difíciles
c) es menor en las tareas difíciles

4. El experimento original de Yerkes y Dodson (1908) se realizó con…
a) estudiantes universitarios
b) ratones
c) monos

5. ¿Qué fenómeno muestra que el valor de una recompensa depende de las recompensas anteriores?
a) El efecto de contraste
b) La reducción del impulso
c) La retroalimentación negativa

Soluciones

1 b. La relación es multiplicativa: hábito × impulso. **2 a.** Muestra conducta motivada por el incentivo sin déficit que reducir. **3 c.** Las tareas difíciles se benefician de una activación más baja. **4 b.** Con descargas eléctricas y una tarea de discriminación. **5 a.** Las ratas que pasan de una recompensa grande a una pequeña corren más despacio que las que siempre tuvieron la pequeña.

Capítulo 2 · Teorías cognitivas y humanistas de la motivación

Cómo influyen en la motivación lo que esperamos, lo que valoramos, cómo explicamos lo que nos pasa y qué metas nos ponemos, y qué aportaron Maslow, la teoría de la autodeterminación y el concepto de flow.

Unidad 5 · Teorías cognitivas de la motivación

Objetivos: aplicar el modelo de expectativa-valor de Atkinson y su ampliación por Eccles; distinguir la autoeficacia de la expectativa de resultado y ordenar sus fuentes; clasificar causas según las dimensiones de Weiner y predecir sus consecuencias; diferenciar las metas de logro y conocer las condiciones en que las metas mejoran el rendimiento.

5.1 Teorías de expectativa-valor: Atkinson y Eccles

Las teorías de **expectativa-valor** parten de una idea sencilla: una persona se esfuerza en una tarea según **lo probable que cree que es conseguirlo** (expectativa) y **lo que le importa conseguirlo** (valor). Si cualquiera de los dos factores es nulo, la motivación desaparece: nadie se esfuerza por algo que considera imposible, ni por algo que le resulta indiferente aunque sea fácil. Por eso los dos factores se combinan de forma **multiplicativa**, no sumativa.

El modelo de Atkinson (1957). John W. Atkinson aplicó esta lógica a la **motivación de logro**, es decir, a situaciones en las que el resultado se juzga según un criterio de excelencia (un examen, una competición). Propuso que la tendencia a buscar el éxito (Ts) depende de tres elementos:

- **Ms**: el **motivo de éxito**, una disposición estable de la persona (la capacidad de sentir orgullo por lograr algo).
- **Ps**: la **probabilidad subjetiva de éxito**, que va de 0 a 1.
- **Is**: el **valor de incentivo del éxito**, que Atkinson definió como **Is = 1 − Ps**. Cuanto más difícil es una tarea, más orgullo produce superarla.

La fórmula es **Ts = Ms × Ps × Is**. Como Is = 1 − Ps, el producto Ps × (1 − Ps) es máximo cuando **Ps = 0,5**: las tareas de **dificultad intermedia** son las más motivadoras para quien tiene un motivo de éxito alto.

El modelo incluye una tendencia opuesta, la de **evitar el fracaso**, que depende del **motivo de evitación del fracaso** (miedo al fracaso), de la probabilidad de fracasar y de la vergüenza esperada. La **tendencia resultante** es aproximadamente (motivo de éxito − miedo al fracaso) × Ps × (1 − Ps). De ahí salen dos predicciones:

Perfil	Tendencia resultante	Preferencia de dificultad
Domina el **motivo de éxito**	Positiva, máxima con Ps = 0,5	Tareas **intermedias**, que ofrecen un reto realista
Domina el **miedo al fracaso**	Negativa, mínima con Ps = 0,5	Evita las intermedias; elige tareas **muy fáciles** (éxito casi seguro) o **muy difíciles** (fracasar no dice nada de uno mismo)

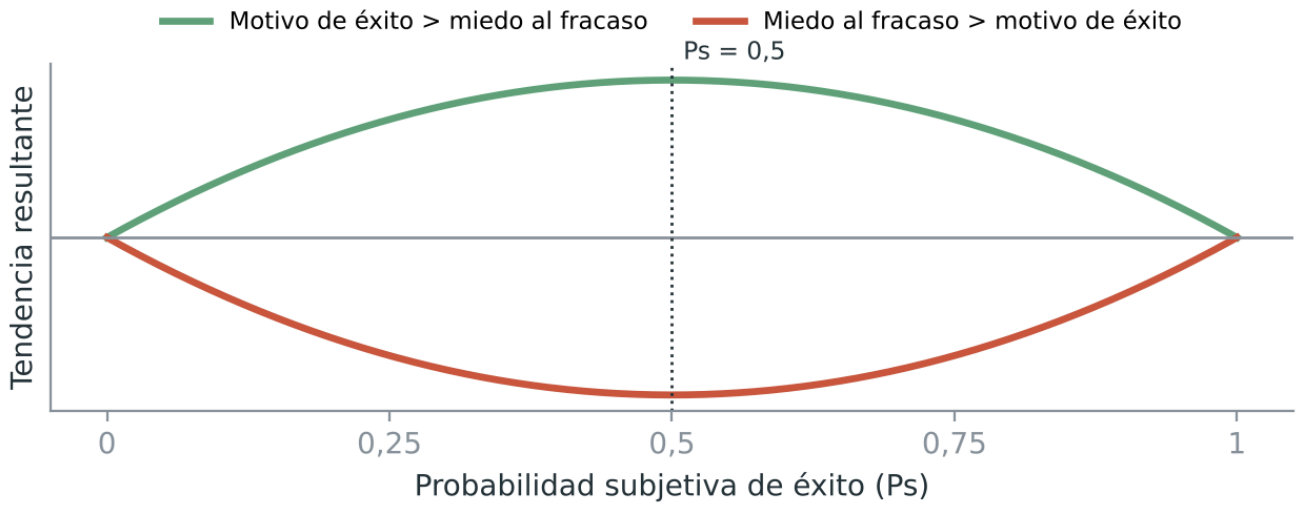


Figura 5.1. **Tendencia resultante según la probabilidad subjetiva de éxito en el modelo de Atkinson.** La curva verde (domina el motivo de éxito) alcanza su máximo con Ps = 0,5; la roja (domina el miedo al fracaso) toca su mínimo en ese mismo punto, lo que indica la máxima evitación de las tareas intermedias. Elaboración propia (SAIMAP).

El modelo de Eccles. Jacquelynne Eccles y sus colaboradores (1983) ampliaron el enfoque al ámbito escolar. Mantuvieron la **expectativa de éxito**, pero desglosaron el **valor subjetivo de la tarea** en cuatro componentes:

- **Valor de logro o importancia**: hacer bien la tarea confirma aspectos relevantes de la propia identidad.
- **Valor intrínseco o interés**: el disfrute que produce la actividad.
- **Valor de utilidad**: lo que sirve la tarea para otras metas (por ejemplo, aprobar Estadística para acceder a un máster).
- **Coste**: lo que se sacrifica (tiempo, esfuerzo, otras actividades, riesgo emocional de fracasar).

A diferencia de Atkinson, en Eccles el valor **no se deduce de la dificultad**: una tarea fácil puede ser muy importante para alguien. El modelo explica bien por qué un estudiante elige o abandona una asignatura optativa, y por qué el interés y la utilidad percibida predicen elecciones a largo plazo.

5.2 La autoeficacia de Bandura

Albert Bandura (1977) definió la **autoeficacia** como la creencia de una persona en su capacidad para **organizar y ejecutar las acciones** necesarias para obtener un resultado. La distinguió de la **expectativa de resultado**, que es la creencia de que una conducta llevará a cierto resultado.

Concepto	Pregunta que responde	Ejemplo
Expectativa de resultado	«Si hago esto, ¿conseguiré aquello?»	«Si practico la entrevista, me darán el trabajo»
Autoeficacia	«¿Soy capaz de hacer esto?»	«Soy capaz de responder con calma a preguntas difíciles»

Una persona puede estar convencida de que estudiar con regularidad lleva al aprobado (alta expectativa de resultado) y, aun así, no creerse capaz de mantener ese ritmo (baja autoeficacia). En ese caso, la motivación será baja.

La autoeficacia es **específica de cada ámbito**: se puede tener mucha para programar y poca para hablar en público. No es un rasgo global como la autoestima.

Fuentes de la autoeficacia, ordenadas de mayor a menor influencia:

1. **Experiencias de dominio**: los éxitos propios, sobre todo si se logran con esfuerzo y ante dificultades. Son la fuente más potente.
2. **Experiencias vicarias**: ver a otros parecidos a uno mismo tener éxito («si ella pudo, yo también»).
3. **Persuasión verbal**: los ánimos y la confianza que transmiten otras personas. Tienen efecto, pero es más frágil y se desvanece si los hechos lo contradicen.
4. **Estados fisiológicos y emocionales**: la interpretación de la propia activación. Quien lee el temblor antes de un examen como señal de incapacidad rebaja su autoeficacia; quien lo lee como preparación, no tanto.

Efectos. La autoeficacia influye en qué actividades se eligen, cuánto esfuerzo se invierte, cuánto se persiste ante los obstáculos y cómo se viven las dificultades. Con autoeficacia alta, un fracaso se interpreta como señal de que hace falta otra estrategia; con autoeficacia baja, como confirmación de incapacidad.

5.3 La teoría atribucional de Weiner

Las **atribuciones causales** son las explicaciones que una persona da a sus resultados («he suspendido porque…»). La idea procede de la psicología del sentido común de **Fritz Heider** (1958), que distinguió causas personales y causas del entorno. **Bernard Weiner** la convirtió en una teoría de la motivación y la emoción.

Según Weiner, tras un resultado (éxito o fracaso) aparece primero una emoción general (alegría o frustración). Si el resultado es inesperado, negativo o importante, la persona busca su causa. Lo que determina las consecuencias no es la causa concreta, sino su posición en **tres dimensiones**:

- **Locus**: ¿la causa está dentro de la persona (interna) o fuera (externa)?
- **Estabilidad**: ¿se mantiene en el tiempo (estable) o cambia (inestable)?
- **Controlabilidad**: ¿puede la persona modificarla a voluntad (controlable) o no (incontrolable)?

Causa	Locus	Estabilidad	Controlabilidad
Capacidad	Interna	Estable	**Incontrolable**
Esfuerzo	Interna	Inestable	Controlable
Dificultad de la tarea	Externa	Estable	Incontrolable
Suerte	Externa	Inestable	Incontrolable

Consecuencias de cada dimensión:

- La **estabilidad** afecta sobre todo a la **expectativa futura**. Si atribuyo un suspenso a una causa estable (falta de capacidad, examen siempre muy difícil), espero volver a suspender. Si lo atribuyo a una causa inestable (poco esfuerzo, mala suerte), la expectativa puede mantenerse.
- El **locus** y la **controlabilidad** afectan sobre todo a las **emociones**:

Situación	Emoción típica
Éxito atribuido a causas internas	**Orgullo**
Fracaso propio por una causa interna y controlable (no me esforcé)	**Culpa**
Fracaso propio por una causa interna e incontrolable (no valgo)	**Vergüenza**
Daño causado por otro con una causa controlable por él	**Ira**
Beneficio recibido de otro que lo hizo voluntariamente	**Gratitud**
Fracaso de otro por una causa que no podía controlar	**Compasión** (lástima)

El patrón más perjudicial para la motivación es atribuir los fracasos a la **falta de capacidad**: es una causa interna, estable e incontrolable, que combina baja expectativa y vergüenza. Atribuirlos al **esfuerzo o a la estrategia** mantiene la expectativa y genera culpa, una emoción que empuja a corregir. En esta lógica se apoyan los programas de **reentrenamiento atribucional**, que enseñan a explicar los fracasos con causas inestables y controlables.

5.4 Metas de logro y establecimiento de metas

Metas de logro. Ante una tarea de rendimiento, no todas las personas persiguen lo mismo. Autores como **Dweck**, **Nicholls** y **Ames** distinguieron dos orientaciones:

- **Metas de dominio** (o de aprendizaje): el objetivo es **aprender y mejorar** la propia competencia; el criterio de éxito es el progreso personal.
- **Metas de rendimiento** (o de ejecución): el objetivo es **demostrar competencia** ante los demás o superarlos; el criterio es la comparación social.

Las metas de dominio se asocian de forma bastante consistente con interés, uso de estrategias profundas y persistencia ante el error.

Elliot y McGregor (2001) cruzaron esa distinción con la de **aproximación** (buscar algo positivo) y **evitación** (evitar algo negativo), y obtuvieron un modelo **2 × 2**:

	Aproximación	Evitación
Dominio	Aprender y dominar la tarea	Evitar no aprender o perder habilidad
Rendimiento	Hacerlo mejor que los demás	Evitar hacerlo peor que los demás

Las metas de **rendimiento-evitación** son las que peor se asocian con el aprendizaje y el bienestar: van ligadas a ansiedad y a estrategias superficiales. **Elliot, Murayama y Pekrun (2011)** propusieron después un modelo **3 × 2**, que separa tres criterios de competencia (la **tarea**, el **yo** pasado y los **otros**) y los cruza con aproximación y evitación.

Teoría del establecimiento de metas. Locke y Latham (1990; 2002) resumieron décadas de estudios en contextos laborales y de laboratorio. Su conclusión principal es que las **metas específicas y difíciles** producen mejor rendimiento que las metas vagas del tipo «haz lo que puedas» o que las metas fáciles.

- **Mecanismos** (mediadores) por los que actúan las metas: orientan la **dirección** de la atención, aumentan el **esfuerzo**, prolongan la **persistencia** y estimulan la búsqueda de **estrategias**.
- **Condiciones** (moderadores) que modulan su efecto: el **compromiso** con la meta, la **retroalimentación** sobre el progreso, la **complejidad** de la tarea y la **autoeficacia**.

Una limitación importante: en **tareas complejas y nuevas**, fijar una meta de resultado difícil puede **empeorar** el rendimiento, porque la persona se centra en el resultado y no explora estrategias. En esos casos funcionan mejor las **metas de aprendizaje** («descubrir tres formas de resolver este tipo de problema»).

Consenso y debate

Consenso: la expectativa y el valor se combinan para predecir la elección y el esfuerzo; la autoeficacia es distinta de la expectativa de resultado y predice persistencia; las metas específicas y difíciles mejoran el rendimiento cuando hay compromiso, retroalimentación y la tarea no es demasiado compleja para la persona.

Debate: el papel de las metas de **rendimiento-aproximación** sigue discutido: en algunos estudios se asocian con mejores notas y en otros con ansiedad y estrategias superficiales, según el contexto y la

medida empleada. También se discute cuánto se cumplen en la práctica las predicciones exactas del modelo de Atkinson.

Mito frecuente

Mito: «Ponerse metas siempre mejora el rendimiento».

Realidad: las metas difíciles de resultado funcionan en tareas que la persona sabe hacer. En tareas complejas y nuevas pueden empeorarlo, y conviene sustituirlas por metas de aprendizaje.

Conceptos clave

Concepto	Definición
Expectativa-valor	Enfoque según el cual la motivación depende del producto de la expectativa de éxito y el valor de la meta
Incentivo de éxito (Atkinson)	Valor del éxito, igual a 1 − Ps: mayor cuanto más difícil es la tarea
Valor de utilidad (Eccles)	Lo que una tarea sirve para alcanzar otras metas
Autoeficacia	Creencia en la propia capacidad para ejecutar las acciones necesarias
Experiencias de dominio	Éxitos propios; la fuente más potente de autoeficacia
Controlabilidad	Dimensión atribucional que indica si la persona puede modificar la causa
Metas de dominio	Metas centradas en aprender y mejorar la propia competencia
Metas específicas y difíciles	Metas que, según Locke y Latham, producen más rendimiento que «haz lo que puedas»

Clave PIR

Prioridad alta. Se pregunta qué dificultad prefiere cada perfil en el modelo de Atkinson (Ps = 0,5 si domina el motivo de éxito; tareas extremas si domina el miedo al fracaso) y la clasificación de causas de Weiner. La trampa típica es la **capacidad**: es interna y estable, pero **incontrolable**. También se pregunta la diferencia entre autoeficacia y expectativa de resultado y el orden de las fuentes de autoeficacia.

Autoevaluación

1. Según Atkinson, una persona con un motivo de éxito superior a su miedo al fracaso preferirá tareas…
a) con una probabilidad de éxito muy alta
b) con una probabilidad de éxito intermedia
c) con una probabilidad de éxito muy baja

2. En la teoría de Weiner, la capacidad es una causa…
a) interna, estable e incontrolable
b) interna, inestable y controlable
c) externa, estable e incontrolable

3. ¿Cuál es la fuente de autoeficacia más potente según Bandura?
a) La persuasión verbal de personas cercanas
b) La observación de modelos parecidos a uno
c) Las experiencias propias de dominio

4. Atribuir un suspenso a no haber estudiado lo suficiente suele generar…
a) culpa y mantener la expectativa futura
b) vergüenza y reducir la expectativa futura
c) ira y aumentar la expectativa futura

5. En el modelo 2 × 2 de Elliot y McGregor, «evitar hacerlo peor que los demás» es una meta de…
a) dominio-evitación
b) rendimiento-aproximación
c) rendimiento-evitación

Soluciones

1 b. Con Ps = 0,5 el producto Ps × (1 − Ps) es máximo. **2 a.** Es la trampa clásica: no es controlable. **3 c.** Los éxitos propios pesan más que los ajenos o los ánimos. **4 a.** El esfuerzo es interno, inestable y controlable. **5 c.** Usa la comparación con otros y busca evitar un resultado negativo.

Unidad 6 · Teorías organísmicas y humanistas

Objetivos: describir la teoría de las necesidades de Maslow tal como la formuló; separar su obra de la pirámide popular y valorar la evidencia sobre el orden jerárquico; explicar las miniteorías de la autodeterminación y ordenar el continuo de regulación; caracterizar el flow y sus condiciones.

6.1 Maslow: la teoría original

La **psicología humanista** surgió a mediados del siglo XX como alternativa al conductismo y al psicoanálisis. Subrayaba que las personas no solo reducen carencias, sino que también **tienden a crecer** y a desarrollar sus capacidades. Abraham Maslow propuso dentro de esta corriente una de las teorías motivacionales más conocidas, primero en un artículo de **1943** («A theory of human motivation», en *Psychological Review*) y después en el libro *Motivation and Personality* (**1954**).

Maslow describió cinco grupos de necesidades:

1. **Fisiológicas**: alimento, agua, sueño, temperatura adecuada. Son las más urgentes cuando faltan.
2. **Seguridad**: protección, estabilidad, orden, ausencia de amenaza.
3. **Pertenencia y amor**: afecto, aceptación, formar parte de un grupo.
4. **Estima**: respeto de los demás, reconocimiento, sensación de competencia y valía.
5. **Autorrealización**: llegar a ser lo que uno puede ser, desarrollar el propio potencial.



Figura 6.1. **Las cinco necesidades descritas por Maslow.** Se presentan apiladas, sin forma de pirámide, con un ejemplo de cada una; las cuatro inferiores son necesidades de déficit (D) y la autorrealización es la necesidad de crecimiento (B). Elaboración propia (SAIMAP).

Las ideas centrales de la teoría son:

- **Prepotencia**: las necesidades inferiores, cuando no están satisfechas, dominan la conducta. Alguien con hambre intensa difícilmente se preocupa por su reconocimiento social.
- **Necesidades de déficit (D) y de crecimiento (B)**: las de **déficit** (de las fisiológicas a la estima) motivan porque falta algo, y dejan de motivar cuando se satisfacen. La de **crecimiento** (autorrealización) no se agota al satisfacerse: cuanto más se desarrolla, más se busca. La letra B procede de *being*, «ser».
- **Flexibilidad del orden**: Maslow no planteó una escalera rígida. Admitió **excepciones** (personas que anteponen sus ideales a su seguridad, artistas que crean en la pobreza) y afirmó que las necesidades se

satisfacen **parcialmente** y de forma solapada: no hace falta cubrir al 100 % un nivel para que aparezca el siguiente.

Maslow también estudió a personas que consideraba autorrealizadas y describió rasgos como la aceptación de sí mismas y de los demás, la espontaneidad, la autonomía y las «experiencias cumbre». Esa parte de su trabajo se basó en una selección personal de biografías y no en una muestra sistemática, lo que limita sus conclusiones.

6.2 La pirámide que Maslow no dibujó y la evidencia actual

El origen de la pirámide. La imagen de una pirámide de cinco pisos es probablemente el esquema más reproducido de la psicología, pero **no aparece en la obra de Maslow**. Bridgman, Cummings y Ballard (2019) rastrearon su origen en los manuales de gestión empresarial: Keith Davis presentó las necesidades como una **escalera** en 1957, y Charles McDermid las dibujó como una **pirámide** en 1960. A partir de ahí, la figura se difundió en los cursos de dirección de empresas y en los manuales de introducción a la psicología.

La pirámide transmite algo que Maslow no defendió: que cada nivel debe estar **completamente** cubierto antes de pasar al siguiente, y que la autorrealización es una cima que solo alcanzan unos pocos tras completar los pisos inferiores.

Qué dice la investigación.

- **Wahba y Bridwell (1976)** revisaron los estudios disponibles y encontraron **poco apoyo** para el orden jerárquico: las necesidades no se agrupaban limpiamente en cinco categorías ni aparecían en la secuencia prevista.
- **Tay y Diener (2011)** analizaron datos de la **Gallup World Poll** en **123 países**. La satisfacción de necesidades parecidas a las de Maslow (básicas, seguridad, sociales, respeto, dominio, autonomía) se asoció al **bienestar en todas las culturas**. Pero el orden **no era estricto**: las necesidades sociales y de respeto se relacionaban con emociones positivas aunque las básicas no estuvieran cubiertas.

Afirmación	Estado actual
Hay necesidades humanas universales relacionadas con el bienestar	**Apoyada**
Las necesidades fisiológicas y de seguridad tienden a ser más urgentes cuando faltan	**Razonable** como tendencia
Cada nivel debe satisfacerse por completo antes del siguiente	**No apoyada** (y Maslow no la sostuvo)
Las necesidades forman una pirámide de cinco pisos	**Imagen posterior** a Maslow

La conclusión equilibrada es que Maslow acertó al destacar la variedad de necesidades humanas y su relación con el bienestar, pero que su orden jerárquico debe entenderse como una tendencia flexible.

6.3 Teoría de la autodeterminación: miniteorías y continuo

La **teoría de la autodeterminación (TAD)**, formulada por **Edward Deci y Richard Ryan** (1985; Ryan y Deci, 2017), es hoy el marco más influyente sobre la calidad de la motivación. Se califica de **organísmica** porque concibe a la persona como un organismo activo que tiende a crecer e integrar experiencias, siempre que el entorno lo apoye. Se compone de **seis miniteorías**:

Miniteoría	Idea central
Evaluación cognitiva	Las recompensas y la retroalimentación tienen un aspecto **informativo** (me dicen que soy competente) y otro **controlador** (me presionan). Si predomina el controlador, baja la motivación intrínseca. Aquí se sitúa el efecto de socavamiento (Unidad 2)

Miniteoría	Idea central
Integración organísmica	Describe el **continuo de regulación** de la motivación extrínseca según lo interiorizada que esté
Orientaciones de causalidad	Diferencias individuales: orientación **autónoma**, **controlada** o **impersonal**
Necesidades psicológicas básicas	Tres necesidades universales: **autonomía**, **competencia** y **relación**
Contenido de metas	Las metas **intrínsecas** (crecimiento, relaciones, contribución a la comunidad) favorecen el bienestar más que las **extrínsecas** (riqueza, fama, imagen)
Motivación en las relaciones	Las relaciones de calidad son las que apoyan la autonomía de ambas partes

El continuo de regulación. La TAD no opone simplemente motivación intrínseca y extrínseca. Distingue varios tipos de motivación extrínseca según el grado en que la persona ha **interiorizado** el motivo:

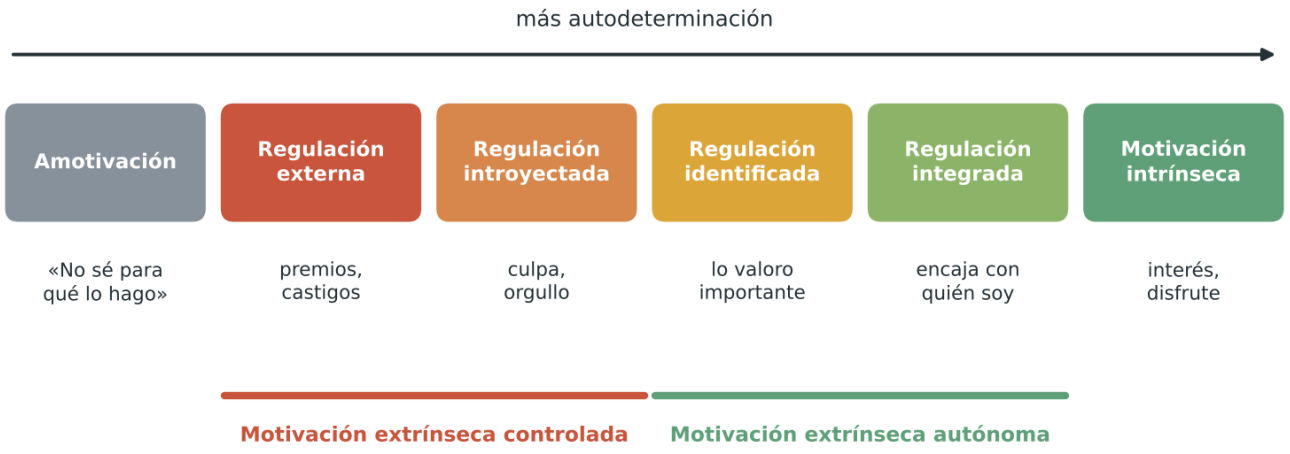


Figura 6.2. **Continuo de autodeterminación.** De izquierda a derecha aumenta la autodeterminación: amotivación, regulación externa (premios, castigos), introyectada (culpa, orgullo), identificada (lo valoro importante), integrada (encaja con quién soy) y motivación intrínseca (interés, disfrute). Las regulaciones externa e introyectada forman la motivación extrínseca controlada; la identificada y la integrada, la autónoma. Elaboración propia (SAIMAP), a partir de Ryan y Deci.

Tipo	Ejemplo en un estudiante
Amotivación	«No sé para qué voy a clase»
Regulación externa	«Estudio para que no me quiten el móvil»
Regulación introyectada	«Estudio porque me sentiría culpable si no lo hiciera»
Regulación identificada	«Estudio porque esto me servirá para ser buen psicólogo»
Regulación integrada	«Estudiar forma parte de quien soy y de lo que quiero»
Motivación intrínseca	«Estudio porque el tema me fascina»

Ryan y Deci (2020) resumen la evidencia en ámbitos educativos: tanto la motivación intrínseca como la extrínseca **bien interiorizada** (identificada e integrada) predicen mejores resultados (aprendizaje, persistencia, bienestar), y ambas se fomentan **apoyando la autonomía, la competencia y la relación**.

6.4 Flow y motivación de crecimiento

Mihaly **Csikszentmihalyi** (1975; 1990) estudió a personas absortas en actividades que hacían por sí mismas: escaladores, músicos, ajedrecistas, cirujanos. Llamó **flow** (flujo o experiencia óptima) al estado de **implicación total** en una actividad.

Condición principal: que el **desafío** de la tarea y la **habilidad** de la persona sean **altos y estén equilibrados**. Cuando se desequilibran, aparecen otros estados:

Desafío	Habilidad	Estado típico
Alto	Alta	**Flow**
Alto	Baja	**Ansiedad**
Bajo	Alta	**Aburrimiento** (o relajación)
Bajo	Baja	**Apatía**

Características del flow:

- Concentración completa en la tarea y fusión entre acción y conciencia.
- Metas claras y retroalimentación inmediata sobre cómo se va haciendo.
- Sensación de control sin tener que esforzarse por mantenerlo.
- **Pérdida de la autoconciencia**: uno deja de preocuparse por cómo lo ven los demás.
- **Distorsión temporal**: las horas parecen minutos (o al revés, un instante se vive con detalle).
- La actividad se vuelve **autotélica**: se hace por sí misma.

El flow conecta la tradición humanista con la TAD: es una forma intensa de **motivación intrínseca** y, al exigir retos cada vez mayores para mantenerse, empuja a mejorar las propias habilidades. En ese sentido es un ejemplo concreto de **motivación de crecimiento**: la persona no busca cubrir una carencia, sino ampliar lo que es capaz de hacer.

Aplicaciones prácticas: ajustar la dificultad de las tareas al nivel del alumno, dar objetivos claros y retroalimentación rápida, y reducir las interrupciones. Muchas aplicaciones de aprendizaje y videojuegos se diseñan siguiendo esta lógica.

Consenso y debate

Consenso: existen necesidades psicológicas universales relacionadas con el bienestar; la motivación extrínseca puede ser autónoma si está interiorizada; apoyar la autonomía, la competencia y la relación mejora la calidad de la motivación.

Debate: el **orden jerárquico** de Maslow tiene poco apoyo empírico como secuencia estricta (Wahba y Bridwell, 1976; Tay y Diener, 2011), aunque las necesidades básicas tienden a ser más urgentes cuando faltan. También se discute si las tres necesidades de la TAD agotan las necesidades psicológicas básicas.

Mito frecuente

Mito: «Maslow representó sus necesidades en una pirámide y defendió que hay que completar cada piso antes de subir al siguiente».

Realidad: la pirámide no aparece en su obra; se difundió en manuales de gestión a partir de 1960. Maslow admitió excepciones y una satisfacción parcial y solapada de las necesidades.

Conceptos clave

Concepto	Definición
Prepotencia	Dominio de las necesidades inferiores sobre la conducta cuando no están satisfechas
Necesidades de déficit (D)	Necesidades que motivan por carencia y dejan de hacerlo al satisfacerse
Necesidad de crecimiento (B)	Autorrealización: no se agota al satisfacerse
Regulación introyectada	Motivación extrínseca controlada por culpa, ansiedad u orgullo
Regulación identificada	Motivación extrínseca autónoma: la persona valora la actividad como importante
Necesidades psicológicas básicas	Autonomía, competencia y relación, según la TAD
Aspecto controlador	Faceta de una recompensa que presiona y reduce la motivación intrínseca
Flow	Estado de implicación total cuando desafío y habilidad son altos y equilibrados

Clave PIR

Prioridad alta. La TAD aparece cada vez más, también en Personalidad: se pregunta el **orden del continuo** y la clasificación de cada regulación. La trampa típica es la **regulación introyectada**, que es interiorizada solo en parte y cuenta como **controlada**, no autónoma. De Maslow se pregunta la distinción entre necesidades de déficit y de crecimiento y la falta de apoyo a la jerarquía estricta.

Autoevaluación

1. En la teoría de Maslow, la autorrealización es una necesidad…
a) de déficit, que deja de motivar al satisfacerse
b) de seguridad, ligada a la estabilidad personal
c) de crecimiento, que no se agota al satisfacerse

2. Según Bridgman, Cummings y Ballard (2019), la pirámide de necesidades…
a) se difundió en manuales de gestión, no en la obra de Maslow
b) fue dibujada por Maslow en su artículo de 1943
c) fue propuesta por Deci y Ryan como síntesis de la TAD

3. «Estudio porque me sentiría culpable si no lo hiciera» corresponde a la regulación…
a) identificada
b) introyectada
c) integrada

4. ¿Qué tres necesidades psicológicas básicas propone la TAD?
a) Logro, afiliación y poder
b) Seguridad, estima y autorrealización
c) Autonomía, competencia y relación

5. Cuando el desafío es alto y la habilidad baja, Csikszentmihalyi predice…
a) ansiedad
b) aburrimiento
c) flow

Soluciones

1 c. Es la necesidad B, que se busca más cuanto más se desarrolla. **2 a.** Davis la presentó como escalera (1957) y McDermid como pirámide (1960). **3 b.** La culpa y el orgullo son reguladores internos pero controladores. **4 c.** Logro,

afiliación y poder son los motivos sociales de McClelland. **5 a.** El aburrimiento aparece con habilidad alta y desafío bajo.

Capítulo 3 · Los motivos

Los motivos primarios (hambre, sed y sueño) mantienen el equilibrio del organismo, pero están moldeados por el aprendizaje y el entorno; los motivos sociales (logro, afiliación y poder) explican diferencias estables en lo que buscan las personas.

Unidad 7 · Hambre

Objetivos: identificar las señales periféricas de hambre y saciedad a corto y largo plazo; explicar el circuito hipotalámico actual y por qué el modelo de dos centros quedó superado; comparar las ideas de punto de ajuste y punto de asentamiento; reconocer los factores sociales, ambientales y culturales que modifican la ingesta.

7.1 Señales periféricas

El hambre forma parte del sistema que regula el aporte de **energía** al organismo. Su control depende de señales que informan al cerebro de dos cosas distintas: si hay comida en el tubo digestivo **ahora** (regulación a **corto plazo**, de comida en comida) y cuánta energía hay **almacenada** (regulación a **largo plazo**, del peso corporal).

Hipótesis clásicas. Las primeras teorías buscaron una única variable controlada:

- **Hipótesis glucostática**: el hambre aparece cuando baja la glucosa disponible para las células. Explica en parte la regulación a corto plazo, pero la glucosa en sangre apenas varía en condiciones normales antes de comer.
- **Hipótesis lipostática**: el cerebro vigila la cantidad de **grasa corporal** y ajusta la ingesta para mantenerla. Anticipó el descubrimiento de la leptina.

Hoy se sabe que no hay una sola señal, sino varias hormonas y vías nerviosas que actúan a la vez.

Señal	Origen	Efecto	Escala temporal
Grelina	Estómago	**Aumenta el hambre**; sube antes de las comidas y baja tras comer	Corto plazo
CCK (colecistocinina)	Intestino delgado	Saciedad; se libera al llegar grasas y proteínas	Corto plazo
PYY	Intestino (porción final)	Saciedad tras la comida	Corto plazo
GLP-1	Intestino	Saciedad; enlentece el vaciado gástrico y favorece la secreción de insulina	Corto plazo
Distensión gástrica	Estómago (vía nervio vago)	Saciedad por estiramiento de la pared	Corto plazo
Leptina	Tejido adiposo (adipocitos)	Señal de **adiposidad**: informa de las reservas de grasa y reduce el hambre	Largo plazo
Insulina	Páncreas	Señal de adiposidad y de saciedad	Largo y corto plazo

Dos datos que conviene retener:

- La **grelina** es la **única hormona periférica orexígena** conocida, es decir, la única que estimula el apetito. Todas las demás hormonas de la tabla son **anorexígenas** (lo reducen).
- La **leptina** es proporcional a la cantidad de grasa. Cuando se pierde peso, baja, y el cerebro lo interpreta como escasez y aumenta el hambre. En la obesidad común los niveles de leptina están **altos**, pero el cerebro responde menos a ella (**resistencia a la leptina**); por eso administrar leptina no sirve como tratamiento general de la obesidad.

Las señales a corto plazo llegan al cerebro por dos vías: por la **sangre** (hormonas que actúan sobre el hipotálamo) y por el **nervio vago**, que informa al **núcleo del tracto solitario** del tronco del encéfalo.

Los fármacos que imitan el **GLP-1** (agonistas del receptor de GLP-1, como la semaglutida) reducen el apetito y se usan hoy para tratar la obesidad y la diabetes tipo 2. Son un ejemplo de cómo el conocimiento de estas señales ha pasado a la práctica clínica.

7.2 El hipotálamo

El modelo de los dos centros. A mediados del siglo XX se observó en animales que:

- Las lesiones del **hipotálamo ventromedial (HVM)** producían **hiperfagia** y obesidad (Hetherington y Ranson, 1940).
- Las lesiones del **hipotálamo lateral (HL)** producían **afagia**: el animal dejaba de comer.

De ahí surgió la idea de un **«centro de la saciedad»** (HVM) y un **«centro del hambre»** (HL). El modelo es fácil de recordar, pero **quedó superado** como explicación completa:

- Las lesiones no destruían solo los núcleos, sino también **haces de fibras** que pasaban por la zona.
- La lesión del HVM altera el **metabolismo**: aumenta la secreción de insulina, de modo que más energía se almacena como grasa y el animal necesita comer más para cubrir sus necesidades.
- La regulación del hambre implica **muchas** regiones: tronco del encéfalo, sistemas de recompensa, corteza.

El circuito actual. El punto de partida es el **núcleo arqueado** del hipotálamo, situado junto a la base del tercer ventrículo, donde la barrera hematoencefálica es más permeable y las hormonas de la sangre llegan con facilidad. Contiene dos poblaciones de neuronas con efectos opuestos:

Neuronas	Neuropéptidos	Efecto	Activadas por	Inhibidas por
NPY/AgRP	Neuropéptido Y y péptido relacionado con agutí	**Orexígenas**: aumentan la ingesta y reducen el gasto	Grelina	Leptina, insulina
POMC/CART	Proopiomelanocortina (de la que deriva la α-MSH) y CART	**Anorexígenas**: reducen la ingesta	Leptina, insulina	NPY/AgRP

Estas neuronas proyectan a dos destinos principales:

- **Núcleo paraventricular (NPV)**: la **α-MSH** liberada por las neuronas POMC activa los **receptores MC4R** y produce saciedad. El **AgRP** bloquea esos mismos receptores, lo que favorece el hambre.
- **Hipotálamo lateral**: contiene neuronas que producen **orexina** (también llamada hipocretina) y **MCH** (hormona concentradora de melanina), que estimulan la búsqueda de comida y la ingesta.

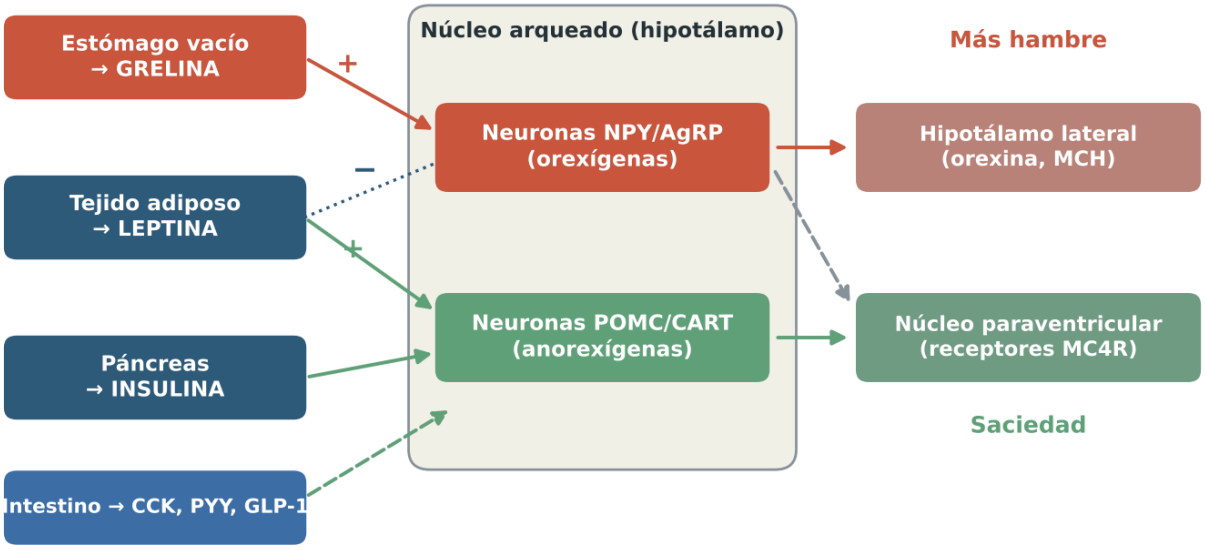


Figura 7.1. **Circuito hipotalámico del hambre.** La grelina activa las neuronas NPY/AgRP del núcleo arqueado; la leptina las inhibe y, junto con la insulina, activa las neuronas POMC/CART; las señales intestinales (CCK, PYY, GLP-1) refuerzan la saciedad. Las NPY/AgRP proyectan al hipotálamo lateral (orexina, MCH) y también al núcleo paraventricular (flecha discontinua), donde el AgRP bloquea los receptores MC4R; las POMC/CART proyectan al núcleo paraventricular (MC4R). Elaboración propia (SAIMAP), esquema simplificado.

En resumen, el HL y el NPV siguen siendo importantes, pero como **estaciones de un circuito** que integra señales periféricas, no como «interruptores» independientes del hambre y la saciedad.

7.3 Punto de ajuste y punto de asentamiento

Muchas personas que adelgazan con una dieta recuperan el peso perdido. ¿Significa eso que el organismo defiende un peso concreto? Hay dos formas de explicarlo.

Teoría del punto de ajuste (set point). El cuerpo tendría un **peso de referencia** fijado, como un termostato. Si el peso baja de ese valor, aumentan el hambre y disminuye el gasto de energía; si sube, ocurre lo contrario. La idea encaja con algunos hechos:

- Tras una pérdida de peso, bajan la leptina y el gasto energético y aumenta el hambre.
- En condiciones estables, el peso de un adulto varía relativamente poco de un año a otro.

Pero tiene problemas: no explica el **aumento generalizado del peso** en las sociedades con comida abundante y barata, ni por qué el peso cambia con la dieta, el estrés o el entorno.

Teoría del punto de asentamiento (settling point). El peso **no está fijado** de antemano: se **estabiliza** allí donde se equilibran todos los factores que influyen en él (genética, tipo de alimentación, actividad física, sueño, entorno). Si uno de esos factores cambia de forma duradera, el peso se desplaza hasta un **nuevo equilibrio**. La comparación habitual es la de un depósito de agua con un grifo y un desagüe: el nivel se mantiene estable mientras no cambien ni la entrada ni la salida, sin necesidad de un termostato.

	Punto de ajuste	Punto de asentamiento
¿Hay un valor de referencia?	Sí, defendido activamente	No; el peso es el resultado de un equilibrio
Explica la recuperación tras la dieta	Sí	Sí, si se vuelve a los hábitos previos

	Punto de ajuste	Punto de asentamiento
Explica el aumento de peso en entornos de abundancia	Con dificultad	Sí

Modelos de incentivo positivo. Otra línea de investigación subraya que no comemos solo por **déficit**. Comemos también por el **placer anticipado** de la comida (su incentivo), que depende del sabor, de la experiencia previa y del contexto. Esto conecta con la distinción entre **«querer» y «gustar»** vista en la Unidad 3: la dopamina impulsa la búsqueda de alimentos apetecibles aunque no haya necesidad energética.

7.4 Factores sociales, ambientales y culturales

Las señales fisiológicas no bastan para explicar **cuánto**, **qué** y **cuándo** comemos. Muchas veces comemos sin hambre o dejamos de comer antes de estar saciados por razones que no tienen que ver con la energía.

- **Facilitación social**: en compañía se suele comer más que a solas, sobre todo en comidas largas y con personas conocidas. A la vez, las personas tienden a ajustar lo que comen a lo que comen los demás (**modelado**).
- **Tamaño de la ración y del plato**: las raciones grandes y los envases grandes aumentan la cantidad ingerida, porque se tiende a terminar lo que se sirve.
- **Variedad y saciedad sensorial específica**: al comer un alimento, su atractivo baja más rápido que el de otros alimentos. Por eso, tras un plato principal «no cabe nada más», pero sí un postre. La variedad en una misma comida aumenta la ingesta total.
- **Señales aprendidas**: la hora habitual, el olor de la comida o un anuncio pueden desencadenar hambre por **condicionamiento clásico**. También se aprenden **aversiones**: un sabor asociado a un malestar digestivo se rechaza después, a veces tras una sola experiencia.
- **Horarios y rutinas**: el hambre tiende a aparecer a las horas en que se suele comer, porque el organismo anticipa la llegada de alimento (por ejemplo, la grelina sube antes de la hora habitual).
- **Normas culturales**: qué se considera comida, cuántas comidas se hacen, a qué hora y con quién. Lo que en una cultura es un manjar puede producir rechazo en otra.
- **Ideal de delgadez y presión estética**: en muchas sociedades occidentales, la delgadez se asocia a éxito y atractivo. La **restricción alimentaria** mantenida y la insatisfacción corporal son factores de riesgo para los **trastornos de la conducta alimentaria**, que combinan factores biológicos, psicológicos y socioculturales.

Estos factores explican por qué el entorno actual, con comida muy apetecible, barata y siempre disponible, favorece comer más de lo que se necesita: los mecanismos que protegen contra la escasez son más potentes que los que frenan el exceso.

Consenso y debate

Consenso: el núcleo arqueado integra señales periféricas mediante dos poblaciones opuestas (NPY/AgRP y POMC/CART); la grelina estimula el hambre y la leptina, la insulina, la CCK, el PYY y el GLP-1 la reducen; los factores sociales y ambientales modifican la ingesta de forma importante.

Debate: se discute hasta qué punto el organismo **defiende** un peso concreto (punto de ajuste) o el peso simplemente **se asienta** donde se equilibran los factores (punto de asentamiento). Muchos autores combinan ambas ideas: hay una defensa más fuerte contra la pérdida de peso que contra la ganancia.

Mito frecuente

Mito: «El hipotálamo lateral es el centro del hambre y el ventromedial, el centro de la saciedad».

Realidad: es una simplificación histórica. Las lesiones afectaban también a fibras de paso y al metabolismo, y la regulación depende de un circuito que parte del núcleo arqueado e incluye el núcleo paraventricular, el hipotálamo lateral, el tronco del encéfalo y los sistemas de recompensa.

Conceptos clave

Concepto	Definición
Grelina	Hormona del estómago que aumenta el hambre; única hormona periférica orexígena
Leptina	Hormona de los adipocitos que informa de las reservas de grasa y reduce el hambre
CCK	Hormona intestinal de saciedad a corto plazo
Núcleo arqueado	Núcleo hipotalámico que integra señales periféricas mediante neuronas NPY/AgRP y POMC/CART
NPY/AgRP	Neuronas orexígenas del núcleo arqueado, activadas por la grelina
Receptor MC4R	Receptor del núcleo paraventricular activado por la α-MSH, que produce saciedad
Punto de asentamiento	Peso que resulta del equilibrio entre todos los factores que influyen en él
Saciedad sensorial específica	Pérdida de atractivo del alimento que se está comiendo en comparación con otros

Clave PIR

Prioridad media. Se pregunta qué hormona aumenta el hambre (la **grelina**) frente a las que la reducen, la función de la leptina y los efectos de las lesiones hipotalámicas. La trampa típica es invertir el modelo clásico: la lesión del **ventromedial** produce **hiperfagia** y la del **lateral**, **afagia**. También aparecen la saciedad sensorial específica y la diferencia entre punto de ajuste y de asentamiento.

Autoevaluación

1. ¿Qué hormona periférica aumenta el hambre?
a) La leptina
b) La grelina
c) La colecistocinina

2. En el modelo clásico, la lesión del hipotálamo ventromedial produce…
a) hiperfagia y obesidad
b) afagia y pérdida de peso
c) sed excesiva sin hambre

3. Las neuronas POMC/CART del núcleo arqueado…
a) son activadas por la grelina y estimulan la ingesta
b) liberan orexina en el hipotálamo lateral
c) son activadas por la leptina y reducen la ingesta

4. Según la teoría del punto de asentamiento, el peso corporal…
a) está fijado genéticamente y se defiende como un termostato
b) se estabiliza donde se equilibran los factores que influyen en él
c) se regula por la glucosa disponible en sangre

5. Que tras un plato principal todavía apetezca un postre se explica por…
a) la saciedad sensorial específica
b) la facilitación social
c) la resistencia a la leptina

Soluciones

1 b. Es la única hormona periférica orexígena; las otras dos son anorexígenas. **2 a.** La del lateral produce afagia. **3 c.** La grelina activa las NPY/AgRP, no las POMC. **4 b.** No supone un valor de referencia fijado. **5 a.** El atractivo baja sobre todo para el alimento que ya se ha comido.

Unidad 8 · Sed

Objetivos: describir cómo se distribuye el agua del organismo y qué hormonas regulan su balance; explicar el mecanismo de la sed osmótica; explicar el mecanismo de la sed hipovolémica y en qué se diferencia de la osmótica; conocer cómo se detiene la bebida y qué factores no fisiológicos la modifican.

8.1 El agua del organismo y su regulación

El agua es el componente más abundante del cuerpo: en un adulto joven supone en torno al **60 % del peso corporal**, con variaciones según la edad, el sexo y la proporción de grasa. Se reparte en dos grandes **compartimentos**:

Compartimento	Proporción aproximada del agua total	Incluye
Intracelular	Unos **dos tercios**	El agua dentro de las células
Extracelular	Alrededor de **un tercio**	Líquido **intersticial** (entre las células) y **plasma** sanguíneo (intravascular)

Las membranas celulares dejan pasar el agua con facilidad, pero no muchos solutos, como el sodio. Por eso el agua se desplaza por **ósmosis** hacia el compartimento más concentrado:

- Si el líquido extracelular se vuelve **hipertónico** (más concentrado), el agua **sale** de las células y estas se encogen.
- Si se vuelve **hipotónico** (más diluido), el agua **entra** en las células y estas se hinchan.

Balance hídrico. El organismo gana agua con la **bebida**, con el agua de los **alimentos** y con el **agua metabólica** que se produce al oxidar los nutrientes. La pierde por la **orina**, el **sudor**, la **respiración** y las **heces**. Las pérdidas por la piel y la respiración no se pueden evitar, de modo que el equilibrio requiere ingerir agua con regularidad.

Regulación renal y hormonal. El **riñón** ajusta cuánta agua y cuánto sodio se eliminan. Dos hormonas son esenciales:

- **Vasopresina** u **hormona antidiurética (ADH)**: la producen neuronas de los núcleos **supraóptico** y **paraventricular** del hipotálamo y se libera en la **neurohipófisis** (hipófisis posterior). Hace que el riñón **reabsorba agua**, de modo que la orina sale más concentrada y en menor cantidad.
- **Aldosterona**: la secreta la **corteza suprarrenal** y hace que el riñón **retenga sodio**. Al retener sodio, el organismo retiene también agua.

Estas respuestas renales **ahorran** agua, pero no la reponen. Para recuperar lo perdido hace falta una conducta: **beber**. La **sed** es el estado motivacional que impulsa esa conducta. Hay dos tipos, según qué compartimento se vea afectado.

8.2 Sed osmótica

La **sed osmótica** aparece cuando aumenta la **concentración de solutos** del líquido extracelular. Ocurre, por ejemplo, tras comer algo muy salado o cuando se pierde agua sin perder sales (como al respirar en un ambiente seco).

Mecanismo:

1. Aumenta la concentración de sodio en el líquido extracelular, que se vuelve hipertónico.

2. El agua sale de las células por ósmosis: se produce **deshidratación celular**.
3. Lo detectan los **osmorreceptores**, neuronas sensibles a su propio volumen o a la concentración del medio. Los principales se encuentran en dos **órganos circunventriculares**, regiones que **carecen de barrera hematoencefálica** y, por tanto, «ven» directamente la composición de la sangre:
   - el **órgano vasculoso de la lámina terminal (OVLT)**;
   - el **órgano subfornical (OSF)**.
4. Estas regiones activan dos respuestas: la liberación de **vasopresina** (el riñón ahorra agua) y la **sed** (la persona busca agua).

En la sed osmótica, lo que se necesita es **agua sin sal**, que diluye de nuevo el líquido extracelular.

Un ejemplo cotidiano: los aperitivos salados que se ofrecen en algunos bares aumentan la concentración de sodio y, con ella, las ganas de beber.

8.3 Sed hipovolémica

La **sed hipovolémica** (o volémica) aparece cuando disminuye el **volumen** del líquido extracelular, en particular del plasma. Ocurre cuando se pierden **agua y sales a la vez**: hemorragias, vómitos, diarrea o sudoración intensa.

Como se pierde líquido con una concentración similar a la del resto del medio, la concentración no cambia mucho y las células **no se deshidratan**. Lo que baja es el **volumen** de sangre y, con él, la **presión arterial**.

Mecanismo:

1. **Barorreceptores** situados en el corazón y en los grandes vasos detectan el descenso de presión y volumen, e informan al tronco del encéfalo y al hipotálamo.
2. El **riñón** detecta la reducción del flujo sanguíneo y libera **renina**.
3. La renina pone en marcha una cascada que produce **angiotensina II**.
4. La angiotensina II actúa sobre el **órgano subfornical**, que activa la **sed**. Además, contrae los vasos sanguíneos, estimula la liberación de **vasopresina** y estimula la secreción de **aldosterona**.
5. La aldosterona hace que el riñón retenga sodio y, junto con otras señales, despierta un **apetito de sal**.

Como se han perdido agua y sales, beber solo agua no basta para restablecer el volumen: diluiría el medio extracelular. Por eso en la sed hipovolémica las personas y los animales prefieren **líquidos con algo de sal**. Es la lógica de las soluciones de rehidratación oral en las diarreas.

	Sed osmótica	Sed hipovolémica
Causa	Aumento de la concentración de solutos	Pérdida de volumen (agua y sales)
Compartimento afectado	Intracelular (las células pierden agua)	Extracelular (baja el volumen de plasma)
Detectores	Osmorreceptores del OVLT y del órgano subfornical	Barorreceptores y riñón (renina → angiotensina II)
Hormonas implicadas	Vasopresina	Angiotensina II, vasopresina y aldosterona
Lo que se busca	Agua	Agua y sal
Ejemplo	Comer jamón salado	Diarrea intensa, hemorragia

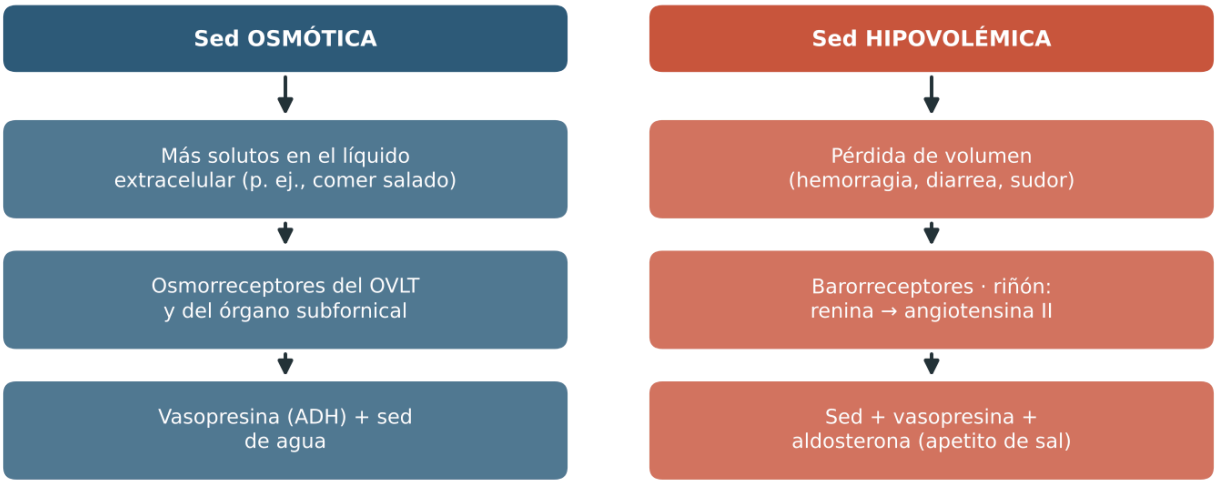


Figura 8.1. **Sed osmótica y sed hipovolémica.** En la osmótica, el aumento de solutos extracelulares activa los osmorreceptores del OVLT y del órgano subfornical, que provocan liberación de vasopresina y sed de agua. En la hipovolémica, la pérdida de volumen activa los barorreceptores y el sistema renina-angiotensina, que producen sed, vasopresina y aldosterona (apetito de sal). Ambos sistemas convergen en el núcleo preóptico mediano. Elaboración propia (SAIMAP).

Integración. Las señales de ambos tipos de sed convergen en el **núcleo preóptico mediano**, situado entre el OVLT y el órgano subfornical. Esta región integra la información sobre concentración y volumen y coordina la conducta de beber con las respuestas hormonales. En la vida real, ambos tipos de sed suelen combinarse: tras un ejercicio intenso con mucho sudor se pierde volumen y, a la vez, aumenta la concentración.

8.4 Saciedad y factores sociales de la bebida

La saciedad anticipatoria. El agua tarda en absorberse en el intestino y en llegar a la sangre. Sin embargo, una persona sedienta deja de beber **antes** de que su concentración o su volumen se hayan corregido. Si esperara a la corrección completa, bebería de más. Esto es posible gracias a señales que **anticipan** la rehidratación:

- **Señales orofaríngeas**: el paso del agua por la boca y la garganta (tragar) reduce rápidamente la sed y la liberación de vasopresina.
- **Señales gastrointestinales**: la distensión del estómago y la detección de agua en el intestino informan de cuánto líquido se ha ingerido.
- **Señales posteriores a la absorción**: cuando el agua llega a la sangre, se corrigen la concentración y el volumen, y la saciedad se consolida.

Factores que no son fisiológicos. Como en el hambre, buena parte de lo que bebemos no responde a un déficit de agua:

- **Hábitos y horarios**: se bebe con las comidas, al levantarse o en pausas habituales del trabajo, haya o no sed.
- **Sabor y temperatura**: las bebidas agradables o frías se consumen en mayor cantidad. La variedad de sabores también aumenta la ingesta.
- **Contexto social**: muchas bebidas cumplen una función social (el café con un compañero, el refresco en una celebración). Compartir una bebida es una forma de relacionarse, y la cantidad se ajusta a lo que hace el grupo.
- **Alcohol**: se consume sobre todo por sus efectos psicoactivos y su papel social. Además, **inhibe la liberación de vasopresina**, por lo que aumenta la producción de orina y puede favorecer la deshidratación.

- **Edad**: en las personas mayores la sensación de sed suele estar atenuada, de modo que pueden beber menos de lo necesario, sobre todo con calor o enfermedad.
- **Normas culturales y publicidad**: influyen en qué se bebe (agua, refrescos, infusiones) y en las creencias sobre cuánto hay que beber.

Mito frecuente

Mito: «Todo el mundo debe beber una cantidad fija de vasos de agua al día, tenga sed o no».

Realidad: las necesidades de agua varían con el clima, la actividad física, la dieta y la salud, y una parte procede de los alimentos y de otras bebidas. En adultos sanos, la sed es una buena guía; conviene prestar más atención en personas mayores, con calor intenso, ejercicio prolongado o enfermedad.

Conceptos clave

Concepto	Definición
Sed osmótica	Sed causada por el aumento de la concentración de solutos extracelulares, que deshidrata las células
Sed hipovolémica	Sed causada por la pérdida de volumen de líquido extracelular (agua y sales)
Osmorreceptores	Neuronas que detectan la concentración del medio; están en el OVLT y el órgano subfornical
Órgano subfornical	Órgano circunventricular sensible a la concentración y a la angiotensina II
Vasopresina (ADH)	Hormona liberada en la neurohipófisis que hace que el riñón reabsorba agua
Angiotensina II	Hormona producida tras la liberación de renina que provoca sed y vasoconstricción
Aldosterona	Hormona suprarrenal que hace que el riñón retenga sodio
Núcleo preóptico mediano	Región hipotalámica que integra las señales de ambos tipos de sed

Clave PIR

Prioridad media. Se pregunta la diferencia entre los dos tipos de sed: qué los causa, qué detectores intervienen y qué se busca beber. Las trampas típicas son atribuir la sed osmótica a una pérdida de volumen (es un aumento de concentración que deshidrata las **células**) y olvidar que la angiotensina II actúa sobre el **órgano subfornical**. También se pregunta dónde se produce y dónde se libera la vasopresina.

Autoevaluación

1. La sed osmótica se produce cuando…
a) se pierde sangre en una hemorragia
b) baja la presión arterial por una diarrea
c) aumenta la concentración de solutos extracelulares

2. ¿Dónde se encuentran los principales osmorreceptores?
a) En el OVLT y el órgano subfornical
b) En el núcleo arqueado y el lateral
c) En la corteza suprarrenal y el riñón

3. En la sed hipovolémica, la angiotensina II activa la sed actuando sobre…
a) el núcleo supraquiasmático
b) el órgano subfornical
c) la neurohipófisis

4. La vasopresina se produce en el hipotálamo y se libera en…
a) la neurohipófisis
b) la adenohipófisis
c) la corteza suprarrenal

5. Tras una diarrea intensa, la bebida más adecuada para restablecer el volumen es…
a) agua sola en gran cantidad
b) un líquido con algo de sal
c) una bebida con alcohol

Soluciones

1 c. Las otras dos opciones describen pérdidas de volumen, propias de la sed hipovolémica. **2 a.** Son órganos circunventriculares sin barrera hematoencefálica. **3 b.** El órgano subfornical es sensible a la angiotensina II. **4 a.** La producen los núcleos supraóptico y paraventricular. **5 b.** Se han perdido agua y sales; el alcohol inhibe la vasopresina.

Unidad 9 · Sueño

Objetivos: explicar cómo se regula el ciclo de sueño y vigilia con el modelo de dos procesos; describir las fases del sueño según la clasificación actual y su distribución a lo largo de la noche; conocer las funciones del sueño que tienen apoyo sólido y las que siguen en debate; identificar los efectos de la privación de sueño y las recomendaciones vigentes.

9.1 Regulación del sueño

El **sueño** es un estado natural, periódico y reversible en el que disminuyen la actividad motora voluntaria y la respuesta a los estímulos del entorno. Se estudia como un motivo primario: igual que el hambre o la sed, la necesidad de dormir crece cuando no se satisface y acaba imponiéndose a casi cualquier otra conducta.

El marco de referencia es el **modelo de dos procesos** de Borbély (1982). Cuándo dormimos, cuánto y con qué profundidad depende de dos procesos independientes:

Proceso	Qué es	Cómo se comporta	Base biológica principal
Proceso S (homeostático)	Presión de sueño que depende de cuánto tiempo llevamos despiertos	Sube durante la vigilia y baja durante el sueño, sobre todo en el sueño de ondas lentas	Acumulación de **adenosina** en el encéfalo durante la vigilia
Proceso C (circadiano)	Ritmo interno de alerta, independiente del sueño previo	Oscila con un periodo cercano a 24 horas	**Núcleo supraquiasmático** del hipotálamo

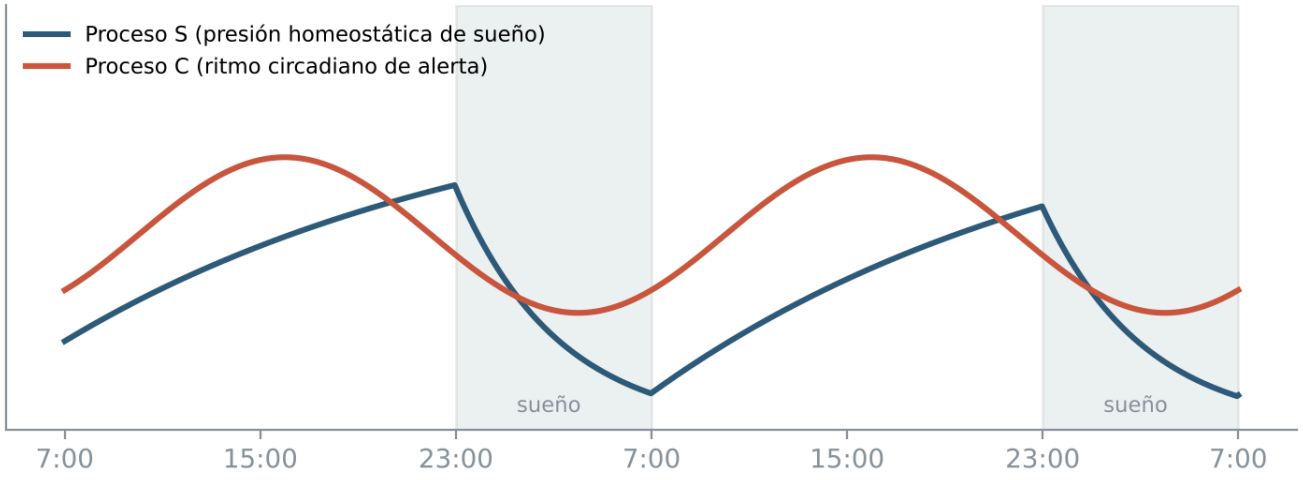


Figura 9.1. **Modelo de dos procesos de la regulación del sueño.** La presión homeostática (proceso S) aumenta a lo largo del día y se disipa durante la noche; el ritmo circadiano de alerta (proceso C) alcanza su máximo por la tarde y su mínimo de madrugada. Dormimos con facilidad cuando la presión de sueño es alta y la alerta circadiana es baja. Elaboración propia (SAIMAP), esquema simplificado.

El proceso homeostático. Cuanto más tiempo pasamos despiertos, más se acumula la **adenosina**, un subproducto del consumo energético neuronal que favorece el sueño. La **cafeína** quita somnolencia porque es un **antagonista de los receptores de adenosina**: no elimina la presión de sueño, solo bloquea temporalmente su señal. Cuando el efecto se pasa, la presión acumulada sigue ahí.

El proceso circadiano. El **núcleo supraquiasmático** actúa como reloj principal. Su ritmo espontáneo dura algo más de 24 horas, de modo que necesita ajustarse cada día con señales externas, sobre todo la **luz**. La luz le llega a través de **células ganglionares de la retina con melanopsina**. Al anochecer, el núcleo supraquiasmático

deja de frenar a la **glándula pineal**, que libera **melatonina**, la señal hormonal de «es de noche». La luz intensa por la noche retrasa esa liberación.

Los dos procesos se compensan: mientras crece la presión de sueño, la alerta circadiana también aumenta y nos mantiene despiertos hasta la noche; cuando la alerta cae, la presión acumulada se impone.

El interruptor sueño-vigilia. Los sistemas monoaminérgicos que mantienen la vigilia (noradrenalina, serotonina, histamina) y el **núcleo preóptico ventrolateral**, cuyas neuronas liberan GABA y galanina, se inhiben mutuamente. Saper describió esta relación como un **interruptor biestable** («flip-flop»): el cerebro pasa con rapidez de un estado a otro, sin quedarse a medias.

Las neuronas de **orexina** (también llamada **hipocretina**), descubierta en 1998 en el **hipotálamo lateral**, estabilizan ese interruptor del lado de la vigilia. Su pérdida produce la **narcolepsia de tipo 1**: somnolencia diurna intensa, entradas bruscas en sueño y episodios de cataplejía (pérdida súbita de tono muscular desencadenada por emociones).

9.2 Fases y ciclos del sueño

La **polisomnografía** registra a la vez el EEG, los movimientos oculares y el tono muscular. Con ella se distinguen dos tipos de sueño: el **sueño no REM** (NREM) y el **sueño REM** (de *rapid eye movements*, movimientos oculares rápidos).

Durante décadas se usó la clasificación de **Rechtschaffen y Kales (1968)**, con cuatro fases NREM (1, 2, 3 y 4) y la fase REM. En **2007**, la **Academia Estadounidense de Medicina del Sueño (AASM)** la sustituyó por una nueva: unió las antiguas fases 3 y 4 en una sola, **N3**, porque no había motivos fisiológicos sólidos para separarlas. La clasificación vigente tiene, por tanto, **tres fases NREM y la fase R**:

Fase	Rasgos principales	Qué ocurre
N1	Ondas **theta**; desaparece el ritmo alfa de la vigilia relajada	Transición de la vigilia al sueño; despertar fácil; pueden aparecer sacudidas al dormirse e imágenes breves
N2	**Husos de sueño** (ráfagas breves de ondas rápidas) y **complejos K** (ondas amplias y aisladas)	Sueño ligero ya consolidado; es la fase que más tiempo ocupa
N3	**Ondas lentas** (delta) de gran amplitud	Sueño profundo o de ondas lentas; cuesta mucho despertar; al hacerlo, la persona puede estar confusa unos minutos
R (REM)	EEG de baja amplitud parecido al de la vigilia, **movimientos oculares rápidos** y **atonía muscular**	Ensoñaciones más vívidas y narrativas; activación cortical alta con el cuerpo paralizado

Al sueño REM se le llama también **sueño paradójico**, porque el cerebro muestra una actividad parecida a la de la vigilia mientras los músculos esqueléticos están inhibidos (salvo los oculares y el diafragma). Esa atonía impide representar con el cuerpo lo que soñamos. También se sueña en NREM, aunque con relatos más breves y menos vívidos.

La arquitectura de una noche. Las fases no se suceden al azar. La persona entra en N1, pasa a N2, desciende a N3 y, tras un tiempo, vuelve a subir hacia N2 y entra en el primer periodo REM. Ese recorrido forma un **ciclo de unos 90 minutos**, que se repite **entre 4 y 6 veces** por noche. Dos regularidades son clave:

- El **sueño N3 predomina en la primera mitad** de la noche, cuando la presión homeostática es mayor.
- Los **periodos REM se alargan en la segunda mitad**, de modo que el último tercio de la noche es el más rico en REM.

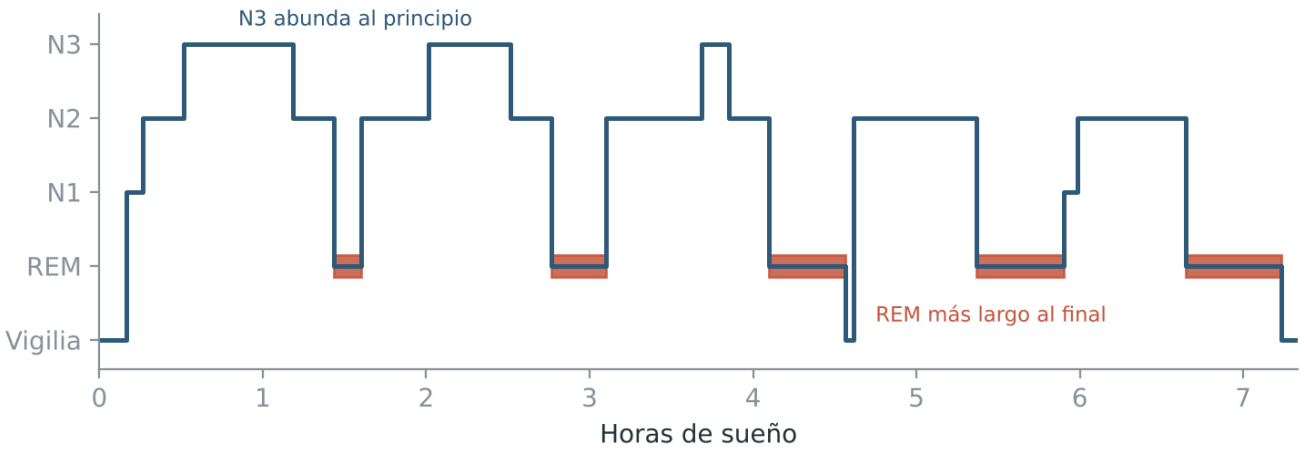


Figura 9.2. **Hipnograma de una noche de algo más de 7 horas.** La línea muestra el paso por las fases a lo largo del tiempo: el sueño N3 se concentra en los primeros ciclos, los periodos REM (resaltados) se alargan hacia la mañana y aparece un breve despertar a mitad de la noche. Elaboración propia (SAIMAP), hipnograma ilustrativo.

En un adulto joven, la fase N2 ocupa aproximadamente **la mitad** de la noche y el REM, más o menos **una quinta parte**. Son valores orientativos que cambian con la edad: en los recién nacidos la proporción de REM es mucho mayor, y con el envejecimiento disminuye sobre todo el sueño N3 y aumentan los despertares.

9.3 Funciones del sueño

Hoy no se busca una función única del sueño, sino varias, con distinto grado de apoyo:

- **Conservación y restauración de energía.** Durante el sueño baja el metabolismo y se reponen reservas. Es plausible, aunque no explica por sí sola el sueño REM.
- **Consolidación de la memoria.** Es una de las funciones mejor documentadas. Según la hipótesis de la **consolidación activa**, durante el sueño N3 se reactivan los recuerdos adquiridos durante el día y se transfieren del hipocampo a redes corticales más estables. La **hipótesis de la homeostasis sináptica** de Tononi y Cirelli propone que la vigilia fortalece muchas sinapsis y que el sueño de ondas lentas las reajusta a la baja, lo que ahorra energía y mejora la relación señal-ruido. Ambas ideas no se excluyen.
- **Regulación emocional.** La falta de sueño aumenta la reactividad a los estímulos negativos y empeora el control de las emociones. Se ha propuesto que el REM ayuda a procesar las experiencias emocionales.
- **Función inmunitaria y metabólica.** Dormir poco se asocia a peor respuesta inmunitaria y a alteraciones del apetito y del metabolismo de la glucosa.

El debate del sistema glinfático. Xie y colaboradores (2013) describieron en ratones que, durante el sueño, aumenta el espacio entre las células cerebrales y se acelera la eliminación de productos de desecho, como el **β-amiloide**, a través de un sistema de lavado por el líquido cefalorraquídeo llamado **glinfático**. La idea de que «dormimos para limpiar el cerebro» se difundió mucho. Sin embargo, Miao y colaboradores (2024), también en ratones, encontraron lo contrario: la eliminación de sustancias **se reducía** durante el sueño y la anestesia. El grupo de Nedergaard, impulsor de la hipótesis, respondió en 2025 cuestionando la metodología. La cuestión no está resuelta: es una hipótesis influyente, no un hecho establecido.

9.4 Privación de sueño y recomendaciones

Se distinguen tres formas de privación:

Tipo	Qué es	Efectos característicos
Total	Permanecer despierto una o varias noches seguidas	Somnolencia creciente, **microsueños** (episodios de sueño de pocos segundos sin darse cuenta), fallos de atención; con días sin dormir, alteraciones perceptivas y del pensamiento
Parcial crónica	Dormir menos de lo necesario durante muchos días	Déficits **acumulativos** de atención y memoria de trabajo que la persona tiende a **infravalorar**
Selectiva	Despertar a la persona cada vez que entra en una fase concreta (REM o N3)	**Efecto rebote**: cuando se permite dormir, aumenta la cantidad de la fase suprimida

La capacidad que más sufre es la **atención sostenida**: en tareas monótonas, como conducir por autopista, aumentan los errores por omisión y el tiempo de reacción. También empeoran el estado de ánimo, la regulación emocional, la toma de decisiones y el metabolismo.

En la restricción crónica, el rendimiento sigue empeorando mientras la somnolencia percibida se estabiliza: la persona cree haberse adaptado y no es así.

Tampoco se recupera todo durmiendo más el fin de semana. La recuperación es solo parcial y, además, desplaza el horario circadiano.

Recomendaciones de duración. Las dos referencias más citadas son:

Fuente	Población	Recomendación
AASM y Sleep Research Society (Watson et al., 2015)	Adultos de 18 a 60 años	**7 horas o más** de forma regular
National Sleep Foundation (Hirshkowitz et al., 2015)	Adultos de 18 a 64 años	**7–9 horas**
National Sleep Foundation (Hirshkowitz et al., 2015)	Adolescentes de 14 a 17 años	**8–10 horas**

Son valores poblacionales, con variación individual.

Higiene del sueño. Las pautas mejor fundadas se derivan del modelo de dos procesos: **horarios regulares**, **luz natural por la mañana** y poca luz intensa por la noche, y nada de **cafeína** ni alcohol en las horas previas a acostarse.

Consenso y debate

Consenso: el modelo de dos procesos (homeostático y circadiano) explica bien la regulación del sueño; la clasificación vigente es la de la AASM (N1, N2, N3 y R); el sueño participa en la consolidación de la memoria y la privación deteriora sobre todo la atención sostenida y la regulación emocional.

Debate: la función glinfática del sueño. Los datos iniciales (Xie et al., 2013) indicaban más eliminación de desechos durante el sueño; otros resultados (Miao et al., 2024) señalan lo contrario, y la discusión metodológica sigue abierta. Tampoco hay acuerdo sobre la función específica del sueño REM.

Mito frecuente

Mito: «Mientras dormimos, el cerebro se apaga y descansa».

Realidad: el sueño es un estado activo. Durante el sueño REM, la actividad cortical es parecida a la de la vigilia, y durante el sueño de ondas lentas se producen procesos de consolidación de la memoria y de reajuste sináptico. En el sueño profundo baja el metabolismo cerebral global, pero el cerebro no se apaga: cambia su modo de funcionamiento.

Conceptos clave

Concepto	Definición
Proceso S	Presión homeostática de sueño que crece con la vigilia y se disipa al dormir
Proceso C	Ritmo circadiano de alerta regulado por el núcleo supraquiasmático
Adenosina	Sustancia que se acumula durante la vigilia y favorece el sueño; la cafeína bloquea sus receptores
Orexina (hipocretina)	Neuropéptido del hipotálamo lateral que estabiliza la vigilia; su pérdida causa narcolepsia de tipo 1
Fase N3	Sueño profundo de ondas lentas; une las antiguas fases 3 y 4
Sueño REM	Fase con EEG similar a la vigilia, movimientos oculares rápidos y atonía muscular
Husos de sueño y complejos K	Grafoelementos característicos de la fase N2
Efecto rebote	Aumento de una fase de sueño tras haber sido suprimida selectivamente

Clave PIR

Prioridad media. Se pregunta la clasificación de las fases (trampa típica: la clasificación antigua tenía cuatro fases NREM; la de la AASM, tres), los rasgos del sueño REM (atonía y EEG parecido a la vigilia), la distribución nocturna (N3 al principio, REM al final) y el modelo de dos procesos. También aparece la relación entre orexina y narcolepsia en Psicobiología.

Autoevaluación

1. En el modelo de Borbély, el proceso S…
a) oscila con un periodo cercano a 24 horas
b) aumenta durante la vigilia y disminuye al dormir
c) depende sobre todo de la secreción de melatonina

2. Según la clasificación de la AASM (2007), la fase N3…
a) agrupa las antiguas fases 3 y 4
b) se caracteriza por husos de sueño y complejos K
c) es la fase de transición entre la vigilia y el sueño

3. ¿En qué parte de la noche abunda más el sueño REM?
a) En el primer ciclo
b) De forma uniforme en todos los ciclos
c) En la segunda mitad

4. La cafeína reduce la somnolencia porque…
a) estimula la liberación de melatonina
b) bloquea los receptores de adenosina
c) inhibe las neuronas de orexina

5. Respecto a la función glinfática del sueño, lo más ajustado a la evidencia es que…
a) es una hipótesis influyente con resultados contradictorios
b) está demostrado que es la función principal del sueño
c) se ha descartado tras los estudios de 2013

Soluciones

1 b. Es la presión homeostática; la oscilación de 24 horas corresponde al proceso C. **2 a.** Los husos y complejos K son propios de N2, y la transición es N1. **3 c.** Los periodos REM se alargan hacia la mañana. **4 b.** Es un antagonista de esos receptores. **5 a.** Xie et al. (2013) la apoyaron y Miao et al. (2024) obtuvieron resultados contrarios.

Unidad 10 · Motivos sociales

Objetivos: conocer el origen del estudio de los motivos sociales en Murray y McClelland y cómo se miden; distinguir motivos implícitos y explícitos; describir el perfil de las personas con alto motivo de logro, de afiliación, de intimidad y de poder; conocer el patrón de motivo de liderazgo y la diferencia entre poder socializado y personalizado.

10.1 Murray, McClelland y su medida

Los **motivos sociales** son disposiciones aprendidas, relativamente estables, que llevan a una persona a buscar ciertas clases de incentivos en su relación con los demás y con las tareas. A diferencia del hambre o la sed, no responden a un déficit fisiológico, sino que se adquieren con la experiencia, la crianza y la cultura. Los tres más estudiados son el **logro**, la **afiliación** (con su variante de **intimidad**) y el **poder**.

Murray (1938). En *Explorations in Personality*, Henry Murray propuso una lista de necesidades psicológicas (de logro, de afiliación, de dominancia, de autonomía, de orden y muchas más) que interactúan con las **presiones** del ambiente, es decir, con las situaciones que facilitan o dificultan satisfacerlas. Para estudiarlas, Morgan y Murray (1935) crearon el **Test de Apercepción Temática (TAT)**: se muestran láminas ambiguas y la persona inventa una historia sobre cada una. La idea es que, al imaginar lo que ocurre, la persona proyecta sus propias preocupaciones motivacionales.

McClelland y Atkinson. A partir de los años cuarenta, David McClelland, John Atkinson y su grupo convirtieron esa intuición en un método cuantitativo. Diseñaron **sistemas de codificación** que puntúan la cantidad de imágenes de un motivo en las historias (por ejemplo, referencias a competir con un criterio de excelencia en el caso del logro). Los validaron activando experimentalmente un motivo (por ejemplo, haciendo creer a los participantes que una prueba medía su inteligencia) y comprobando que las historias posteriores contenían más imágenes de ese motivo. Así obtuvieron las medidas de **necesidad de logro (n Ach)**, **necesidad de afiliación (n Aff)** y **necesidad de poder (n Pow)**. Hoy el procedimiento se denomina **Picture Story Exercise (PSE)**, con láminas más actuales y normas de aplicación estandarizadas.

Motivos implícitos y explícitos. McClelland, Koestner y Weinberger (1989) observaron que las puntuaciones del TAT apenas se relacionaban con lo que las personas decían de sí mismas en cuestionarios. En lugar de concluir que alguna de las medidas fallaba, propusieron que miden dos sistemas motivacionales distintos:

	Motivos implícitos	Motivos explícitos (autoatribuidos)
Medida	Historias codificadas (TAT, PSE)	Cuestionarios de autoinforme
Acceso consciente	Escaso; la persona no los conoce directamente	Directo; reflejan cómo se ve la persona
Origen	Experiencias afectivas tempranas, en gran parte preverbales	Valores y normas aprendidos, autoconcepto
Incentivos que los activan	Los propios de la actividad (el placer de hacerlo bien, de estar con otros, de influir)	Incentivos sociales (lo que se espera, lo que se valora)
Qué predicen mejor	Conducta **espontánea** y sostenida **a largo plazo**	**Elecciones deliberadas** y respuestas a demandas explícitas

El metaanálisis de **Köllner y Schultheiss (2014)**, con 6 151 participantes, confirmó la baja relación: la correlación media entre medidas implícitas y explícitas fue de **0,130** (0,116 para afiliación, 0,139 para logro y 0,038, no significativa, para poder). Se interpreta como prueba de que son **sistemas distintos**, no como un fallo de validez. La congruencia entre ambos tiene interés aplicado: cuando lo que una persona persigue conscientemente no encaja con sus motivos implícitos, se ha observado menor bienestar.

10.2 Motivo de logro

El **motivo de logro** es la disposición a buscar el éxito en tareas en las que el resultado puede evaluarse frente a un **criterio de excelencia**: hacerlo mejor que antes, mejor que otros o mejor que un estándar. La satisfacción principal es el sentimiento de competencia que produce haberlo conseguido por uno mismo.

Las personas con alto motivo de logro implícito muestran un perfil reconocible:

- Prefieren tareas de **dificultad moderada**, donde el resultado depende de su esfuerzo y no del azar ni de una facilidad excesiva.
- Buscan **retroalimentación** concreta y rápida sobre su rendimiento.
- Prefieren situaciones de **responsabilidad personal**, en las que el resultado se les pueda atribuir.
- Tienden a **innovar** y a buscar formas más eficientes de hacer las cosas.
- Son **persistentes** ante el fracaso cuando consideran que la meta es alcanzable.

Este perfil enlaza con el modelo de **Atkinson (1957)**, visto en la Unidad 5: la tendencia a buscar el éxito depende del motivo de logro, de la probabilidad subjetiva de éxito y del valor de incentivo del éxito, que es mayor cuanto más difícil es la tarea. El producto es máximo con una probabilidad de éxito cercana a 0,5, lo que explica la preferencia por la dificultad intermedia. Atkinson añadió el **miedo al fracaso** como tendencia opuesta: quien está dominado por ese miedo evita precisamente las tareas intermedias, en las que la tendencia a evitar el fracaso es máxima, y prefiere tareas muy fáciles (éxito seguro) o muy difíciles (fracaso disculpable).

También se relaciona con la teoría de la atribución de Weiner (Unidad 5): las personas con alto motivo de logro tienden a atribuir los éxitos a su capacidad y su esfuerzo, y los fracasos a la falta de esfuerzo, una causa controlable que invita a volver a intentarlo.

Logro y sociedad. En *The Achieving Society* (1961), McClelland defendió que el motivo de logro predominante en una sociedad, estimado a partir de la codificación de cuentos y textos escolares, se relacionaba con su desarrollo económico posterior, y que las personas con alto motivo de logro tendían a orientarse hacia la actividad **emprendedora**. Fue una obra muy influyente, aunque sus análisis históricos se han discutido por razones metodológicas. Lo que se mantiene mejor es la relación entre motivo de logro y conducta emprendedora a nivel individual.

El alto motivo de logro no garantiza el éxito en cualquier puesto: al dirigir equipos grandes, querer hacerlo todo uno mismo es un inconveniente, y resulta más relevante el motivo de poder (apartado 10.4).

10.3 Afiliación e intimidad

El **motivo de afiliación** es la disposición a establecer, mantener o restaurar relaciones afectivas positivas con otras personas. Quien puntúa alto busca la compañía y la aprobación de los demás, se preocupa por la calidad de sus relaciones, evita los conflictos y es sensible a las señales de aceptación y rechazo.

Un hallazgo clásico es que la afiliación tiene un componente importante de **evitación**: buena parte de lo que mide n Aff es el deseo de no estar solo y el **miedo al rechazo**. Por eso, las personas con alto motivo de afiliación pueden mostrarse ansiosas en situaciones sociales evaluativas y rendir peor cuando se sienten observadas. Schachter (1959) mostró además que la afiliación aumenta en situaciones de amenaza: las personas a las que se anunciaba una experiencia temida preferían esperar acompañadas, sobre todo de otras personas en su misma situación.

El **motivo de intimidad**, desarrollado por **McAdams**, surgió para recoger la vertiente de aproximación de las relaciones. Se define como la preferencia por experiencias de cercanía, calidez y comunicación recíproca, valoradas por sí mismas y no como defensa frente a la soledad.

	Afiliación	Intimidad
Orientación	Mixta, con fuerte componente de evitación (miedo al rechazo, a la soledad)	De **aproximación** (búsqueda de cercanía)
Qué se busca	Aceptación, aprobación, muchos contactos	Relaciones cálidas, profundas y recíprocas
Estilo de relación	Preocupación por agradar y evitar conflictos	Escucha, apertura, interés por el bienestar del otro
Asociación con el bienestar	Ambivalente: la parte de evitación se asocia a ansiedad	Más bien positiva

Ambos motivos se relacionan con la **teoría del apego** de Bowlby, que explica cómo los primeros vínculos con los cuidadores configuran las expectativas sobre las relaciones posteriores. Desde la teoría de la autodeterminación (Unidad 6), la **relación** con otros se considera una necesidad psicológica básica. La diferencia es de nivel: la necesidad de relación es universal; el motivo de afiliación o de intimidad es una diferencia individual en la fuerza con que se busca.

10.4 Motivo de poder

El **motivo de poder** es la disposición a tener **impacto, control o influencia** sobre otras personas, grupos o el mundo en general. Murray lo describió como necesidad de dominancia; trabajos posteriores, en la línea de McClelland, lo ampliaron a cualquier forma de impacto: persuadir, dirigir, ayudar sin que se pida, impresionar o provocar emociones fuertes en otros.

Las personas con alto motivo de poder suelen:

- Buscar **puestos de influencia** y de visibilidad (dirección, política, docencia, periodismo, gestión).
- Acumular **símbolos de prestigio** y preocuparse por su reputación.
- Participar activamente en discusiones de grupo y tratar de dirigirlas.
- Reaccionar con fuerza ante la **rivalidad** y los desafíos a su estatus.

Poder socializado y poder personalizado. McClelland distinguió dos formas de expresarlo:

	Poder personalizado	Poder socializado
Meta	Dominar, imponerse, beneficio propio	Influir para conseguir metas colectivas
Relación con los demás	Los otros como instrumentos o rivales	Los otros como personas a las que se fortalece
Autocontrol	Bajo; impulsividad	Alto; normas y responsabilidad interiorizadas

El patrón de motivo de liderazgo. McClelland y sus colaboradores describieron una combinación especialmente útil en puestos de dirección: **alto motivo de poder, bajo motivo de afiliación y alta inhibición de la actividad** (autocontrol). El poder elevado aporta interés por influir; la baja afiliación permite tomar decisiones impopulares sin quedar paralizado por el miedo a desagradar; la inhibición alta encauza el poder hacia formas socializadas. En estudios longitudinales con directivos, este patrón se asoció a mejor progresión en puestos de gestión no técnicos, en los que el éxito depende de dirigir a otros.

Se ha estudiado también el correlato fisiológico del motivo de poder: cuando se frustra o se ve amenazado, se ha asociado a una mayor activación simpática y a respuestas de estrés más intensas. Son resultados de interés, pero conviene tomarlos como asociaciones, no como un perfil fisiológico fijo.

Consenso y debate

Consenso: los motivos implícitos (medidos con historias) y los explícitos (medidos con cuestionarios) son sistemas distintos que predicen tipos diferentes de conducta; su baja correlación es esperable y no indica falta de validez (Köllner y Schultheiss, 2014).

Debate: la fiabilidad de las medidas basadas en historias. Sus críticos señalan su baja consistencia interna y el coste de codificarlas; sus defensores responden que la consistencia no es el criterio adecuado para un instrumento en el que cada lámina activa el motivo de forma diferente, y que su validez predictiva para la conducta espontánea está bien documentada.

Mito frecuente

Mito: «Para saber si alguien tiene un alto motivo de logro basta con preguntárselo».

Realidad: un cuestionario mide el motivo explícito, es decir, lo que la persona cree o quiere creer de sí misma. El motivo implícito, que predice mejor la conducta espontánea a largo plazo, apenas se relaciona con esa respuesta. Una persona puede declarar mucha ambición sin buscar en la práctica tareas desafiantes, y al revés.

Conceptos clave

Concepto	Definición
TAT / PSE	Pruebas en las que se codifican historias inventadas ante láminas para medir motivos implícitos
Motivo implícito	Motivo no consciente que predice la conducta espontánea a largo plazo
Motivo explícito	Motivo autoatribuido, medido por cuestionario, que predice elecciones deliberadas
Motivo de logro	Disposición a buscar el éxito frente a un criterio de excelencia
Miedo al fracaso	Tendencia a evitar situaciones de logro en las que se puede fracasar
Motivo de intimidad	Preferencia por la cercanía y la comunicación cálida y recíproca (McAdams)
Poder socializado	Uso del poder para metas colectivas, con alto autocontrol
Patrón de motivo de liderazgo	Alto poder, baja afiliación y alta inhibición de la actividad

Clave PIR

Prioridad media. Se pregunta qué mide el TAT (motivos implícitos) frente a los cuestionarios (explícitos), el perfil de la persona con alto motivo de logro (dificultad moderada, retroalimentación, responsabilidad personal) y su conexión con Atkinson. Trampa típica: atribuir a la afiliación una orientación solo de aproximación, cuando incluye un componente de evitación del rechazo; la aproximación pura corresponde a la intimidad.

Autoevaluación

1. Según McClelland, Koestner y Weinberger (1989), los motivos implícitos predicen mejor…
a) las respuestas a cuestionarios de valores
b) las elecciones deliberadas ante demandas sociales
c) la conducta espontánea a largo plazo

2. Una persona con alto motivo de logro y poco miedo al fracaso tenderá a elegir tareas…
a) de dificultad moderada
b) muy fáciles
c) muy difíciles

3. La baja correlación entre medidas implícitas y explícitas de los motivos se interpreta hoy como…
a) prueba de que el TAT carece de validez
b) indicio de que miden sistemas distintos
c) consecuencia de errores en los cuestionarios

4. El motivo de intimidad, frente al de afiliación, se caracteriza por…
a) una orientación de aproximación hacia la cercanía
b) un fuerte componente de miedo al rechazo
c) la búsqueda del mayor número de contactos

5. El patrón de motivo de liderazgo combina…
a) alto poder, alta afiliación y baja inhibición
b) alto logro, baja afiliación y alto poder
c) alto poder, baja afiliación y alta inhibición

Soluciones

1 c. Los explícitos predicen mejor las elecciones deliberadas. **2 a.** La tendencia al éxito es máxima con una probabilidad de éxito cercana a 0,5. **3 b.** Köllner y Schultheiss (2014) hallaron una correlación media de 0,130. **4 a.** La afiliación incluye evitación del rechazo; la intimidad es aproximación. **5 c.** La alta inhibición encauza el poder hacia formas socializadas.

Capítulo 4 · Psicología de la emoción

Qué es una emoción, cómo se ha explicado desde Darwin hasta las teorías de la valoración, y qué debates siguen abiertos sobre su naturaleza: emociones básicas o construidas, expresiones universales o variables, y el papel del rostro en lo que sentimos.

Unidad 11 · La emoción: definición e historia

Objetivos: distinguir emoción, afecto, estado de ánimo y sentimiento; explicar y comparar las teorías de James-Lange y Cannon-Bard; conocer las aportaciones conductistas y el triple sistema de respuesta de Lang; describir las principales teorías cognitivas de la emoción y sus límites empíricos.

11.1 Emoción, afecto, estado de ánimo y sentimiento

En psicología conviene separar términos que en el lenguaje cotidiano se usan como sinónimos.

Una **emoción** es una respuesta **breve**, provocada por un **desencadenante** concreto (externo o interno, como un recuerdo) que la persona valora como relevante para sus metas o su bienestar. Es un proceso **multicomponente**: no es solo «algo que se siente», sino un conjunto coordinado de cambios. El **modelo de procesos componentes** de Scherer distingue cinco:

1. **Evaluación cognitiva** del estímulo (¿es relevante?, ¿es bueno o malo para mí?, ¿puedo afrontarlo?).
2. **Cambios fisiológicos**, sobre todo del sistema nervioso autónomo y endocrino.
3. **Expresión motora**: gestos, postura, voz y expresión facial.
4. **Tendencias de acción**: preparación para acercarse, huir, atacar o detenerse.
5. **Sentimiento subjetivo**: la experiencia consciente.

Para Scherer, hablamos de emoción cuando estos componentes se **sincronizan** durante un tiempo breve en respuesta a un mismo acontecimiento.

Término	Duración	Desencadenante	Ejemplo
Emoción	Segundos o minutos	Concreto	Ira al ver que alguien rompe algo propio
Estado de ánimo	Horas o días	Difuso o desconocido	Estar de mal humor toda la tarde
Sentimiento	Variable	El de su emoción	La vivencia consciente de esa ira
Afecto	Término general	No necesariamente	Engloba emociones y estados de ánimo
Rasgo emocional	Estable	No aplica	Tendencia habitual a la ansiedad

El **afecto** es el término más amplio (su forma elemental, el **afecto nuclear**, se verá en la Unidad 12), y el **sentimiento** es el componente de experiencia subjetiva de la emoción.

11.2 Teorías evolucionistas y biológicas

Darwin (1872). En *La expresión de las emociones en el hombre y en los animales*, Darwin defendió la **continuidad filogenética** de la expresión emocional: muchas expresiones humanas tienen precursores en otros animales y se entienden por su historia evolutiva. Propuso tres principios para explicarlas:

- **Hábitos útiles asociados**: movimientos que alguna vez sirvieron (enseñar los dientes) se repiten ante estados similares aunque ya no sean útiles.
- **Antítesis**: estados opuestos producen movimientos opuestos (la postura del perro sumiso frente a la del amenazante).
- **Acción directa del sistema nervioso**: expresiones como el temblor se deben a la descarga nerviosa, no a un hábito.

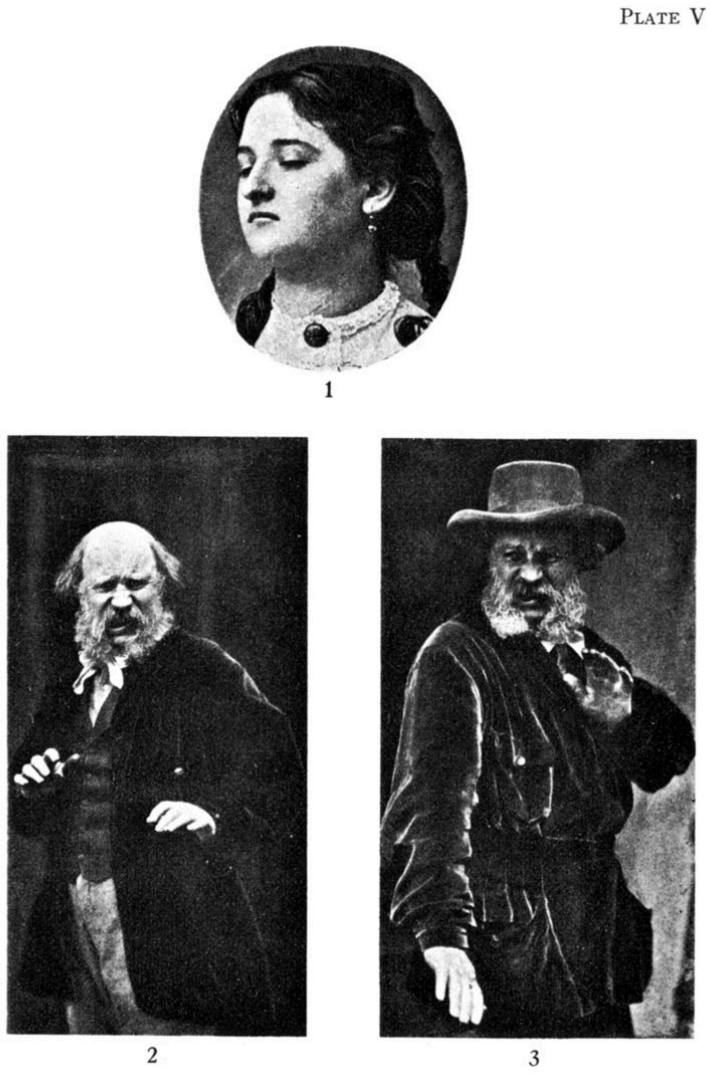


Figura 11.1. **Lámina V de la obra de Darwin sobre la expresión de las emociones.** Darwin fue de los primeros en ilustrar con fotografías un estudio de la expresión. La lámina acompaña el capítulo sobre desdén, desprecio y asco: una joven que aparta la mirada con gesto desdeñoso (1) y un hombre que posa con el rostro fruncido (2) y con un gesto de apartar con la mano (3). La fotografía n.º 1 es de Oscar G. Rejlander. Charles Darwin (1872). Dominio público, vía Wikimedia Commons.

James (1884) y Lange (1885). William James y, de forma independiente, Carl Lange propusieron una idea que contradice el sentido común. Frente a la idea intuitiva (percibo, siento y luego mi cuerpo reacciona), James invierte el orden: la percepción del estímulo provoca **cambios corporales** (viscerales y motores), y la **experiencia emocional es la percepción de esos cambios**. Si al resbalar en una escalera el corazón se acelera y el cuerpo se tensa, el miedo sería la conciencia de ese acelerón y esa tensión. Es una **teoría periférica**: la emoción se origina en el cuerpo.

Cannon (1927) y Bard. Walter Cannon criticó la teoría de James-Lange con cuatro argumentos:

1. Las **vísceras son poco sensibles** y responden con **lentitud**, demasiado despacio para explicar emociones que surgen en una fracción de segundo.

2. Los **cambios viscerales son parecidos** en emociones muy distintas (miedo, ira, incluso fiebre), así que no pueden explicar por sí solos qué emoción se siente.
3. Provocar artificialmente esos cambios (por ejemplo, inyectando adrenalina) **no produce una emoción genuina**.
4. Los animales a los que se separan quirúrgicamente las vísceras del sistema nervioso central **siguen mostrando conducta emocional**.

Junto con Philip Bard, Cannon propuso una **teoría central**: el estímulo llega al **tálamo**, que envía la información a la vez a la **corteza**, donde surge la experiencia emocional, y al **hipotálamo** y el resto del cuerpo, donde se producen los cambios fisiológicos. Experiencia y cambios corporales son **simultáneos e independientes**, no uno causa del otro. El tálamo no es el «centro» de la emoción (Unidad 14), pero la idea de que la emoción depende de circuitos cerebrales sigue vigente.

La investigación actual sobre **interocepción** (la percepción de las señales internas del cuerpo) ha matizado a Cannon: lo que ocurre en el cuerpo sí contribuye a la experiencia emocional.

11.3 Teorías conductistas y triple sistema de respuesta

Watson. John B. Watson estudió la emoción como conducta observable y propuso que el ser humano nace con tres reacciones emocionales no aprendidas, **miedo, ira y amor**, y que el resto de las respuestas emocionales se adquiere por **condicionamiento clásico**. El experimento con el «pequeño Albert» (Watson y Rayner, 1920) mostró que un bebé que no temía a una rata blanca empezó a mostrar miedo ante ella tras asociarla varias veces con un ruido fuerte, y que ese miedo se **generalizaba** a otros objetos parecidos. Tiene graves limitaciones (un solo niño, registros poco sistemáticos, problemas éticos), pero abrió el estudio del aprendizaje de los miedos.

Mowrer. El **modelo bifactorial** de Mowrer (1947) explicó por qué los miedos aprendidos se mantienen: un estímulo neutro adquiere capacidad de provocar miedo por **condicionamiento clásico** (primer factor), y después la conducta de **evitación** se mantiene por **condicionamiento operante** (segundo factor), porque reduce el malestar y actúa como **refuerzo negativo**. Al evitar, la persona nunca comprueba que el estímulo ya no es peligroso; de ahí la utilidad de la exposición.

El triple sistema de respuesta de Lang (1968). Peter Lang, trabajando con la ansiedad, propuso que una respuesta emocional se manifiesta en **tres sistemas** relativamente independientes:

Sistema	Qué incluye	Cómo se mide
Cognitivo-subjetivo (verbal)	Pensamientos, preocupaciones, experiencia y valoración de lo que se siente	Autoinformes, entrevistas, escalas
Fisiológico	Cambios autonómicos, somáticos y endocrinos (frecuencia cardiaca, sudoración, tensión muscular)	Registros psicofisiológicos
Motor (conductual)	Conducta observable: evitación, huida, expresión facial, voz, postura	Observación, pruebas conductuales

La aportación clave de Lang no es la división en tres, sino el hallazgo de que estos sistemas **correlacionan poco** entre sí. Alguien puede negar tener miedo mientras su corazón se dispara. Es la **desincronía** (o **fraccionamiento de respuesta**): para **evaluar** la ansiedad hay que medir los tres sistemas, y el **tratamiento** puede cambiar uno antes que otro.

Lang amplió su propuesta con la **teoría bioinformacional** (1979), que representa las emociones en la memoria como redes de información sobre estímulos, respuestas y significados, y desarrolló el **IAPS**, un banco de imágenes estandarizadas por valencia y activación.

11.4 Teorías cognitivas

Schachter y Singer (1962): la teoría bifactorial. Esta teoría combina los dos elementos en disputa: una **activación fisiológica inespecífica**, que da la intensidad de la emoción, y una **etiqueta cognitiva** basada en el contexto, que determina de qué emoción se trata.

Inyectaron **epinefrina** a los participantes con la excusa de probar una vitamina; a unos se les informó de sus efectos y a otros no. Después esperaban con un **cómplice** eufórico o enfadado. Los no informados, sin explicación para su activación, tendían a adoptar el estado del cómplice.

Las réplicas no confirmaron la versión original. Marshall y Zimbardo (1979) y Maslach (1979) no reprodujeron la euforia: la activación sin explicación tendía a vivirse como **desagradable**, sin importar lo que hiciera el cómplice. Reisenzein (1983) concluyó que la activación sobre todo **modula la intensidad**. Sobrevive, en versiones moderadas, la **atribución errónea de la activación**: en el estudio del puente de Dutton y Aron (1974), parte de la activación de cruzar un puente colgante parecía atribuirse a la atracción por la entrevistadora.

Las teorías de la valoración. Magda **Arnold (1960)** formuló la primera teoría de la **valoración**: la persona evalúa, a menudo de forma automática, si un estímulo es bueno o malo para ella, y esa evaluación genera la tendencia a acercarse o alejarse que vivimos como emoción.

Richard **Lazarus (1966, 1991)** desarrolló la propuesta más influyente. No es la situación la que provoca la emoción, sino el **significado** que tiene para la persona:

- **Evaluación primaria**: ¿es relevante para mis metas o mi bienestar? ¿Es una amenaza, un daño ya producido o un desafío?
- **Evaluación secundaria**: ¿qué recursos tengo para afrontarlo?
- **Reevaluación**: las valoraciones se revisan a medida que cambia la situación o la información.

Cada emoción corresponde a un **tema relacional nuclear**: la ira, a una ofensa; el miedo, a un peligro inminente; la tristeza, a una pérdida irrevocable.

Klaus **Scherer** describió la valoración como una secuencia de **controles de evaluación**: relevancia, implicaciones, potencial de afrontamiento y significación normativa (compatibilidad con valores y normas). El perfil de resultados determina la emoción.

El debate Zajonc-Lazarus. Robert **Zajonc (1980)**, en el artículo «Preferences need no inferences», defendió la **primacía del afecto**: podemos tener reacciones afectivas antes de cualquier procesamiento cognitivo, e incluso sin reconocer conscientemente el estímulo. Su principal prueba era el **efecto de mera exposición**: lo visto repetidas veces, incluso de forma subliminal, gusta más. Lazarus (1982, 1984) respondió que la valoración no tiene por qué ser consciente ni deliberada: puede ser automática y muy rápida. Hoy se ve en gran parte como un desacuerdo sobre **qué se entiende por «cognición»**.

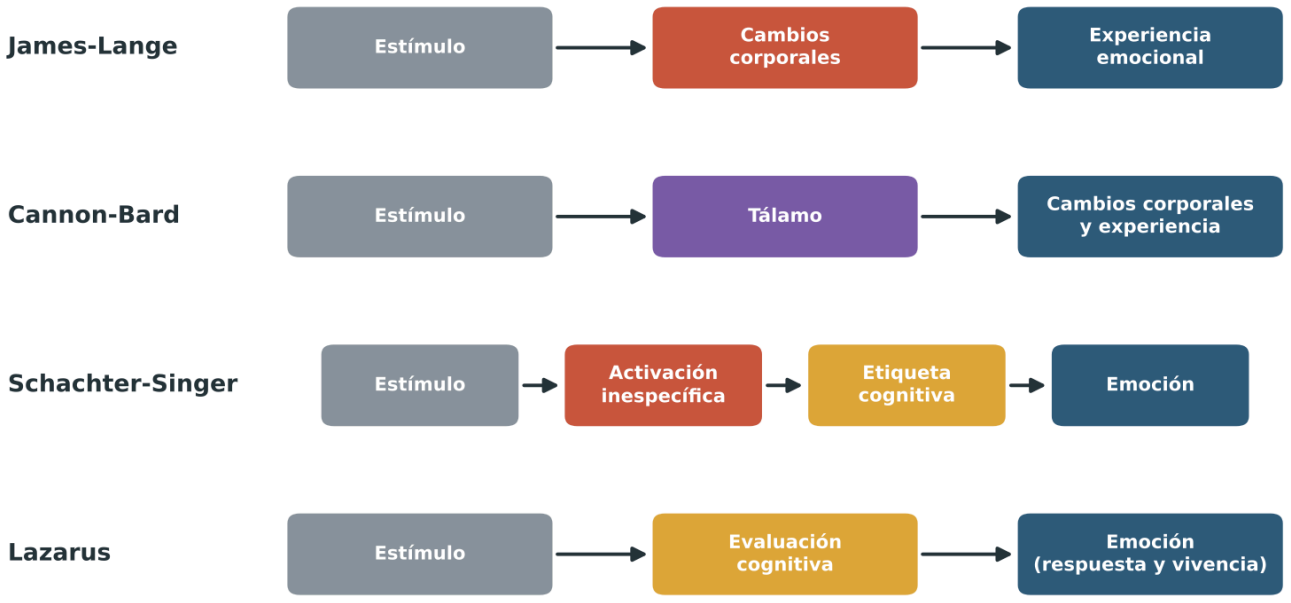


Figura 11.2. **Secuencias causales de cuatro teorías clásicas de la emoción.** James-Lange: los cambios corporales preceden a la experiencia; Cannon-Bard: el tálamo activa a la vez cambios corporales y experiencia; Schachter-Singer: la activación inespecífica recibe una etiqueta cognitiva; Lazarus: la evaluación cognitiva precede a la emoción. Elaboración propia (SAIMAP).

Consenso y debate

Consenso: la emoción es un proceso multicomponente (valoración, fisiología, expresión, tendencia de acción y experiencia); la valoración del significado de la situación influye en qué emoción se siente; los tres sistemas de respuesta correlacionan poco entre sí y deben evaluarse por separado.

Debate: cuánto contribuye la retroalimentación corporal a la experiencia emocional (la interocepción reabre en parte la propuesta de James) y si el afecto puede preceder a cualquier forma de valoración. La teoría bifactorial no se ha replicado en su forma original; solo se mantiene la idea moderada de que la activación puede atribuirse erróneamente.

Mito frecuente

Mito: «Cannon refutó definitivamente la teoría de James-Lange».

Realidad: las críticas de Cannon fueron importantes y obligaron a dar un papel central al cerebro, pero no zanjaron la cuestión. Hay indicios de algunas diferencias fisiológicas entre emociones, aunque su especificidad se discute, y la investigación sobre interocepción y los modelos de emoción corporeizada recuperan parte de la intuición de James: las señales del cuerpo contribuyen a lo que sentimos, aunque no lo determinen por completo.

Conceptos clave

Concepto	Definición
Emoción	Respuesta breve y multicomponente ante un desencadenante valorado como relevante
Estado de ánimo	Estado afectivo difuso, duradero y de baja intensidad, sin desencadenante claro
Teoría de James-Lange	La experiencia emocional es la percepción de los cambios corporales
Teoría de Cannon-Bard	El tálamo activa a la vez la experiencia emocional y los cambios corporales
Desincronía	Baja correlación entre los sistemas cognitivo, fisiológico y motor (Lang)
Teoría bifactorial	Emoción = activación inespecífica + etiqueta cognitiva (Schachter y Singer)
Evaluación primaria	Valoración de la relevancia de un suceso para el propio bienestar (Lazarus)
Primacía del afecto	Tesis de Zajonc según la cual el afecto puede preceder a la cognición

Clave PIR

Prioridad alta. Las teorías clásicas de la emoción y el triple sistema de respuesta son de los temas más preguntados de la asignatura. Trampas típicas: confundir la secuencia periférica de James-Lange con la simultaneidad central de Cannon-Bard; decir que en Schachter-Singer la activación es «específica» (es inespecífica: la cualidad la da la etiqueta); y olvidar que la aportación de Lang es la baja correlación entre sistemas, no solo su existencia.

Autoevaluación

1. Según la teoría de James-Lange, la experiencia emocional…
a) surge del tálamo a la vez que los cambios corporales
b) es la percepción de los cambios corporales
c) depende de una etiqueta cognitiva del contexto

2. ¿Cuál de estos argumentos usó Cannon contra James?
a) Los cambios viscerales son similares en distintas emociones
b) Las expresiones faciales difieren entre culturas
c) La activación modula solo la intensidad emocional

3. En la teoría de Schachter y Singer, la activación fisiológica es…
a) específica de cada emoción
b) irrelevante para la emoción
c) inespecífica en su cualidad

4. El concepto de desincronía de Lang se refiere a…
a) la baja correlación entre los tres sistemas de respuesta
b) el retraso de la respuesta fisiológica respecto a la verbal
c) la falta de coincidencia entre emoción y estado de ánimo

5. La evaluación secundaria de Lazarus se refiere a…
a) la relevancia del suceso para el bienestar
b) los recursos disponibles para afrontar la situación
c) la revisión de la valoración tras nueva información

Soluciones

1 b. Es una teoría periférica: primero el cambio corporal, después la experiencia. **2 a.** Por eso no podían explicar qué emoción se siente. **3 c.** La cualidad emocional depende de la etiqueta cognitiva. **4 a.** Por eso deben evaluarse los tres

sistemas. **5 b.** La relevancia es la evaluación primaria y la revisión es la reevaluación.

Unidad 12 · La naturaleza de la emoción: debates actuales

Objetivos: conocer los modelos de emociones básicas de Ekman, Izard y Plutchik; describir el modelo circunflejo de Russell y el concepto de afecto nuclear; entender la teoría de la emoción construida y el estado actual del debate sobre la universalidad de las expresiones faciales; valorar con datos de réplicas la hipótesis de la retroalimentación facial.

12.1 Emociones básicas

Las **teorías de las emociones básicas** (o discretas) sostienen que existe un número reducido de emociones fundamentales, seleccionadas por la evolución porque resolvían problemas adaptativos recurrentes: huir de un peligro, apartarse de algo contaminado, defenderse de un ataque. Cada una tendría un desencadenante típico, una expresión característica, una fisiología propia y una tendencia de acción. Las emociones más complejas surgirían de su combinación o de su elaboración cognitiva y cultural.

Paul Ekman es el autor de referencia. Propuso **seis emociones básicas**: **alegría, tristeza, ira, miedo, asco y sorpresa**, y añadió después el **desprecio**. Para defender su universalidad, estudió a los **fore de Nueva Guinea**, una población con poco contacto con medios occidentales, y encontró que asociaban por encima del azar las expresiones faciales con historias emocionales. Ekman propuso criterios para considerar básica una emoción, como tener una señal expresiva distintiva, aparecer en otros primates, surgir de forma rápida y automática y durar poco.

Con Friesen desarrolló el **FACS** (*Facial Action Coding System*, 1978), un sistema que descompone cualquier expresión facial en **unidades de acción** correspondientes a músculos concretos. El FACS es independiente de cualquier teoría y se sigue usando en investigación.



Figura 12.1. **Expresiones faciales provocadas con estimulación eléctrica.** Duchenne de Boulogne aplicó electrodos a músculos faciales concretos y fotografió el resultado; en varias imágenes se tapa una mitad del rostro para comparar ambas. En su honor se llama «sonrisa de Duchenne» a la que implica, además de las comisuras de los labios, el músculo orbicular de los ojos. Guillaume-Benjamin Duchenne (1862). Dominio público, vía Wikimedia Commons.

Carroll Izard, con su **teoría de las emociones diferenciales**, propuso un conjunto de alrededor de diez emociones fundamentales, entre ellas el interés, la vergüenza y la culpa además de las de Ekman. Para Izard, cada emoción tiene un sustrato neural, una expresión y una cualidad subjetiva propios, y la retroalimentación de la expresión facial contribuye a la experiencia.

Robert Plutchik (1980) organizó las emociones en una **rueda** con **ocho emociones primarias** dispuestas en **pares opuestos**: alegría frente a tristeza, confianza frente a asco, miedo frente a ira, sorpresa frente a anticipación. Cada una varía en **intensidad** (por ejemplo, serenidad, alegría y éxtasis) y las emociones adyacentes se combinan en **díadas** que dan lugar a emociones complejas: por ejemplo, alegría y confianza forman el amor.



Figura 12.2. **Rueda de las emociones de Plutchik.** Ocho emociones primarias en pares opuestos enfrentados (alegría-tristeza, confianza-asco, miedo-ira, sorpresa-anticipación), cada una en tres intensidades: hacia el centro, la forma más intensa (éxtasis, admiración, terror, asombro, pena, aversión, furia, vigilancia); hacia fuera, la más suave (serenidad, aceptación, temor, distracción, melancolía, aburrimiento, enfado, interés). Elaboración propia (SAIMAP) a partir de Plutchik (1980).

Las listas no coinciden del todo entre autores, y esta falta de acuerdo es ya un dato relevante: si las emociones básicas fueran unidades naturales evidentes, cabría esperar más consenso sobre cuáles son.

12.2 Modelos dimensionales

Los **modelos dimensionales** no buscan un catálogo de emociones, sino las **dimensiones** que permiten describir cualquier estado afectivo. La idea tiene antecedentes en Wundt, que propuso describir los sentimientos con tres ejes: agradable-desagradable, excitación-calma y tensión-relajación.

El modelo más influyente es el **modelo circunflejo** de **James Russell (1980)**. Russell pidió a las personas que valoraran la semejanza entre numerosos términos emocionales y encontró que se organizaban en un **círculo** definido por dos ejes:

- **Valencia**: de desagradable a agradable.
- **Activación** (*arousal*): de baja a alta.

Los estados afectivos se distribuyen alrededor del círculo: el entusiasmo es agradable y activado; la serenidad, agradable y poco activada; la tensión y el miedo, desagradables y activados; la tristeza y el aburrimiento, desagradables y poco activados.

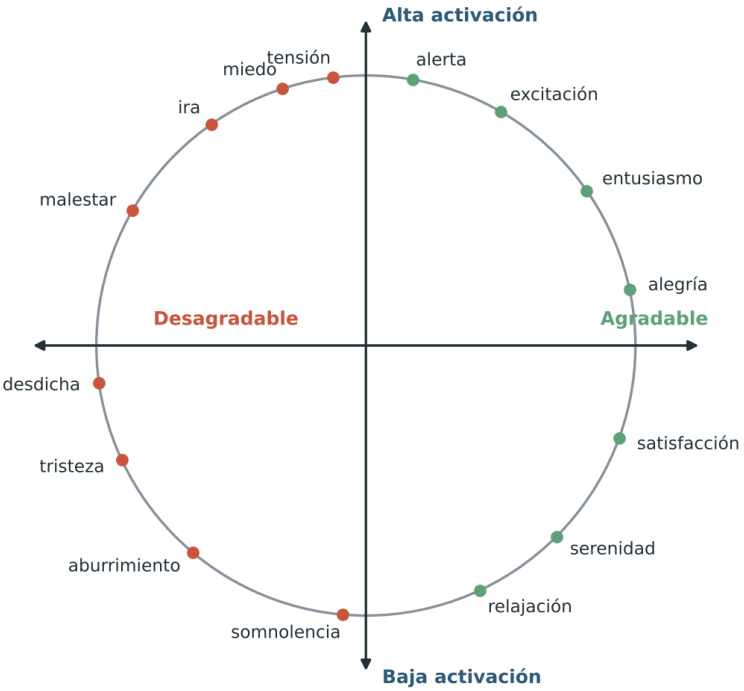


Figura 12.3. **Modelo circunflejo del afecto.** El eje horizontal representa la valencia (desagradable-agradable) y el vertical, la activación (baja-alta); los estados afectivos se sitúan alrededor del círculo. Elaboración propia (SAIMAP) a partir de Russell (1980); posiciones aproximadas.

Más tarde, Russell (2003) definió el **afecto nuclear** (*core affect*): el estado neurofisiológico elemental, siempre presente, que se siente como un punto en ese espacio de valencia y activación. Las emociones concretas serían interpretaciones de cambios en el afecto nuclear a la luz de la situación.

	Modelos discretos (básicos)	Modelos dimensionales
Unidad de análisis	Emociones separadas con límites claros	Posiciones en un espacio continuo
Origen	Programas evolutivos específicos	Dimensiones generales (valencia, activación)
Fortalezas	Explican tendencias de acción concretas; base del FACS	Describen bien autoinformes y estados mixtos o difusos
Limitaciones	Desacuerdo sobre cuántas y cuáles; menos especificidad fisiológica de la esperada	Distinguen mal emociones con valencia y activación parecidas (miedo e ira)

Ambas perspectivas no son incompatibles: muchos investigadores usan dimensiones para describir el afecto general y categorías para estudiar emociones concretas.

12.3 Emoción construida y universalidad facial

La teoría de la emoción construida. Lisa Feldman **Barrett**, en *How Emotions Are Made* (2017), propone una alternativa radical a las emociones básicas. Según su teoría, no hay programas emocionales innatos ni **huellas neurales específicas** para cada emoción (no existe una región o un circuito propio del miedo o de la ira). Una emoción se construye en el momento a partir de tres ingredientes:

- El **afecto nuclear**: las señales internas del cuerpo, percibidas mediante la **interocepción**.
- Los **conceptos emocionales** aprendidos en la propia cultura.
- La **predicción**: el cerebro anticipa continuamente qué significan sus sensaciones en función de la experiencia previa y del contexto.

Así, la misma activación cardiaca puede construirse como miedo antes de un examen, como entusiasmo antes de un concierto o como malestar físico en otra situación. Para Barrett, las categorías emocionales son reales, pero como categorías sociales, no como especies naturales.

El debate sobre la universalidad facial. La revisión de **Barrett, Adolphs, Marsella, Martinez y Pollak (2019)** concluyó que las configuraciones faciales **no son indicadores fiables ni específicos** de las emociones: las personas fruncen el ceño cuando están enfadadas más a menudo de lo que cabría esperar por azar, pero mucho menos de lo que se suponía, y también lo hacen en otros estados (concentración, confusión). Además, el reconocimiento varía mucho según el contexto y la cultura.

Los defensores de la perspectiva evolucionista, como **Keltner** y **Cowen**, sostienen que el reconocimiento supera claramente el azar en muchas culturas y que existen decenas de expresiones distinguibles, más de las seis clásicas, que transmiten información de forma consistente.

Una síntesis razonable del estado actual:

- El reconocimiento de las expresiones prototípicas es **superior al azar**, pero **no universal ni perfecto**.
- Las tasas aumentan con el **formato de elección forzada** (elegir entre una lista corta de etiquetas) y cuando se juzgan rostros del **propio grupo cultural**; bajan con respuestas libres.
- El **contexto** (la situación, el cuerpo, la voz) influye mucho en cómo se interpreta un rostro.

Esto tiene consecuencias prácticas: los programas que dicen «detectar emociones» a partir de la cara con alta precisión descansan en un supuesto que la evidencia no respalda.

12.4 Retroalimentación facial y réplicas

La **hipótesis de la retroalimentación facial** sostiene que la expresión facial no solo comunica la emoción, sino que influye en la experiencia: adoptar un gesto de sonrisa haría sentirse algo más feliz. Tiene raíces en Darwin y en James, y la defendieron teóricos de las emociones básicas como Izard.

El experimento del bolígrafo. Strack, Martin y Stepper (1988) pidieron a los participantes que sujetaran un bolígrafo **con los dientes** (lo que activa músculos de la sonrisa) o **con los labios** (lo que la impide), con la excusa de estudiar la coordinación motora. Quienes sujetaban el bolígrafo con los dientes valoraron unas viñetas como más graciosas. El estudio se convirtió en un clásico de los manuales.

La réplica. En un proyecto prerregistrado en **17 laboratorios**, **Wagenmakers et al. (2016)** repitieron el procedimiento. La diferencia entre condiciones fue de **0,03**, con un intervalo de confianza del 95 % de **−0,11 a 0,16**: prácticamente nula. La réplica fracasó. Noah, Schul y Mayo (2018) señalaron que en la réplica se grababa en vídeo a los participantes, algo que no ocurría en el original, y que sentirse observado podría anular el efecto. La explicación es plausible, pero no rehabilita el estudio original como prueba sólida.

La visión de conjunto. El metaanálisis de **Coles, Larsen y Lench (2019)** encontró efectos de retroalimentación facial **pequeños y heterogéneos**. Para aclarar la cuestión se organizó la **Many Smiles Collaboration** (**Coles et al., 2022**), con **3 878 participantes de 19 países** y procedimientos acordados de antemano. Imitar fotografías de sonrisas o estirar voluntariamente los labios **aumentó ligeramente la felicidad informada**, mientras que la técnica del bolígrafo resultó **poco fiable**.

Estudio	Diseño	Resultado
Strack, Martin y Stepper (1988)	Bolígrafo con dientes frente a labios	Viñetas valoradas como más graciosas
Wagenmakers et al. (2016)	17 laboratorios, prerregistrado	Diferencia 0,03 [IC 95 %: −0,11 a 0,16]: réplica fallida
Coles, Larsen y Lench (2019)	Metaanálisis	Efectos pequeños y heterogéneos

Estudio	Diseño	Resultado
Coles et al. (2022)	3 878 participantes, 19 países	Efecto pequeño con sonrisas imitadas o voluntarias; bolígrafo poco fiable

La conclusión actual es que la retroalimentación facial **existe, pero es pequeña y depende del procedimiento**. Este caso es un buen ejemplo del proceso de autocorrección de la ciencia: un resultado llamativo, repetido durante décadas, se ha sustituido por una estimación más modesta y mejor fundada.

Consenso y debate

Consenso: el reconocimiento de expresiones faciales prototípicas supera el azar, pero no es universal ni perfecto y depende mucho del contexto; la retroalimentación facial, si existe, tiene un efecto pequeño; el experimento del bolígrafo no es una prueba sólida.

Debate: si las emociones son programas biológicos básicos (Ekman, Keltner) o construcciones a partir del afecto nuclear y los conceptos culturales (Barrett); cuántas expresiones distintas pueden reconocerse con fiabilidad entre culturas; y de qué condiciones depende exactamente el efecto de retroalimentación facial.

Mito frecuente

Mito: «Sonreír aunque no te apetezca te hace feliz».

Realidad: forzar una sonrisa puede aumentar un poco la felicidad informada en el momento (Coles et al., 2022), pero el efecto es pequeño y variable. El famoso estudio del bolígrafo no se replicó, y sonreír a propósito no es un tratamiento para la tristeza persistente ni para la depresión.

Conceptos clave

Concepto	Definición
Emociones básicas	Conjunto reducido de emociones universales de origen evolutivo (Ekman: alegría, tristeza, ira, miedo, asco, sorpresa)
FACS	Sistema de codificación de la expresión facial en unidades de acción musculares
Rueda de Plutchik	Modelo de ocho emociones primarias en pares opuestos, con intensidades y díadas
Modelo circunflejo	Organización de los estados afectivos según valencia y activación (Russell)
Afecto nuclear	Estado neurofisiológico elemental descrito por valencia y activación
Emoción construida	Teoría de Barrett: las emociones se construyen con afecto nuclear, conceptos y predicción
Sonrisa de Duchenne	Sonrisa que implica el músculo orbicular de los ojos además de los labios
Retroalimentación facial	Hipótesis de que la expresión facial influye en la experiencia emocional

Clave PIR

Prioridad alta. Se pregunta qué emociones son básicas según Ekman (seis, y después el desprecio), los pares opuestos de Plutchik y las dos dimensiones del modelo circunflejo (valencia y activación). Trampas típicas: incluir la culpa o la vergüenza entre las básicas de Ekman, o situar la ira y el miedo en cuadrantes distintos del circunflejo cuando ambos son desagradables y de alta activación. Conviene conocer también el estado de las réplicas de la retroalimentación facial.

Autoevaluación

1. ¿Cuál de estas emociones no figura entre las seis básicas originales de Ekman?
a) La sorpresa
b) El asco
c) La culpa

2. En la rueda de Plutchik, la emoción opuesta a la alegría es…
a) la tristeza
b) la ira
c) el miedo

3. Las dos dimensiones del modelo circunflejo de Russell son…
a) intensidad y duración
b) valencia y activación
c) aproximación y control

4. Según la revisión de Barrett et al. (2019), las configuraciones faciales…
a) son indicadores fiables y específicos de cada emoción
b) se reconocen igual en todas las culturas
c) aparecen más que por azar, pero con mucha variación

5. La réplica multilaboratorio de Wagenmakers et al. (2016) sobre el experimento del bolígrafo…
a) encontró una diferencia prácticamente nula
b) confirmó un efecto grande de la sonrisa
c) halló el efecto contrario al original

Soluciones

1 c. La culpa es una emoción autoconsciente, no una básica de Ekman. **2 a.** Los pares opuestos son alegría-tristeza, confianza-asco, miedo-ira y sorpresa-anticipación. **3 b.** Se combinan en un círculo. **4 c.** No son fiables ni específicas, aunque superan el azar. **5 a.** La diferencia fue de 0,03 con un intervalo que incluía el cero.

Unidad 13 · Funciones y clasificación de las emociones

Objetivos: explicar las tres funciones generales de la emoción; describir desencadenantes, respuesta y tendencia de acción de las emociones de urgencia, de bienestar y de autoevaluación; distinguir con precisión vergüenza y culpa, celos y envidia, miedo y ansiedad.

13.1 Funciones adaptativa, social y motivacional

Las emociones existen porque resuelven problemas. Desde Darwin (1872) se entienden como respuestas seleccionadas por su utilidad para la supervivencia y la reproducción. Hoy se suelen agrupar sus funciones en tres:

- **Función adaptativa.** La emoción prepara al organismo para actuar de forma rápida y coordinada ante una situación relevante. El miedo moviliza energía para huir; el asco aleja de lo que puede contaminar. No sustituye al pensamiento, pero lo adelanta: ofrece una respuesta por defecto cuando no hay tiempo para deliberar.
- **Función social.** La expresión emocional comunica a los demás lo que sentimos y lo que probablemente vamos a hacer. Una cara de enfado advierte de un posible ataque; una sonrisa invita a acercarse. Además, las emociones regulan la interacción: la vergüenza apacigua, la gratitud refuerza la cooperación, la tristeza atrae ayuda.
- **Función motivacional.** La emoción da energía a la conducta y la dirige hacia un objetivo (la ira hacia el obstáculo; el interés hacia lo nuevo). Como se vio en la Unidad 1, emoción y motivación están tan unidas que muchos autores las estudian juntas: la emoción aporta el «por qué ahora» y la intensidad de la conducta motivada.

Una emoción es adaptativa cuando su tipo, intensidad y duración se ajustan a la situación; el problema clínico aparece cuando la respuesta es desproporcionada o persistente.

Para describir cualquier emoción conviene usar el mismo esquema, que recoge los componentes vistos en la Unidad 11:

Componente	Pregunta que responde
Desencadenante y evaluación	¿Qué situación la provoca y cómo se interpreta?
Experiencia subjetiva	¿Cómo se siente?
Respuesta fisiológica	¿Qué cambia en el sistema nervioso autónomo y el somático?
Expresión	¿Qué se ve en la cara, la voz y la postura?
Tendencia de acción y afrontamiento	¿A qué empuja y cómo se maneja?

La clasificación que sigue agrupa las emociones según el tipo de problema que resuelven: **urgencia o supervivencia**, **bienestar** (con la tristeza como emoción de pérdida) y **autoevaluación e interacción social**. Es una clasificación didáctica, no una taxonomía cerrada: algunas emociones podrían figurar en más de un grupo.

13.2 Emociones de urgencia

Las **emociones de urgencia** responden a situaciones que exigen una reacción inmediata. Comparten una activación intensa, de comienzo rápido y duración breve, y una tendencia de acción muy definida.

Emoción	Desencadenante típico	Tendencia de acción	Función principal
Miedo	Peligro presente y concreto	Huida, evitación, inmovilidad	Protección
Ira	Obstáculo a una meta, ofensa o daño percibido como injusto	Ataque, confrontación	Autodefensa y eliminación del obstáculo
Asco	Algo que puede contaminar (alimento en mal estado, fluidos, transgresiones morales)	Rechazo, expulsión, alejamiento	Evitar la contaminación
Sorpresa	Estímulo inesperado o novedoso	Interrupción y orientación	Preparar para procesar lo nuevo

Miedo. Es la respuesta ante un peligro presente. Activa con fuerza el sistema nervioso simpático: sube la frecuencia cardíaca y la presión arterial, aumenta la conductancia de la piel, la respiración se vuelve rápida y superficial y la sangre se desvía hacia los músculos (de ahí la palidez). Su repertorio conductual no se limita a huir: también incluye la inmovilidad («quedarse helado») y, si no hay salida, la defensa. Conviene distinguirlo de la **ansiedad**: el miedo responde a una amenaza presente y concreta; la ansiedad, a la **anticipación** de una amenaza posible y difusa. La ansiedad moderada es adaptativa porque prepara para lo que puede venir; se vuelve problemática cuando es intensa, duradera y poco controlable. Como se vio con el triple sistema de respuesta de Lang (Unidad 11), sus manifestaciones cognitivas, fisiológicas y motoras pueden ir desacompasadas.

Ira. Surge cuando algo o alguien bloquea una meta o causa un daño que se valora como intencionado o injusto. Produce una fuerte activación simpática y endocrina (adrenalina y noradrenalina), tensión muscular y una expresión facial reconocible (cejas bajadas, labios apretados o dientes visibles). Aunque se vive como desagradable, la ira es una emoción de **aproximación**: empuja hacia el obstáculo, no lejos de él. Bien regulada, sirve para defender límites y corregir injusticias. Hay que distinguirla de la **hostilidad**, que no es una emoción sino una actitud estable de desconfianza y valoración negativa de los demás; su relación con la salud se trata en la Unidad 16.

Asco. Tiene un origen probablemente gustativo: rechazar alimentos en mal estado. Su expresión (nariz arrugada, labio superior elevado) imita el gesto de expulsar algo de la boca. Fisiológicamente se asocia a náuseas y sensaciones gastrointestinales. Con la evolución cultural se ha extendido a dominios sociales y morales: se siente asco ante ciertas conductas, no solo ante sustancias.

Sorpresa. Es la reacción ante lo inesperado. Es la más breve de las emociones básicas: dura un instante y da paso enseguida a otra emoción (alegría, miedo, ira) según lo que se descubra. Interrumpe la actividad en curso, abre los ojos, eleva las cejas y orienta la atención y la memoria hacia el estímulo. En los manuales españoles se considera **neutra** o hedónicamente indeterminada: no es en sí agradable ni desagradable. Algunos autores la acercan a las negativas por su expresión y otros a las positivas porque las sorpresas que se recuerdan suelen ser agradables.

13.3 Emociones de bienestar y de pérdida

Las **emociones de bienestar** aparecen cuando se alcanza una meta, se reduce un malestar o se disfruta de algo valioso. Exigen menos recursos que las de urgencia y favorecen la exploración y el vínculo.

- **Alegría.** Surge ante un acontecimiento positivo (aprobar un examen) o ante el alivio de uno negativo (desaparece un dolor). Su expresión más reconocible es la sonrisa, con elevación de las comisuras por el músculo cigomático mayor; en la sonrisa genuina participa además el orbicular de los ojos (la «sonrisa de Duchenne», Unidad 12). Tiene una función social marcada: facilita el contacto, reduce la hostilidad ajena y comunica disposición a cooperar. En el esquema de Ekman es la única emoción básica claramente positiva.
- **Amor y afecto.** Agrupan el cariño, la ternura y el apego. Su función es crear y mantener vínculos y cuidar a la descendencia; suele ser un estado prolongado ligado a una relación.

- **Humor.** Es la emoción asociada a lo cómico, con la risa como expresión. Aparece ante incongruencias no amenazantes y refuerza la cohesión del grupo.
- **Interés.** Orienta la atención hacia lo nuevo y desafiante y sostiene la exploración. Está muy ligado a la motivación intrínseca y a la curiosidad (Unidades 2 y 6).

Fredrickson (1998, 2001) propuso que estas emociones **amplían** el repertorio de pensamientos y acciones del momento y, con el tiempo, **construyen** recursos duraderos (habilidades, relaciones). Su teoría se analiza en la Unidad 16.

La **felicidad** se distingue de la alegría por su duración: no es un episodio, sino un estado más estable de satisfacción con la propia vida, que depende sobre todo de las metas valiosas y de las relaciones.

La **tristeza** es la emoción de la **pérdida**: muerte de un ser querido, ruptura, fracaso de una meta importante. Se incluye junto a las de bienestar porque es su reverso: aparece cuando se pierde aquello que lo producía. Es una emoción negativa, de baja activación conductual y duración más larga que las de urgencia. Sus funciones son:

- **Ralentizar la actividad** y ahorrar energía cuando no hay un plan eficaz para recuperar lo perdido.
- **Volver la atención hacia uno mismo** para revisar metas y planes.
- **Pedir ayuda**: su expresión (cejas elevadas en el centro, comisuras hacia abajo) provoca empatía y apoyo en los demás.

La tristeza no es depresión. La tristeza normal tiene un desencadenante identificable, es proporcionada y remite con el tiempo; la depresión es un trastorno con criterios propios de duración, intensidad e interferencia.

13.4 Emociones de autoevaluación e interacción social

Las **emociones de autoevaluación** o **autoconscientes** (vergüenza, culpa, orgullo) y las **emociones sociales** (celos, envidia) tienen rasgos comunes:

- Requieren **autoconciencia** y **normas interiorizadas**: la persona se evalúa a sí misma según lo que considera correcto o valioso.
- Las autoconscientes aparecen **más tarde en el desarrollo** que las básicas, hacia los dos o tres años, cuando el niño se reconoce como alguien distinto de los demás y empieza a interiorizar reglas.
- Su expresión facial es menos específica que la de las básicas; se reconocen mejor por la postura (cabeza baja en la vergüenza, pecho expandido en el orgullo).
- Regulan la conducta en relación con el grupo: indican si se cumple o se incumple lo que se espera de uno.

Vergüenza y culpa son la distinción más preguntada. Los trabajos de Tangney la sitúan en el **foco de la evaluación**:

	Vergüenza	Culpa
Qué se evalúa	**El yo global** («soy malo»)	**Una conducta concreta** («hice algo malo»)
Experiencia	Sentirse pequeño, expuesto, sin valor	Tensión, remordimiento, arrepentimiento
Tendencia de acción	Esconderse, huir, a veces culpar a otros	**Reparar**: disculparse, compensar el daño
Relación con la empatía	Baja: la atención se centra en uno mismo	Alta: la atención se centra en el daño causado
Efecto típico	Más asociada a malestar psicológico	Más asociada a conducta prosocial

Orgullo. Aparece cuando la persona atribuye un logro a sí misma. Tracy y Robins (2007) distinguen dos formas: el **orgullo auténtico**, ligado al esfuerzo («lo logré porque trabajé»), que se asocia a la autoestima sana y la perseverancia, y el **orgullo arrogante** o desmedido, ligado a cualidades globales y estables («lo logré porque soy superior»), que se asocia al narcisismo y la agresividad. La relación con las atribuciones de Weiner (Unidad 5) es directa: atribuir el éxito a causas internas produce orgullo.

Celos y envidia se confunden en el habla cotidiana, pero son distintos:

	Celos	Envidia
Estructura	**Tres personas**: yo, la persona querida y un rival	**Dos personas**: yo y quien tiene algo que deseo
Núcleo	Miedo a **perder** una relación que ya se tiene	Deseo de **tener** lo que otro posee
Emociones que mezcla	Miedo, ira, tristeza	Malestar, hostilidad, a veces admiración

Consenso y debate

Consenso: las emociones cumplen funciones adaptativas, sociales y motivacionales; las autoconscientes requieren autoevaluación y normas interiorizadas y aparecen después de las básicas; vergüenza y culpa se distinguen por el foco (yo global frente a conducta).

Debate: cualquier clasificación de las emociones es en parte convencional. Los modelos de emociones básicas defienden que unas pocas emociones tienen un patrón propio; la emoción construida (Barrett, Unidad 12) sostiene que las categorías emocionales son conceptos aprendidos y que no existen patrones fisiológicos exclusivos de cada una. También se discute la valencia de la sorpresa, que unos sitúan cerca de las negativas y otros de las positivas.

Mito frecuente

Mito: «Hay emociones buenas y emociones malas».

Realidad: todas las emociones tienen funciones. El miedo protege, la ira defiende límites, la culpa impulsa la reparación y la tristeza pide ayuda. Lo que puede ser problemático es su intensidad, duración o ajuste a la situación, no la emoción en sí. Por eso los términos «positiva» y «negativa» se refieren a la valencia (agradable o desagradable), no a su utilidad.

Conceptos clave

Concepto	Definición
Función adaptativa	Preparación del organismo para una acción rápida y ajustada a la situación
Función social	Comunicación del estado emocional y regulación de la interacción
Emociones de urgencia	Miedo, ira, asco y sorpresa: activación rápida ante situaciones que exigen respuesta inmediata
Ansiedad	Respuesta de anticipación ante una amenaza posible y difusa
Sorpresa	Emoción breve ante lo inesperado, considerada neutra
Tristeza	Emoción de pérdida que reduce la actividad y facilita la búsqueda de apoyo
Vergüenza	Evaluación negativa del yo global; tendencia a esconderse
Culpa	Evaluación negativa de una conducta concreta; tendencia a reparar

Clave PIR

Prioridad alta. Se pregunta qué emoción básica se considera neutra (la sorpresa), la diferencia entre vergüenza y culpa (yo global frente a conducta), la distinción entre miedo y ansiedad y las funciones generales de la emoción. Trampa típica: atribuir a la vergüenza la tendencia a reparar, que corresponde a la culpa. Otra: confundir celos (tres personas, miedo a perder) con envidia (dos personas, deseo de tener).

Autoevaluación

1. ¿Qué emoción básica se considera hedónicamente neutra?
a) El asco
b) La sorpresa
c) El interés

2. La tendencia a disculparse y reparar el daño es típica de…
a) la culpa
b) la vergüenza
c) la envidia

3. ¿Qué diferencia el miedo de la ansiedad?
a) El miedo carece de activación fisiológica
b) La ansiedad aparece solo en personas con un trastorno
c) El miedo responde a un peligro presente y la ansiedad lo anticipa

4. Los celos, a diferencia de la envidia, implican…
a) el deseo de poseer lo que otro tiene
b) el miedo a perder una relación ante un rival
c) una evaluación negativa del propio yo global

5. Según Tracy y Robins (2007), el orgullo auténtico se asocia a…
a) atribuir el logro al propio esfuerzo
b) atribuir el logro a una superioridad estable
c) atribuir el logro a la suerte

Soluciones

1 b. Interrumpe la actividad y da paso a otra emoción según la situación. **2 a.** La culpa se centra en una conducta concreta y empuja a reparar. **3 c.** La ansiedad es anticipatoria y su objeto es difuso. **4 b.** Son tres personas; la envidia implica dos. **5 a.** La atribución a cualidades globales y estables corresponde al orgullo arrogante.

Unidad 14 · Neurociencia afectiva y regulación emocional

Objetivos: describir las principales estructuras cerebrales implicadas en la emoción y entender por qué el «sistema límbico» es un concepto histórico; conocer el modelo procesual de regulación emocional de Gross; comparar reevaluación y supresión; explicar la idea de flexibilidad regulatoria.

14.1 El cerebro emocional

La búsqueda de la base cerebral de la emoción empezó con Cannon y Bard, que atribuyeron al tálamo y al hipotálamo un papel central (Unidad 11). Papez (1937) propuso después un circuito que unía hipocampo, hipotálamo (cuerpos mamilares), núcleos anteriores del tálamo y giro cingulado. MacLean, a mediados del siglo XX, amplió esa idea y popularizó el término **sistema límbico** para un conjunto de estructuras situadas en el borde medial del cerebro, que consideró el «cerebro emocional».

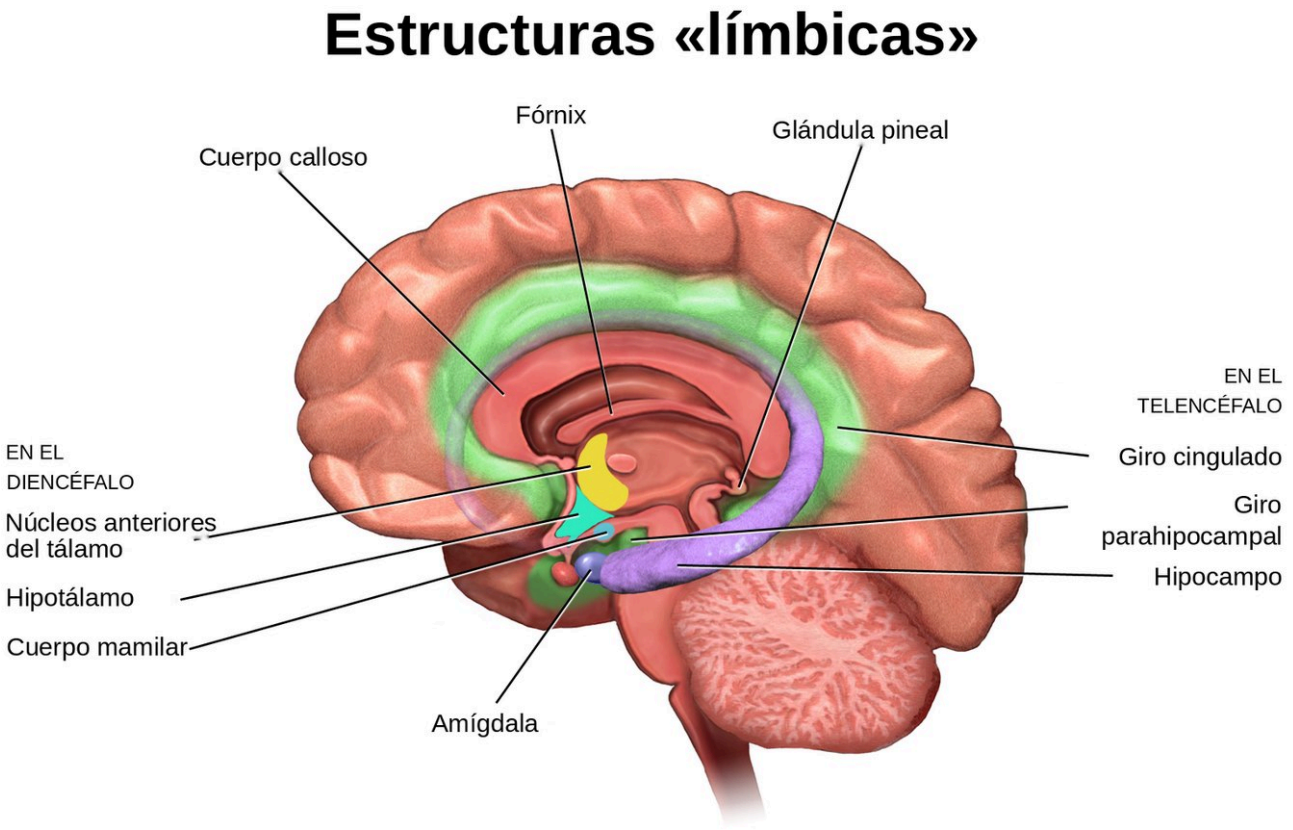


Figura 14.1. **Estructuras tradicionalmente llamadas «límbicas».** Corte medial con el giro cingulado y el parahipocampal, el hipocampo, la amígdala, el fórnix, el hipotálamo, el cuerpo mamilar y los núcleos anteriores del tálamo. El término se mantiene por tradición, pero no designa un sistema funcional único. Ilustración: Blausen.com staff (2014), *Medical gallery of Blausen Medical 2014*, CC BY 3.0, vía Wikimedia Commons. Rótulos traducidos por SAIMAP.

Hoy el «sistema límbico» se considera un **concepto histórico** útil para nombrar una región, pero no una explicación. Hay tres razones: no existe un criterio anatómico claro sobre qué estructuras incluye; algunas de ellas (como el hipocampo) participan sobre todo en la memoria; y en la emoción intervienen regiones que las versiones clásicas no incluían o incluían solo en parte, en especial la corteza prefrontal y la ínsula. La neurociencia afectiva actual habla de **redes distribuidas** que se combinan de forma diferente según la situación.

Las estructuras con más apoyo empírico son:

Estructura	Papel principal en la emoción
Amígdala	Detecta estímulos relevantes, sobre todo amenazas; aprendizaje del miedo condicionado; dirige la atención hacia lo emocionalmente significativo
Hipotálamo	Coordina las respuestas autónomas y endocrinas (eje HHA, Unidad 16)
Ínsula	Interocepción: representa el estado del cuerpo; asociada al asco y a la conciencia de los propios cambios corporales
Corteza cingulada anterior	Detección de conflicto, dolor y malestar; integración con la atención
Corteza prefrontal ventromedial y orbitofrontal	Valor de los estímulos y de las opciones; toma de decisiones con carga emocional
Corteza prefrontal lateral	Control cognitivo; interviene en la regulación deliberada, como la reevaluación
Estriado ventral (núcleo accumbens) y vía dopaminérgica	Recompensa: motivación por obtener («querer») más que placer («gustar») (Unidad 3)

La **amígdala** es la estructura más estudiada. LeDoux, en los años noventa, describió en animales dos rutas para la información amenazante: una **vía corta** del tálamo a la amígdala, rápida y poco detallada, y una **vía larga** a través de la corteza, más lenta y precisa. La vía corta permite reaccionar ante un estímulo antes de identificarlo del todo. Los estudios con personas con lesión bilateral de la amígdala, como la paciente conocida como S. M., muestran dificultades para reconocer el miedo en las caras y para evitar situaciones peligrosas. Sin embargo, la amígdala no es un «centro del miedo»: responde también a estímulos positivos, novedosos o ambiguos. Se describe mejor como un **detector de relevancia**.

La **corteza prefrontal ventromedial** se relaciona con la integración de emoción y decisión. Damasio (1994) propuso la **hipótesis del marcador somático**: los estados corporales asociados a experiencias pasadas de recompensa y castigo guían las decisiones. Los pacientes con lesión en esta zona razonan bien en abstracto, pero toman malas decisiones en su vida personal.

Dos ideas resumen el estado actual: no hay una estructura por emoción, y las mismas regiones participan en procesos emocionales y no emocionales. Esto conecta con el debate sobre la emoción construida (Unidad 12).

14.2 El modelo procesual de Gross

La **regulación emocional** es el conjunto de procesos por los que las personas influyen en qué emociones tienen, cuándo las tienen y cómo las experimentan y expresan. Puede ser deliberada o automática y puede servir para disminuir, aumentar o mantener una emoción, sea negativa o positiva.

El modelo más usado es el **modelo procesual** de Gross (1998). Parte de una secuencia en cuatro pasos por la que se genera una emoción: una **situación** recibe **atención**, se **valora** y produce una **respuesta**. Cada paso es un punto donde se puede intervenir, lo que da cinco familias de estrategias.

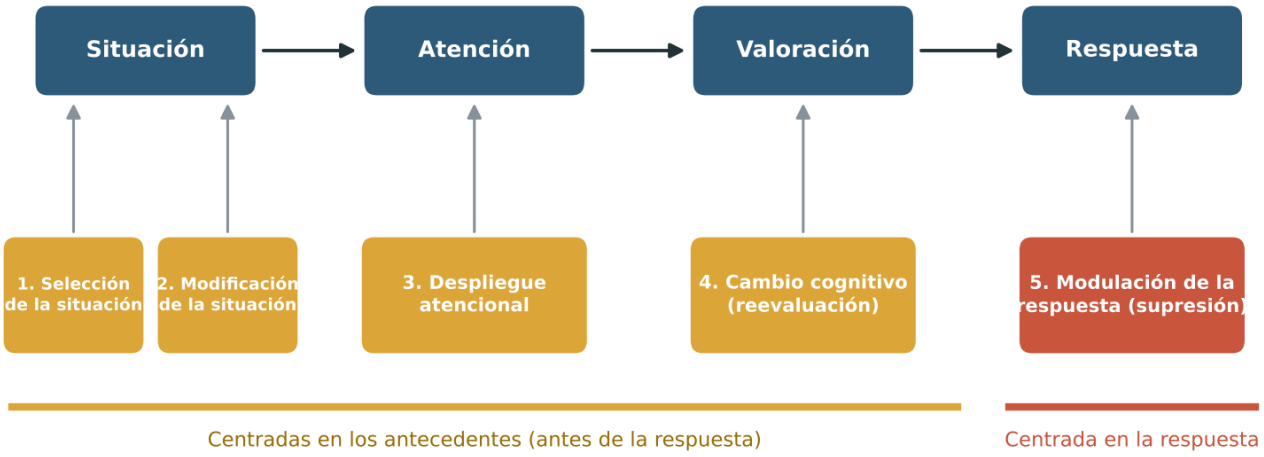


Figura 14.2. **Modelo procesual de la regulación emocional.** La emoción surge en la secuencia situación → atención → valoración → respuesta. Las cuatro primeras familias de estrategias actúan antes de que la respuesta esté plenamente formada (centradas en los antecedentes); la quinta actúa sobre la respuesta ya en marcha. Elaboración propia (SAIMAP) a partir de Gross (1998).

Familia	Qué hace	Ejemplo
1. **Selección de la situación**	Elegir a qué situaciones exponerse	No ir a una fiesta donde estará alguien con quien se ha discutido
2. **Modificación de la situación**	Cambiar la situación para alterar su impacto	Pedir que se aplace una reunión tensa
3. **Despliegue atencional**	Dirigir la atención hacia o lejos de aspectos de la situación	Distraerse pensando en otra cosa; concentrarse en lo positivo
4. **Cambio cognitivo**	Modificar el significado que se da a la situación; su forma más estudiada es la **reevaluación**	Ver un examen como una oportunidad de aprender y no como una amenaza
5. **Modulación de la respuesta**	Actuar sobre la respuesta ya generada; su forma más estudiada es la **supresión expresiva**	Disimular la tristeza ante los demás; respirar hondo; hacer ejercicio

La distinción clave es temporal:

- **Estrategias centradas en los antecedentes** (familias 1 a 4): actúan antes de que la emoción se despliegue por completo.
- **Estrategias centradas en la respuesta** (familia 5): actúan cuando la emoción ya está en marcha.

Para medir el uso habitual de las dos estrategias más estudiadas, Gross y John (2003) desarrollaron el **ERQ** (Emotion Regulation Questionnaire), con una escala de reevaluación y otra de supresión.

Gross (2015) amplió el modelo para describir la regulación como un proceso en tres etapas: **identificación** (darse cuenta de que hay que regular), **selección** (elegir una estrategia) e **implementación** (ponerla en práctica con una táctica concreta). Cada etapa puede fallar, lo que ayuda a entender distintos problemas clínicos: hay quien no detecta que necesita regular, quien elige mal y quien elige bien pero no sabe aplicar la estrategia.

14.3 Reevaluación frente a supresión

La **reevaluación cognitiva** consiste en reinterpretar una situación para cambiar su impacto emocional. La **supresión expresiva** consiste en inhibir la expresión visible de una emoción que ya se siente. Son las dos

estrategias más comparadas.

	Reevaluación	Supresión expresiva
Momento	Antes de la respuesta (antecedente)	Durante la respuesta
Efecto sobre la experiencia	Reduce la emoción sentida	Apenas la reduce
Efecto sobre la expresión	Reduce la expresión	Reduce la expresión
Activación fisiológica	No aumenta	Aumenta la activación simpática
Memoria	No se deteriora	Peor recuerdo de lo ocurrido durante la supresión
Efecto social	Neutro o positivo	Interacciones menos fluidas; el otro percibe distancia

El metaanálisis de Webb, Miles y Sheeran (2012) comparó estrategias en estudios experimentales. El **cambio cognitivo** (reevaluación) tuvo un efecto entre pequeño y moderado sobre los resultados emocionales (d+ = 0,36). La **distracción** obtuvo un efecto algo menor (0,27). La **supresión de la expresión** mostró un efecto parecido (0,32), pero se debe sobre todo a que reduce lo que se muestra, no lo que se siente. La **supresión de la experiencia** (intentar no sentir) no tuvo efecto (−0,04).

Estos datos explican por qué la reevaluación se considera, en general, una estrategia más adaptativa que la supresión. Varios estudios correlacionales asocian el uso habitual de la reevaluación con más afecto positivo y mejor funcionamiento social, y el de la supresión con más afecto negativo y relaciones menos satisfactorias.

En términos cerebrales, la reevaluación activa regiones prefrontales de control (sobre todo laterales) y se acompaña a menudo de menor respuesta de la amígdala ante el estímulo emocional. Es un buen ejemplo de cómo la cognición modifica la emoción, en la línea de las teorías de la evaluación de Lazarus (Unidad 11).

Dos matices evitan conclusiones simplistas:

- La reevaluación **exige recursos cognitivos**. Ante emociones muy intensas o con poco tiempo, es difícil aplicarla, y la distracción puede funcionar mejor a corto plazo.
- La supresión no es siempre perjudicial. Ocultar el enfado ante un cliente o una autoridad puede ser lo más adecuado en ese momento. Su coste aparece sobre todo cuando se usa de forma **habitual y rígida**.

14.4 Flexibilidad regulatoria

La investigación más reciente ha desplazado la pregunta de «¿qué estrategia es mejor?» a «¿cuándo funciona cada estrategia?». La **flexibilidad regulatoria** es la capacidad de ajustar la regulación al contexto. Incluye tres componentes:

1. **Sensibilidad al contexto**: leer bien qué exige la situación (qué se puede cambiar, quién está presente, qué está en juego).
2. **Repertorio**: disponer de varias estrategias, no de una sola.
3. **Retroalimentación**: comprobar si la estrategia funciona y cambiarla si no lo hace.

Algunos ejemplos de cómo el contexto cambia el valor de una estrategia:

- Ante una situación **controlable** (un conflicto que se puede resolver hablando), actuar sobre la situación suele ser mejor que reinterpretarla. Ante una situación **incontrolable** (una enfermedad de un familiar), la reevaluación tiene más sentido.
- La **evitación** de situaciones reduce el malestar a corto plazo, pero, usada de forma sistemática, mantiene los miedos y la ansiedad, como se observa en los trastornos de ansiedad.

- Algunos estudios sugieren que el coste social de la supresión es menor en culturas que valoran la contención emocional.

La conclusión práctica es que **no hay estrategias buenas o malas en abstracto**. Lo que se asocia a mejor salud mental es usar un repertorio variado y elegir según la situación. Por el contrario, la rigidez (usar siempre la misma estrategia) y ciertos patrones como la **rumiación** (dar vueltas una y otra vez a lo negativo) o la evitación generalizada se asocian a problemas como la depresión y la ansiedad. Por eso muchas terapias psicológicas actuales incluyen el entrenamiento en regulación emocional como componente central.

Consenso y debate

Consenso: la regulación emocional puede describirse con el modelo procesual de Gross; la reevaluación es, en promedio, más eficaz y menos costosa que la supresión expresiva; la amígdala, la ínsula y la corteza prefrontal participan de forma destacada en la emoción.

Debate: se discute si existen circuitos específicos para cada emoción o redes generales que se combinan (Unidad 12). También se debate cuánto pesa el contexto: la ventaja de la reevaluación sobre otras estrategias no es universal y depende de la intensidad de la emoción, de la controlabilidad de la situación y de la cultura.

Mito frecuente

Mito: «La amígdala es el centro del miedo, y el sistema límbico, el cerebro emocional».

Realidad: la amígdala responde a todo lo que es relevante, sea amenazante, novedoso o agradable, y el miedo depende de una red más amplia. El «sistema límbico» es una etiqueta histórica sin límites anatómicos claros; la emoción depende también de la ínsula y de la corteza prefrontal, que las versiones clásicas no incluían o incluían solo en parte.

Conceptos clave

Concepto	Definición
Sistema límbico	Etiqueta histórica (Papez, MacLean) para estructuras mediales asociadas a la emoción; hoy no se considera un sistema único
Amígdala	Estructura temporal que detecta estímulos relevantes, sobre todo amenazas
Ínsula	Corteza que representa el estado interno del cuerpo (interocepción)
Marcador somático	Hipótesis de Damasio: los estados corporales asociados a experiencias pasadas guían las decisiones
Modelo procesual	Modelo de Gross que sitúa cinco familias de estrategias a lo largo de la generación de la emoción
Reevaluación	Reinterpretar la situación para cambiar su impacto emocional; estrategia centrada en los antecedentes
Supresión expresiva	Inhibir la expresión de una emoción ya sentida; estrategia centrada en la respuesta

Concepto	Definición
Flexibilidad regulatoria	Capacidad de ajustar la estrategia de regulación al contexto

Clave PIR

Prioridad alta. El modelo de Gross es de lo más rentable del bloque: se pregunta el orden de las familias y, sobre todo, que la **reevaluación** está centrada en los antecedentes y la **supresión** en la respuesta. Trampa típica: afirmar que la supresión reduce la experiencia emocional (reduce la expresión, no lo que se siente, y aumenta la activación simpática). También se pregunta el papel de la amígdala y las dos vías de LeDoux.

Autoevaluación

1. En el modelo de Gross, la reevaluación cognitiva es una estrategia…
a) centrada en la respuesta
b) de selección de la situación
c) centrada en los antecedentes

2. Comparada con la reevaluación, la supresión expresiva…
a) aumenta la activación simpática
b) reduce más la experiencia emocional
c) mejora el recuerdo de la situación

3. Distraerse pensando en otra cosa durante una situación desagradable corresponde a…
a) la modificación de la situación
b) el despliegue atencional
c) la modulación de la respuesta

4. Hoy el término «sistema límbico» se considera…
a) un concepto histórico sin límites claros
b) el único sustrato de las emociones
c) un sinónimo exacto de la amígdala

5. Según la idea de flexibilidad regulatoria, la mejor estrategia…
a) es siempre la reevaluación
b) depende del contexto y del objetivo
c) es la que se usa con más frecuencia

Soluciones

1 c. Actúa sobre el significado antes de que la emoción se despliegue. **2 a.** Además apenas cambia lo que se siente y empeora la memoria. **3 b.** Dirige la atención lejos de la fuente de malestar. **4 a.** Es una etiqueta útil, pero la emoción depende de redes distribuidas. **5 b.** No hay estrategias buenas o malas en abstracto.

Capítulo 5 · Aplicaciones de la motivación y la emoción

Cómo se usan las teorías de los capítulos anteriores en el aula, en el trabajo y en la salud, y qué dice la evidencia sobre la inteligencia emocional, el estrés y las emociones positivas.

Unidad 15 · Educación, trabajo e inteligencia emocional

Objetivos: aplicar la teoría de la autodeterminación y la de las emociones de logro al aula; conocer las teorías clásicas de la motivación laboral y distinguir engagement y burnout; comparar los modelos de inteligencia emocional y sus instrumentos; valorar críticamente su validez incremental.

15.1 Motivación en el aula

El aula es el ámbito donde más se han aplicado las teorías de la motivación. Las ideas centrales ya se han visto: la teoría de la autodeterminación (TAD, Unidad 6), la autoeficacia, las atribuciones y las metas de logro (Unidad 5). Aquí interesa qué hacen los docentes con ellas.

Apoyo a la autonomía. Reeve ha mostrado que el estilo del docente influye en la motivación del alumnado. Un estilo **que apoya la autonomía** se caracteriza por:

- Dar **explicaciones razonadas** de por qué una tarea es útil, en lugar de imponerla sin más.
- **Reconocer los sentimientos** negativos del alumnado («sé que este tema resulta árido») en vez de negarlos.
- Usar **lenguaje no controlador**: «puedes probar…» en lugar de «tienes que…».
- Ofrecer **opciones** reales y tiempo para trabajar a su ritmo.

El estilo contrario, **controlador**, se apoya en presiones, plazos impuestos, amenazas y recompensas condicionadas. Según la TAD, el apoyo a la autonomía, junto con la estructura (normas claras, retroalimentación útil) y la implicación personal, satisface las necesidades de autonomía, competencia y relación. Ryan y Deci (2020) resumen que la motivación intrínseca y las formas autónomas de motivación extrínseca (identificada e integrada) predicen mejor aprendizaje, más persistencia y más bienestar.

No se trata de eliminar las notas ni los premios. Como se vio en la Unidad 2, las recompensas socavan la motivación intrínseca sobre todo cuando son tangibles, esperadas y se perciben como controladoras. La retroalimentación informativa («este argumento está bien construido porque…») suele fortalecerla.

Emociones de logro. Pekrun (2006) formuló la **teoría del control-valor de las emociones de logro**. Las emociones que se viven al estudiar o al hacer un examen dependen de dos evaluaciones:

Evaluación	Pregunta	Ejemplo
Control	¿Puedo influir en el resultado?	«Si estudio, apruebo»
Valor	¿Me importa esta actividad o su resultado?	«Esta asignatura me sirve»

Alto control y alto valor favorecen el **disfrute** y la esperanza; bajo control con alto valor produce **ansiedad** ante los exámenes y desesperanza; bajo valor produce **aburrimiento**. De ahí se derivan dos vías de intervención: aumentar la percepción de control (con tareas de dificultad ajustada, estrategias de estudio, retroalimentación) y aumentar el valor (mostrar la utilidad y conectar con intereses).

Atribuciones y mentalidad. Las atribuciones del fracaso a causas internas, estables e incontrolables («no valgo para esto») reducen la expectativa y la persistencia (Weiner, Unidad 5). Las intervenciones de **mentalidad de crecimiento** intentan transmitir que la capacidad puede desarrollarse con esfuerzo y estrategias. Sus efectos son **pequeños y heterogéneos**. En un amplio estudio nacional estadounidense (Yeager et al., 2019), una intervención en línea de menos de una hora elevó la nota media de los alumnos de bajo rendimiento en 0,10 puntos (d = 0,11). Es un efecto real y barato, pero modesto: no transforma por sí solo el rendimiento.

Metas de logro. Las aulas que valoran el progreso individual, el error como parte del aprendizaje y la comprensión fomentan **metas de dominio**; las que comparan públicamente resultados fomentan **metas de rendimiento**, sobre todo de evitación, que se asocian a ansiedad y estrategias superficiales.

15.2 Motivación laboral, engagement y burnout

La psicología del trabajo ha producido varias teorías clásicas de la motivación:

Teoría	Autor y año	Idea central
Bifactorial	Herzberg (1959)	Los **factores higiénicos** (salario, condiciones, supervisión) evitan la insatisfacción pero no motivan; los **motivadores** (logro, reconocimiento, responsabilidad, el propio trabajo) producen satisfacción
Expectativa (VIE)	Vroom (1964)	Motivación = **expectativa** (el esfuerzo llevará al rendimiento) × **instrumentalidad** (el rendimiento llevará a un resultado) × **valencia** (valor del resultado)
Equidad	Adams (1963)	La persona compara la razón entre lo que aporta y lo que recibe con la de otros; la inequidad, en cualquier sentido, motiva a restablecer el equilibrio
Características del puesto	Hackman y Oldham (1976)	Variedad de habilidades, identidad de la tarea, significación, autonomía y retroalimentación aumentan la motivación interna
Establecimiento de metas	Locke y Latham (1990, 2002)	Metas específicas y difíciles, con compromiso y retroalimentación, mejoran el rendimiento (Unidad 5)

La teoría de Vroom es multiplicativa: si cualquiera de los tres factores es cero, la motivación es nula. La de Herzberg ha sido muy influyente en la gestión, aunque su división estricta entre dos tipos de factores tiene poco apoyo empírico. La TAD también se aplica al trabajo: los estilos de liderazgo que apoyan la autonomía se asocian a mayor motivación autónoma y bienestar.

Engagement. Schaufeli et al. (2002) lo definen como un estado mental positivo y persistente relacionado con el trabajo, con tres dimensiones: **vigor** (energía y resistencia), **dedicación** (implicación, entusiasmo, sentido) y **absorción** (concentración plena, el tiempo pasa rápido). Se mide con la **UWES** (Utrecht Work Engagement Scale).

Burnout. Maslach lo describió como un síndrome con tres dimensiones:

1. **Agotamiento emocional**: sensación de no poder dar más.
2. **Despersonalización o cinismo**: distanciamiento frío hacia el trabajo y las personas atendidas.
3. **Reducida realización personal** o ineficacia: sensación de no lograr nada.

La CIE-11 lo incluye con el código **QD85** como **fenómeno ocupacional**, en el capítulo de factores que influyen en el estado de salud, y **no como enfermedad** o trastorno mental. Se refiere solo al contexto laboral.

El **modelo de demandas y recursos laborales** (Bakker y Demerouti, 2007) integra ambos fenómenos. Las **demandas** (carga, presión, exigencias emocionales) desgastan y, si son crónicas, llevan al burnout. Los **recursos** (autonomía, apoyo, retroalimentación, oportunidades de desarrollo) motivan y llevan al engagement, y

además amortiguan el efecto de las demandas. Engagement y burnout no son simples opuestos: dependen en parte de procesos distintos.

15.3 Inteligencia emocional: modelos y medida

El término **inteligencia emocional** (IE) lo introdujeron Salovey y Mayer (1990) en un artículo académico. Lo popularizó Goleman (1995) con un libro divulgativo de enorme éxito. Desde entonces conviven tres tipos de modelos que, pese a usar el mismo nombre, miden cosas distintas.

Modelo de habilidad (Mayer y Salovey, 1997). Entiende la IE como una forma de inteligencia: la capacidad de razonar sobre las emociones y de usarlas para pensar mejor. Propone **cuatro ramas** ordenadas de la más básica a la más compleja:

1. **Percepción** emocional: identificar emociones en uno mismo, en los demás y en estímulos como caras, voces o imágenes.
2. **Facilitación** o uso de las emociones: aprovecharlas para pensar, por ejemplo, usar un estado de ánimo positivo para tareas creativas.
3. **Comprensión** emocional: entender cómo se combinan las emociones y cómo evolucionan (de la irritación a la ira, por ejemplo).
4. **Manejo** o regulación emocional: regular las emociones propias y ajenas.

Se mide con pruebas de **rendimiento**, como el **MSCEIT**, en las que la persona resuelve problemas emocionales y sus respuestas se puntúan según el **consenso** de una muestra amplia o el criterio de **expertos**. En España existe una adaptación del MSCEIT, trabajada por Extremera y Fernández-Berrocal.

Modelos mixtos. Combinan habilidades emocionales con rasgos de personalidad, motivación y competencias sociales. Los más conocidos son el de **Goleman** (autoconciencia, autorregulación, motivación, empatía, habilidades sociales) y el de **Bar-On**, que se mide con el **EQ-i**, un autoinforme.

IE rasgo (Petrides). Considera la IE como un conjunto de **autopercepciones** emocionales que forman parte de la personalidad. Se mide con autoinforme, por ejemplo con el **TEIQue**.

En España es muy usado el **TMMS-24**, autoinforme de **IE percibida** con tres dimensiones: atención a los sentimientos, claridad emocional y reparación de las emociones.

Modelo	Concepción	Medida	Ejemplo de instrumento
Habilidad	Inteligencia	Prueba de rendimiento	MSCEIT
Mixto	Habilidades + personalidad + competencias	Autoinforme	EQ-i (Bar-On)
Rasgo	Autopercepciones de personalidad	Autoinforme	TEIQue (Petrides)
Percibida	Lo que la persona cree de sus habilidades	Autoinforme	TMMS-24

La diferencia de método es crucial. Preguntar «¿se le da bien entender a los demás?» no mide lo mismo que pedir que identifique la emoción de una cara. Las correlaciones entre medidas de rendimiento y de autoinforme de IE son bajas.

15.4 Críticas y validez incremental

La IE es uno de los constructos más populares y más discutidos de la psicología aplicada. Las críticas principales son:

- **Solapamiento con constructos conocidos.** Las medidas de autoinforme correlacionan bastante con los cinco grandes factores de personalidad, sobre todo con neuroticismo (en sentido inverso), extraversión y

responsabilidad. Las de habilidad correlacionan con la capacidad cognitiva general. Si la IE solo recoge lo que ya miden esas pruebas, no aporta nada nuevo.

- **Problemas de puntuación.** En el MSCEIT, la respuesta «correcta» se define por consenso o por expertos. En tareas fáciles eso funciona, pero en situaciones emocionales complejas puede no existir una única respuesta correcta.
- **Distancia entre lo divulgativo y lo científico.** Muchas afirmaciones populares sobre la IE (por ejemplo, que determina el éxito en la vida) no se apoyan en datos.

La pregunta decisiva es la **validez incremental**: ¿predice la IE algún resultado importante por encima de lo que ya predicen la capacidad cognitiva y la personalidad? El metaanálisis de Joseph y Newman (2010) sobre rendimiento laboral concluyó que:

- La **IE de habilidad** tiene **escasa validez incremental** sobre la capacidad cognitiva y los cinco grandes, salvo en trabajos con **alta carga emocional** (atención al público, sanidad, servicios), donde aporta algo más.
- La **IE mixta** muestra más validez incremental, pero en buena parte porque incluye elementos de personalidad, autoeficacia y otros constructos ya conocidos.

La conclusión equilibrada es que la IE de habilidad es un constructo **distinguible** con utilidad limitada pero real en ciertos contextos, y que los programas de educación emocional pueden tener efectos positivos en el clima y el bienestar, aunque sus efectos deben evaluarse con el mismo rigor que cualquier otra intervención.

Consenso y debate

Consenso: el apoyo a la autonomía y la satisfacción de las necesidades psicológicas básicas favorecen la motivación de calidad en el aula y en el trabajo; el burnout tiene tres dimensiones y la CIE-11 lo trata como fenómeno ocupacional; existen tres familias de modelos de IE que miden cosas distintas.

Debate: la validez incremental de la IE. Sus defensores señalan que predice el desempeño en trabajos emocionalmente exigentes y el bienestar; los críticos, que gran parte de su capacidad predictiva procede de la personalidad y la inteligencia general. También se discute el tamaño práctico de las intervenciones breves de mentalidad de crecimiento.

Mito frecuente

Mito: «La inteligencia emocional predice el éxito más que el CI».

Realidad: esta afirmación procede de la divulgación, no de los datos. La capacidad cognitiva general sigue siendo uno de los mejores predictores del rendimiento laboral y académico. La IE de habilidad añade poca predicción por encima de la inteligencia y la personalidad, salvo en trabajos con mucha carga emocional.

Conceptos clave

Concepto	Definición
Apoyo a la autonomía	Estilo docente basado en explicaciones razonadas, reconocimiento de sentimientos y lenguaje no controlador
Teoría del control-valor	Teoría de Pekrun: las emociones de logro dependen del control percibido y del valor de la tarea
Factores higiénicos	En Herzberg, factores que evitan la insatisfacción pero no motivan

Concepto	Definición
Engagement	Estado positivo hacia el trabajo con vigor, dedicación y absorción
Burnout	Agotamiento emocional, cinismo y reducida realización personal; fenómeno ocupacional en la CIE-11
Modelo demandas-recursos	Las demandas desgastan y llevan al burnout; los recursos motivan y llevan al engagement
IE de habilidad	Capacidad de percibir, usar, comprender y manejar emociones, medida con pruebas de rendimiento
Validez incremental	Capacidad de un constructo para predecir por encima de otros ya conocidos

Clave PIR

Prioridad media. Se pregunta por las cuatro ramas del modelo de Mayer y Salovey, la diferencia entre modelos de habilidad, mixtos y rasgo, las dimensiones del burnout y la teoría bifactorial de Herzberg. Trampa típica: atribuir a Goleman el origen académico del concepto (fue de Salovey y Mayer, 1990) o presentar el MSCEIT como autoinforme (es una prueba de rendimiento). Otra: confundir factores higiénicos y motivadores.

Autoevaluación

1. El MSCEIT evalúa la inteligencia emocional mediante…
a) un autoinforme de rasgos de personalidad
b) una prueba de rendimiento con respuestas puntuables
c) una entrevista clínica estructurada

2. ¿Qué dimensión NO forma parte del burnout según Maslach?
a) La absorción
b) El agotamiento emocional
c) La despersonalización o cinismo

3. En la teoría de Herzberg, el salario es un factor…
a) motivador
b) de instrumentalidad
c) higiénico

4. Según Pekrun, un estudiante que valora mucho un examen pero cree no poder controlar el resultado tenderá a sentir…
a) ansiedad
b) aburrimiento
c) disfrute

5. Según Joseph y Newman (2010), la IE de habilidad aporta más predicción del rendimiento…
a) en trabajos técnicos sin trato con personas
b) en cualquier trabajo por igual
c) en trabajos con alta carga emocional

Soluciones

1 b. Las respuestas se puntúan por consenso o por criterio de expertos. **2 a.** La absorción es una dimensión del engagement. **3 c.** Evita la insatisfacción, pero no motiva por sí mismo. **4 a.** Bajo control con alto valor produce ansiedad. **5 c.** Fuera de ellos su validez incremental es escasa.

Unidad 16 · Emociones y salud

Objetivos: describir el síndrome general de adaptación, el modelo transaccional del estrés y el eje HHA; explicar la carga alostática y los hallazgos básicos de la psiconeuroinmunología; valorar la evidencia sobre el patrón de conducta tipo A, la hostilidad y el tipo D; conocer la teoría de ampliación y construcción y la retirada de la ratio de positividad.

16.1 Estrés: Selye, Lazarus y el eje HHA

El término **estrés** se ha usado de tres maneras: como **estímulo** (lo que presiona a la persona), como **respuesta** (lo que le ocurre al organismo) y como **proceso** (la relación entre ambos). La historia del concepto sigue ese orden.

Selye: el estrés como respuesta. Selye observó que agentes muy distintos (frío, infecciones, heridas, esfuerzo extremo) producían en los animales una respuesta común e inespecífica. La llamó **síndrome general de adaptación** y lo dividió en tres fases:

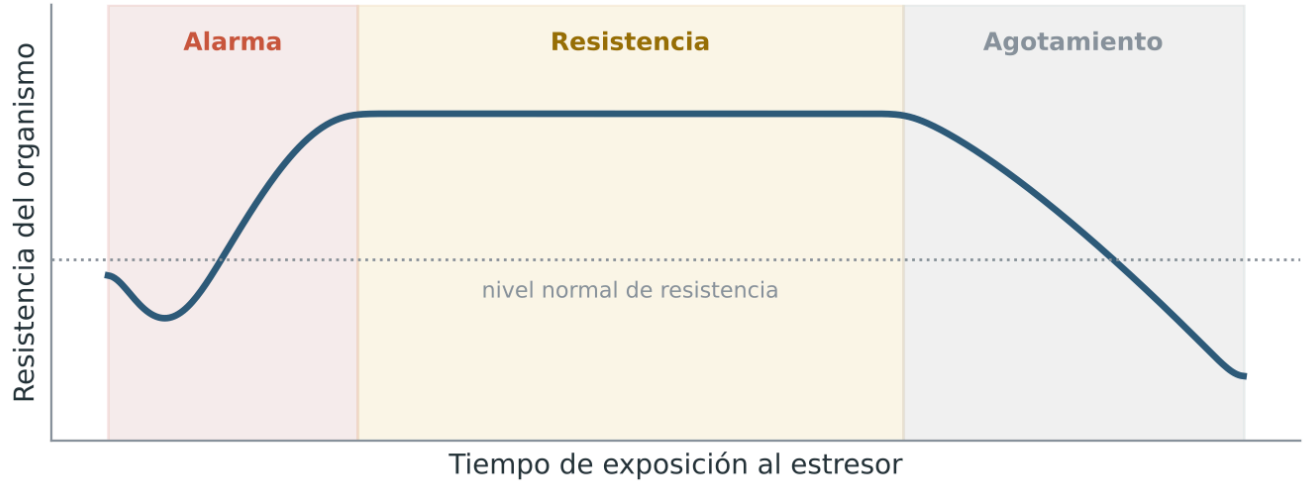


Figura 16.1. **Síndrome general de adaptación.** En la fase de alarma la resistencia cae por debajo de lo normal y luego se recupera; en la de resistencia se mantiene por encima mientras dura el estresor; en la de agotamiento se desploma. Elaboración propia (SAIMAP), esquema.

1. **Alarma**: el organismo detecta el estresor. Hay un choque inicial en el que la resistencia baja y, enseguida, una movilización de recursos.
2. **Resistencia**: el organismo se adapta y mantiene la activación mientras persiste el estresor, con un coste creciente.
3. **Agotamiento**: si el estresor se prolonga, los recursos se agotan y aparecen el daño y la enfermedad.

Selye distinguió también el **eustrés**, la activación que estimula y ayuda a rendir, del **distrés**, la que desborda y perjudica.

El estrés como estímulo: sucesos vitales y contrariedades. Holmes y Rahe (1967) crearon la **Escala de Reajuste Social** (SRRS), una lista de 43 sucesos vitales, cada uno con una puntuación de «unidades de cambio vital»: la muerte del cónyuge, el suceso más grave, vale 100. La idea es que cualquier cambio, incluso positivo (casarse, un ascenso), exige adaptación, y que su acumulación aumenta el riesgo de enfermar. Kanner et al. (1981) mostraron que las **contrariedades diarias** (atascos, discusiones, prisas) predicen el malestar tanto o más que los grandes sucesos.

Lazarus: el estrés como proceso. El modelo **transaccional** (Lazarus, 1966; Lazarus y Folkman, 1984) sostiene que el estrés no está en el estímulo ni en la respuesta, sino en la **relación** entre la persona y su entorno. Una situación es estresante cuando la persona **evalúa** que las demandas superan sus recursos:

- **Evaluación primaria**: ¿esto es relevante para mí? ¿Es una amenaza, un daño o un desafío?
- **Evaluación secundaria**: ¿qué puedo hacer? ¿Tengo recursos?
- **Afrontamiento**: centrado en el **problema** (actuar sobre la situación) o en la **emoción** (regular el malestar).

Por eso el mismo examen estresa mucho a un alumno y poco a otro (véanse las Unidades 11 y 14).

Los dos sistemas fisiológicos del estrés. Ante un estresor se activan dos ejes:

- El **sistema simpático-adrenomedular**, rápido: el simpático estimula la médula suprarrenal, que libera **adrenalina** y **noradrenalina** (catecolaminas). Produce la respuesta de lucha o huida en segundos.
- El **eje hipotálamo-hipófiso-adrenal (HHA)**, más lento: actúa en minutos y sus efectos duran más.

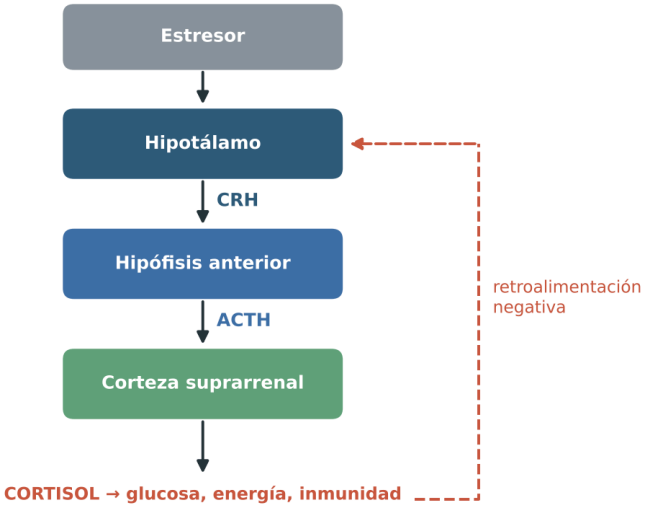


Figura 16.2. **Eje hipotálamo-hipófiso-adrenal.** El estresor activa el hipotálamo, que libera CRH; la hipófisis anterior responde con ACTH; la corteza suprarrenal libera cortisol, que moviliza glucosa y energía y modula la inmunidad. El cortisol frena el eje por retroalimentación negativa (el esquema la dibuja sobre el hipotálamo; también actúa sobre la hipófisis). Elaboración propia (SAIMAP).

El **cortisol** eleva la glucosa en sangre, facilita el uso de la energía y modula la respuesta inmunitaria y la inflamatoria. La **retroalimentación negativa** es esencial: el propio cortisol frena la liberación de CRH y ACTH, de modo que la respuesta se apaga cuando pasa la amenaza. Si el estrés es crónico, este freno puede alterarse y el cortisol permanecer desregulado.

16.2 Carga alostática y psiconeuroinmunología

Como se vio en la Unidad 3, la **alostasis** (Sterling y Eyer, 1988) es la capacidad de mantener la estabilidad cambiando: el organismo ajusta sus parámetros para anticiparse a las demandas. Responder al estrés es un ejemplo de alostasis y, en principio, es adaptativo.

La **carga alostática** (McEwen y Stellar, 1993) es el **coste acumulado** de activar los sistemas de estrés de forma repetida o prolongada. Aparece en cuatro situaciones:

1. **Estrés repetido**: muchos estresores seguidos sin tiempo para recuperarse.
2. **Falta de habituación**: la respuesta no disminuye ante un estresor que se repite.
3. **Respuesta que no se apaga**: el sistema sigue activo cuando el estresor ya ha pasado.

4. **Respuesta insuficiente**: un sistema que no responde lo bastante deja sin control a otros (por ejemplo, poco cortisol permite una inflamación excesiva).

La carga alostática es el **puente** entre el estrés crónico y la enfermedad. Se refleja en marcadores como la presión arterial, la glucosa o la inflamación. A ello se suma una vía conductual: el estrés empeora el sueño, la alimentación y el ejercicio.

La **psiconeuroinmunología** (PNI) estudia las relaciones entre los procesos psicológicos, el sistema nervioso, el endocrino y el inmunitario. Sus hallazgos fundacionales son:

Estudio	Hallazgo
Ader y Cohen (1975)	En ratas, la **inmunosupresión** puede **condicionarse**: un sabor asociado a un fármaco inmunosupresor acaba reduciendo por sí solo la respuesta inmunitaria. Demostró que el cerebro influye en la inmunidad
Cohen, Tyrrell y Smith (1991)	Voluntarios expuestos a virus del resfriado: cuanto mayor era su estrés psicológico previo, mayor la probabilidad de enfermar
Kiecolt-Glaser et al. (1995)	Las heridas cicatrizaban **más despacio** en personas sometidas a estrés crónico (cuidadoras de familiares con demencia)
Segerstrom y Miller (2004)	Metaanálisis: el estrés **agudo y breve** activa parte de la inmunidad natural; el estrés **crónico** la suprime de forma general

El último hallazgo es clave para no simplificar: el estrés breve prepara al organismo para una posible herida o infección, lo que tiene sentido evolutivo. Lo perjudicial es la activación sostenida.

16.3 Patrón de conducta tipo A, hostilidad y tipo D

Friedman y Rosenman (1959), dos cardiólogos, describieron el **patrón de conducta tipo A**: un estilo caracterizado por **competitividad** intensa, **urgencia temporal** (impaciencia, hacer muchas cosas a la vez), implicación excesiva en el trabajo y **hostilidad**. El **tipo B** es el patrón contrario, más relajado.

Los primeros estudios prospectivos, como el Western Collaborative Group Study, encontraron que el tipo A se asociaba a más cardiopatía coronaria, y durante un tiempo se consideró un factor de riesgo establecido. Sin embargo, estudios posteriores, como el MRFIT, **no replicaron** de forma consistente la relación con el patrón global.

La explicación más aceptada es que el patrón tipo A mezcla componentes con efectos diferentes. La competitividad o la implicación laboral no parecen dañinas por sí mismas; el componente que mantiene apoyo es la **hostilidad**, es decir, la actitud cínica y desconfiada hacia los demás, junto con la ira. El metaanálisis de Chida y Steptoe (2009) encontró que la ira y la hostilidad se asociaban a un riesgo algo mayor de cardiopatía coronaria tanto en personas sanas (cociente de riesgos 1,19; IC 95 %: 1,05–1,35) como en pacientes coronarios (1,24; IC 95 %: 1,08–1,42). Es una asociación **modesta**, y en población sana pierde significación al controlar covariables conductuales como el tabaco o la actividad física. Esto sugiere que parte del efecto pasa por los hábitos.

Los mecanismos propuestos son una mayor reactividad cardiovascular, peores hábitos y menos apoyo social.

Tipo D. Denollet propuso la **personalidad tipo D** («distressed», con malestar), definida por la combinación de dos rasgos:

- **Afectividad negativa**: tendencia a experimentar emociones negativas (preocupación, irritabilidad, tristeza).
- **Inhibición social**: tendencia a no expresar esas emociones por miedo al rechazo.

Se ha estudiado sobre todo en pacientes cardíacos como predictor de peor evolución, aunque los resultados de estudios posteriores han sido más variables que los iniciales.

Patrón	Componentes	Estado de la evidencia
Tipo A global	Competitividad, urgencia temporal, hostilidad	Relación con la cardiopatía **no replicada** de forma consistente
Hostilidad e ira	Cinismo, desconfianza, ira	Asociación **modesta**, en parte explicada por los hábitos
Tipo D	Afectividad negativa + inhibición social	Estudiado en pacientes cardíacos; resultados variables

16.4 Emociones positivas y salud

La psicología positiva ha impulsado el estudio de las emociones positivas, antes relegadas.

Teoría de ampliación y construcción. Fredrickson (1998, 2001) propuso que las emociones positivas tienen dos efectos:

1. **Amplían** el repertorio momentáneo de pensamientos y acciones. Mientras las negativas estrechan la atención hacia una acción concreta (huir, atacar), las positivas abren la atención y favorecen la exploración, el juego y la creatividad.
2. **Construyen** recursos personales duraderos: físicos, intelectuales, sociales y psicológicos (resiliencia, relaciones, habilidades), que siguen disponibles cuando la emoción ha pasado.

A esto se añade la **hipótesis de deshacer**: las emociones positivas ayudarían a recuperarse más rápido de la activación cardiovascular producida por las negativas.

Las emociones positivas se asocian, en estudios correlacionales y prospectivos, a mejores hábitos de salud, más apoyo social y mejor recuperación del estrés. Sin embargo, la dirección causal no siempre está clara: estar sano también hace sentirse mejor. Por eso conviene hablar de **asociaciones** y evitar afirmaciones como que el optimismo cura enfermedades.

La ratio de positividad: un caso de retirada. Fredrickson y Losada (2005) publicaron que las personas que «florecen» tienen una proporción de emociones positivas a negativas superior a **2,9013**, un valor derivado de ecuaciones de la dinámica de fluidos. La cifra se difundió mucho en la divulgación («tres positivas por cada negativa»). Brown, Sokal y Friedman (2013) demostraron que ese modelado matemático era infundado: las ecuaciones no se justificaban y no podían producir un valor tan preciso. Los autores **retiraron formalmente** el componente matemático, y Fredrickson (2013) mantuvo solo una idea más modesta: dentro de ciertos límites, una proporción mayor de emociones positivas se asocia al florecimiento. Es un ejemplo de autocorrección científica (Unidad 1).

La conclusión equilibrada es que las emociones positivas son un recurso valioso, pero las negativas también son necesarias; intentar suprimirlas puede ser contraproducente (Unidad 14).

Consenso y debate

Consenso: el estrés se entiende hoy como un proceso de evaluación entre demandas y recursos (Lazarus); el eje HHA y el sistema simpático-adrenomedular son sus vías fisiológicas principales; el estrés crónico, a diferencia del agudo y breve, deteriora la función inmunitaria; la ratio de positividad de 2,9013 fue retirada.

Debate: el papel del patrón tipo A. Hoy se considera que el patrón global no es un factor de riesgo cardiovascular consistente y que solo la hostilidad y la ira mantienen una asociación modesta, cuya magnitud y mecanismos (directos o a través de los hábitos) siguen discutiéndose. También se discute el peso causal de las emociones positivas en la salud física.

Mito frecuente

Mito: «El estrés siempre es malo para la salud».

Realidad: la respuesta de estrés aguda y moderada es adaptativa: moviliza energía, mejora el rendimiento y activa parte de la inmunidad natural. Lo perjudicial es la activación **crónica** o que no se apaga, que genera carga alostática. Selye ya distinguía el eustrés del distrés.

Conceptos clave

Concepto	Definición
Síndrome general de adaptación	Respuesta inespecífica al estrés en tres fases: alarma, resistencia y agotamiento (Selye)
Modelo transaccional	El estrés surge cuando la persona evalúa que las demandas superan sus recursos (Lazarus y Folkman)
Eje HHA	Hipotálamo (CRH) → hipófisis (ACTH) → corteza suprarrenal (cortisol), con retroalimentación negativa
Carga alostática	Coste acumulado de activar repetida o prolongadamente los sistemas de estrés
Psiconeuroinmunología	Estudio de las relaciones entre procesos psicológicos, sistema nervioso, endocrino e inmunitario
Patrón de conducta tipo A	Competitividad, urgencia temporal y hostilidad (Friedman y Rosenman)
Tipo D	Afectividad negativa combinada con inhibición social (Denollet)
Ampliación y construcción	Las emociones positivas amplían el repertorio de pensamiento y acción y construyen recursos (Fredrickson)

Clave PIR

Prioridad alta. Es uno de los temas que más se pregunta también en Psicología de la Salud: las fases de Selye, la evaluación primaria y secundaria de Lazarus, el orden del eje HHA (CRH → ACTH → cortisol) y el componente del tipo A con más apoyo (la hostilidad). Trampa típica: atribuir la ACTH al hipotálamo o el cortisol a la médula suprarrenal (la médula libera catecolaminas; la corteza, cortisol). Otra: dar por válida la ratio de positividad de 2,9013.

Autoevaluación

1. En el eje HHA, la hormona que libera la hipófisis anterior es…
a) la CRH
b) el cortisol
c) la ACTH

2. En el modelo de Lazarus, valorar si una situación es una amenaza o un desafío corresponde a la…
a) evaluación primaria
b) evaluación secundaria
c) fase de resistencia

3. ¿Qué componente del patrón tipo A mantiene más apoyo como factor de riesgo cardiovascular?
a) La urgencia temporal
b) La hostilidad
c) La competitividad

4. Según Segerstrom y Miller (2004), el estrés crónico…
a) activa de forma sostenida la inmunidad natural
b) no tiene efectos sobre la inmunidad
c) tiende a suprimir la función inmunitaria

5. La ratio de positividad de 2,9013 propuesta por Fredrickson y Losada…
a) fue retirada porque su modelado matemático era infundado
b) se ha confirmado en estudios con miles de participantes
c) se aplica solo a pacientes con depresión

Soluciones

1 c. La CRH procede del hipotálamo y el cortisol de la corteza suprarrenal. **2 a.** La secundaria valora los recursos para afrontarla. **3 b.** El patrón global no se ha replicado de forma consistente. **4 c.** El agudo y breve, en cambio, activa parte de la inmunidad natural. **5 a.** Brown, Sokal y Friedman (2013) mostraron que las ecuaciones no se justificaban.

Apéndices

Autores y teorías clave

Autor (año)	Aportación	Unidad
Darwin (1872)	Continuidad evolutiva de la expresión emocional	3, 11
James (1884) y Lange (1885)	La emoción es la percepción de los cambios corporales	11
Cannon (1927) y Bard	Activación simultánea desde el tálamo; crítica a James-Lange	11
Cannon (1932)	Homeostasis	3
Yerkes y Dodson (1908)	Relación entre activación, dificultad y rendimiento	4
Hull (1943)	Teoría del impulso: potencial de reacción = hábito × impulso	4
Maslow (1943, 1954)	Necesidades de déficit y de crecimiento	6
Atkinson (1957)	Expectativa × valor; preferencia por la dificultad intermedia	5
Schachter y Singer (1962)	Activación inespecífica + etiqueta cognitiva	11
Lazarus (1966, 1991)	Evaluación primaria y secundaria; modelo transaccional del estrés	11, 16
Lang (1968)	Triple sistema de respuesta y desincronía	11
Bandura (1977)	Autoeficacia y sus cuatro fuentes	5
Russell (1980)	Modelo circunflejo: valencia × activación	12
Plutchik (1980)	Ocho emociones primarias en pares opuestos	12
Zajonc (1980)	Primacía del afecto	11
Borbély (1982)	Modelo de dos procesos del sueño (S y C)	9
Deci y Ryan (1985)	Teoría de la autodeterminación	2, 6
Weiner	Atribución: locus, estabilidad y controlabilidad	5
McClelland	Motivos de logro, afiliación y poder; implícitos y explícitos	10
Salovey y Mayer (1990)	Inteligencia emocional como habilidad	15
Gross (1998)	Modelo procesual de la regulación emocional	14
Fredrickson (1998, 2001)	Teoría de ampliación y construcción de las emociones positivas	16
Barrett (2017)	Teoría de la emoción construida	12

Mitos y correcciones

Mito	Corrección	Unidad
La motivación es una cantidad única	Tiene varios parámetros: activación, dirección, intensidad y persistencia	1

Mito	Corrección	Unidad
La motivación extrínseca es mala y la intrínseca buena	Las formas extrínsecas autónomas (identificada, integrada) se asocian a buenos resultados	2
La dopamina es la molécula del placer	Se relaciona sobre todo con el «querer» (motivación), no con el «gustar»	3
La ley de Yerkes-Dodson demostró que el estrés mejora el rendimiento	El estudio original era con ratones; la «U invertida» es una reelaboración posterior	4
Ponerse metas siempre mejora el rendimiento	En tareas complejas y nuevas conviene fijar metas de aprendizaje	5
Maslow dibujó una pirámide de necesidades	La pirámide procede de textos de gestión posteriores	6
Hay un centro del hambre y otro de la saciedad	El hambre depende de redes hipotalámicas y de señales periféricas	7
Hay que beber una cantidad fija de agua al día	Las necesidades varían; la sed es un regulador eficaz en personas sanas	8
El cerebro se apaga al dormir	El sueño es un estado activo; en REM la actividad cortical es similar a la de la vigilia	9
Basta preguntar para conocer el motivo de logro	Los motivos implícitos y explícitos apenas se correlacionan	10
Cannon refutó definitivamente a James	La investigación sobre interocepción recupera parte de James	11
Sonreír te hace feliz	El efecto existe, pero es pequeño y depende del procedimiento	12
Hay emociones buenas y emociones malas	Todas cumplen funciones; el problema es su intensidad o su desajuste	13
La amígdala es el centro del miedo	Las emociones dependen de redes cerebrales distribuidas	14
La inteligencia emocional predice el éxito más que el CI	Su validez incremental es modesta en los metaanálisis	15
El estrés siempre es malo	El agudo y moderado es adaptativo; el daño procede de la activación crónica	16
Hay que tener tres emociones positivas por cada negativa	La «ratio de positividad» se retiró por errores matemáticos	16

Bibliografía

Manuales de referencia

Barrett, L. F. (2017). *How emotions are made: The secret life of the brain*. Houghton Mifflin Harcourt.

Deckers, L. (2022). *Motivation: Biological, psychological, and environmental* (6.ª ed.). Routledge.

Fernández-Abascal, E. G., García Rodríguez, B., Jiménez Sánchez, M. P., Martín Díaz, M. D. y Domínguez Sánchez, F. J. (2010). *Psicología de la emoción*. Editorial Universitaria Ramón Areces.

Palmero, F. y Martínez Sánchez, F. (Coords.). (2008). *Motivación y emoción*. McGraw-Hill.

Reeve, J. (2024). *Understanding motivation and emotion* (8.ª ed.). Wiley.

Artículos citados

Barrett, L. F., Adolphs, R., Marsella, S., Martinez, A. M. y Pollak, S. D. (2019). Emotional expressions reconsidered: Challenges to inferring emotion from human facial movements. *Psychological Science in the Public Interest, 20*(1), 1–68. https://doi.org/10.1177/1529100619832930

Bridgman, T., Cummings, S. y Ballard, J. (2019). Who built Maslow's pyramid? A history of the creation of management studies' most famous symbol and its implications for management education. *Academy of Management Learning & Education, 18*(1), 81–98.

Brown, N. J. L., Sokal, A. D. y Friedman, H. L. (2013). The complex dynamics of wishful thinking: The critical positivity ratio. *American Psychologist, 68*(9), 801–813. https://doi.org/10.1037/a0032850

Cerasoli, C. P., Nicklin, J. M. y Ford, M. T. (2014). Intrinsic motivation and extrinsic incentives jointly predict performance: A 40-year meta-analysis. *Psychological Bulletin, 140*(4), 980–1008. https://doi.org/10.1037/a0035661

Chida, Y. y Steptoe, A. (2009). The association of anger and hostility with future coronary heart disease: A meta-analytic review of prospective evidence. *Journal of the American College of Cardiology, 53*(11), 936–946.

Coles, N. A. et al. (2022). A multi-lab test of the facial feedback hypothesis by the Many Smiles Collaboration. *Nature Human Behaviour, 6*, 1731–1742. https://doi.org/10.1038/s41562-022-01458-9

Fredrickson, B. L. (2013). Updated thinking on positivity ratios. *American Psychologist, 68*(9), 814–822. https://doi.org/10.1037/a0033584

Joseph, D. L. y Newman, D. A. (2010). Emotional intelligence: An integrative meta-analysis and cascading model. *Journal of Applied Psychology, 95*(1), 54–78. https://doi.org/10.1037/a0017286

Köllner, M. G. y Schultheiss, O. C. (2014). Meta-analytic evidence of low convergence between implicit and explicit measures of the needs for achievement, affiliation, and power. *Frontiers in Psychology, 5*, 826.

Miao, A. et al. (2024). Brain clearance is reduced during sleep and anesthesia. *Nature Neuroscience, 27*, 1046–1050. https://doi.org/10.1038/s41593-024-01638-y

Ryan, R. M. y Deci, E. L. (2020). Intrinsic and extrinsic motivation from a self-determination theory perspective: Definitions, theory, practices, and future directions. *Contemporary Educational Psychology, 61*, 101860. https://doi.org/10.1016/j.cedpsych.2020.101860

Tay, L. y Diener, E. (2011). Needs and subjective well-being around the world. *Journal of Personality and Social Psychology, 101*(2), 354–365. https://doi.org/10.1037/a0023779

Teigen, K. H. (1994). Yerkes-Dodson: A law for all seasons. *Theory & Psychology, 4*(4), 525–547.

Wagenmakers, E.-J. et al. (2016). Registered replication report: Strack, Martin, & Stepper (1988). *Perspectives on Psychological Science, 11*(6), 917–928. https://doi.org/10.1177/1745691616674458

Watson, N. F. et al. (2015). Recommended amount of sleep for a healthy adult: A joint consensus statement of the American Academy of Sleep Medicine and Sleep Research Society. *Sleep, 38*(6), 843–844.

Webb, T. L., Miles, E. y Sheeran, P. (2012). Dealing with feeling: A meta-analysis of the effectiveness of strategies derived from the process model of emotion regulation. *Psychological Bulletin, 138*(4), 775–808.

Créditos de las ilustraciones

Figura	Archivo	Autor y fuente	Licencia
Pioneros de la motivación y la emoción	pioneros.jpg	C. Darwin: Henry Maull (c. 1854); W. James: Notman Studios; W. B. Cannon: Bachrach (1934), Wellcome Collection; A. Maslow: William Carter. Wikimedia Commons. Montaje: SAIMAP	Dominio público; Cannon: CC BY 4.0
Lámina V de *La expresión de las emociones*	darwin-lamina.jpg	Charles Darwin (1872); fotografía 1 de Oscar G. Rejlander. Wikimedia Commons	Dominio público
Expresiones de Duchenne	duchenne.jpg	G.-B. Duchenne de Boulogne (1862), *Mécanisme de la physionomie humaine*. Wikimedia Commons	Dominio público
Estructuras «límbicas»	limbico.jpg	Blausen.com staff (2014), *Medical gallery of Blausen Medical 2014*. Wikimedia Commons. Rótulos traducidos por SAIMAP	CC BY 3.0
Resto de figuras (gráficos y diagramas)	—	Elaboración propia (SAIMAP)	Libre uso educativo con atribución